

Livio Pizzocchero

APPUNTI PER IL CORSO DI MATEMATICA DEL
CONTINUO

(corso di laurea in Informatica Musicale)

Capitolo 1

**Considerazioni introduttive.
Insiemi, funzioni e relazioni.
Calcolo combinatoriale**

(Note in continua evoluzione)

Indice

1	QUALCHE PRELIMINARE	17
	Alcune notazioni	17
	Definizioni	19
	Proposizioni (o teoremi)	22
	Implicazioni. Le espressioni “è sufficiente”, “basta”	26
	Affermazioni equivalenti. Le espressioni “se e solo se”, “è necessario e sufficiente”, “occorre e basta”	27
	Ancora sulle implicazioni e sulle equivalenze	30
	Dimostrazioni per assurdo	32
	Quantificatori	34
	*Definizione di una struttura matematica mediante assiomi	35
2	INSIEMI E FUNZIONI. CALCOLO COMBINATORIALE	38
	Prime definizioni ed esempi	38
	Inclusione. Sottoinsiemi.	43
	Funzioni (o applicazioni)	47
	Immagine di una funzione.	52
	Controimmagine	58
	Funzioni iniettive	61
	Inversa di una funzione iniettiva	65
	Funzioni suriettive.	68
	Funzioni biettive.	72
	Restrizione di una funzione.	75
	Estensioni di una funzione.	76
	Composizione di funzioni.	77
	La composizione di funzioni non è commutativa.	80
	La composizione di funzioni è associativa.	82
	Funzione identica.	83
	Una nuova caratterizzazione delle funzioni biettive.	84

Un altro risultato.	89
Funzioni e famiglie.	90
Insieme vuoto e funzioni: una precisazione.	93
Equipotenza tra insiemi.	93
Precisazioni sulle espressioni: “insieme con n elementi”, “insieme finito”, “insieme infinito”.	95
Cardinalità di un insieme finito.	96
Fatti elementari sulle applicazioni tra insiemi finiti.	97
Gli insiemi equipotenti con $\mathbb{N}$ (insiemi numerabili).	101
Gli insiemi dei naturali pari e dispari sono numerabili.	102
Numerabilità degli interi relativi.	104
Il teorema di Cantor sulla numerabilità dei razionali.	107
Unione e intersezione di insiemi.	111
Unioni e intersezioni multiple.	115
Differenza tra insiemi.	121
Complementare	124
Prodotto cartesiano	126
Il prodotto cartesiano $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e il piano euclideo. . . .	130
Qualche osservazione supplementare sul prodotto cartesiano. . .	135
Qualche convenzione utile per il seguito	136
Insiemi di funzioni.	137
Prodotto cartesiano di una famiglia finita di insiemi	143
Le potenze Y^k ($k = 0, 1, 2, \dots$). Disposizioni con ripetizione. .	146
Una applicazione dei risultati precedenti sulle disposizioni con ripetizione: il codice genetico	148
Spazi $\mathbb{R}^k$. Il caso $k = 3$	150
Prodotto cartesiano di una famiglia arbitraria di insiemi. . .	153
Funzioni iniettive tra due insiemi. Disposizioni semplici. . .	154
Funzioni biettive tra due insiemi. Permutazioni.	163
*Nota: la nozione di gruppo	166
Insieme delle parti	167
Insieme delle parti di cardinalità k . Combinazioni. Coeffi- cienti binomiali	171

Una applicazione dei risultati precedenti: cinque, terni e vincite al lotto	180
Un'altra applicazione: la formula del binomio.	186
3 GRAFICI	187
Definizione generale del grafico di una funzione.	187
Grafico di una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$	188
Grafico di una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$	201
4 RELAZIONI	203
Definizione generale di relazione.	203
Relazioni di equivalenza.	205
Un esempio interessante di relazione di equivalenza: l'uguaglianza modulo m	206
Classi di equivalenza. Spazio quoziente.	208
Le classi di equivalenza nel caso dell'uguaglianza modulo m	209
*Partizioni.	216
*L'equipotenza come relazione di equivalenza. Estensione del concetto di cardinalità agli insiemi infiniti.	218
Relazioni d'ordine. Insiemi ordinati	221

1 QUALCHE PRELIMINARE

Alcune notazioni

Le notazioni impiegate nelle prime pagine di questo corso dovrebbero essere familiari a tutti i lettori: per esempio, tutti dovrebbero conoscere i simboli come $=$ (uguale), $\neq$ (diverso), $<$ (minore) o $\leq$ (minore o uguale). Molti altri simboli saranno introdotti nel seguito.

Spesso, per indicare degli enti matematici useremo lettere latine minuscole o maiuscole, come $a, b, x, \dots$ o $A, B, X, \dots$.

Qualche volta useremo le lettere dell'*alfabeto greco*, forse non note a tutti. La pagina che segue contiene le principali lettere greche minuscole e maiuscole, con le loro trascrizioni tradizionali.

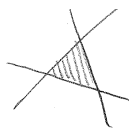
	α	A	alpha
	β	B	beta
	γ	Γ	gamma
	δ	Δ	delta
ϵ (oppure ε)	E		epsilon
	ζ	Z	zeta
	η	H	eta
θ (oppure ϑ)	Θ		theta
	ι	I	iota
	κ	K	kappa
	λ	Λ	lambda
	μ	M	mi (oppure mu)
	ν	N	ni (oppure nu)
	ξ	Ξ	xi
	o	O	omicron
	π	Π	pi (detto anche: pi greco)
ρ (oppure ϱ)	P		rho
	σ	Σ	sigma
	τ	T	tau
	υ	Υ	upsilon
ϕ (oppure φ)	Φ		phi
	χ	X	chi
	ψ	Ψ	psi
	ω	Ω	omega

In questo corso, come si fa di solito in matematica, si usa sistematicamente un linguaggio basato su *definizioni* e *proposizioni* (o *teoremi*). Nelle prossime due sezioni illustriamo questi due concetti.

Definizioni

Ecco qualche esempio di definizione:

- Si chiamano *numeri naturali* i numeri $0, 1, 2, \dots$
- Un numero naturale n è *divisibile* per un numero naturale m se esiste un numero naturale q tale che $n = mq$ (cioè, a parole: n è il prodotto tra m e q).
- Un numero naturale si dice *pari* se è divisibile per 2, *dispari* se non lo è.
- Un numero naturale si dice *primo* se è diverso da zero e 1, e divisibile solo per 1 e per se stesso.
- Un *triangolo* è una regione del piano formata dall'intersezione di tre semipiani ⁽¹⁾.



¹Quest'ultima definizione richiede che sia introdotto prima il contesto della geometria euclidea piana, all'interno del quale si definisce il concetto di semipiano.

Spesso, per rimarcare che stiamo dando una definizione lo scriveremo esplicitamente, in questo modo:

1.1 Definizione. Un numero naturale n è divisibile per un numero naturale m se esiste un numero naturale q tale che $n = mq$.

■

(Usiamo ■ per indicare la fine di una certa frase, in questo caso la nostra definizione).

In matematica si scrive molto spesso il simbolo $=$ di uguaglianza. In queste pagine useremo la notazione $:=$ quando vorremo far notare che una certa uguaglianza vale per definizione. Ad esempio:

1.2 Definizione. Dati due numeri x, y (naturali, o di altro tipo), porremo

$$M(x, y) := \frac{x + y}{2} ; \tag{1.1}$$

questo numero si chiamerà la *media aritmetica* di x, y . ■

Nell'equazione scritta sopra, la notazione $:=$ sottolinea che si sta definendo il simbolo $M(x, y)$.

Una volta data una definizione, si può verificare se è essa è soddisfatta o no da certi dati, oppure si può usarla per calcolare qualcosa. Ad esempio:

● Nell'ambito dei numeri naturali, abbiamo definito n divisibile per m se $n = mq$ per qualche q . Tenendo presente questa definizione, possiamo dire che 6 è divisibile per 3: infatti, $6 = 3 \cdot 2$ ⁽²⁾.

Invece, 6 non è divisibile per 4: infatti, non esiste alcun numero *naturale* q tale che $6 = 4q$.

● Nell'equazione (1.1), abbiamo definito la media aritmetica $M(x, y)$.

Da questa definizione segue, ad esempio,

$$M(2, 3) = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 . \quad (1.2)$$

²Qui, per il prodotto si usa il simbolo $\cdot$; in generale, mq o $m \cdot q$ hanno lo stesso significato.

Proposizioni (o teoremi)

● Si chiama *proposizione*, o *teorema* una asserzione (*enunciato*) contenente una affermazione (o magari, più di una affermazione) che può essere dimostrata (cioè: provata) con un ragionamento.

L'affermazione da dimostrare si chiama *tesi*; di solito, è preceduta da una *ipotesi* (o magari, da più di una ipotesi), in cui sono indicate le condizioni sotto cui la tesi è vera.

● Vediamo subito un esempio molto banale, ma illustrativo. In precedenza, abbiamo definito la nozione di divisibilità nell'ambito dei numeri naturali. Dando per nota questa definizione, formuliamo la seguente

1.3 Proposizione. n sia un numero naturale. Se n è divisibile per 6, allora n è divisibile per 3. ■

L'enunciato della proposizione è quello appena scritto (con il simbolo ■ inserito per maggiore chiarezza, ad indicare la fine dell'enunciato). Ovviamente (dopo una premessa: n è un naturale) l'ipotesi è “ n è divisibile per 6”, la tesi è “ n è divisibile per 3”. Vediamo la prova:

Dimostrazione. Dato che n è divisibile per 6, esiste un numero naturale q tale che

$$n = 6q .$$

D'altra parte, $6 = 3 \cdot 2$ per cui

$$n = (3 \cdot 2)q = 3 \cdot (2q) = 3q'$$

dove si è posto $q' := 2q$. La relazione $n = 3q'$ indica che n è divisibile per 3. ■

(In questo caso, ■ indica la fine della dimostrazione. Nel corso della dimostrazione, abbiamo usato la proprietà associativa del prodotto tra numeri naturali: $(p\ell)q = p(\ell q)$. ⁽³⁾)

Una riformulazione possibile della proposizione precedente è questa:

Proposizione. Ogni numero naturale divisibile per 6 è divisibile anche per 3. ■

●Spesso, se una proposizione ha un contenuto molto banale non vale la pena di presentarla in modo formale, preceduta dalla scrittura “Proposizione”. In questo caso, talvolta si aggiunge un commento del tipo “come è facile dimostrare”, o “come è facile verificare”;

³L'asserzione “il prodotto tra numeri naturali è associativo” è pure dimostrabile, quindi costituisce una proposizione.

questo chiarisce, se lo si ritiene necessario, che stiamo presentando una proposizione e non una definizione.

Ecco un esempio di tale stile: “Come è facile verificare, ogni numero naturale divisibile per 6 è divisibile anche per 3”.

●In precedenza abbiamo introdotto l’espressione “teorema” come sinonimo di “proposizione”; in linea di principio, le due parole hanno esattamente lo stesso significato.

Tuttavia, per consuetudine si riserva l’espressione “teorema” ad una proposizione particolarmente importante, la cui dimostrazione è non banale; da questo punto di vista la Proposizione 1.3 (se n è divisibile per 6, è divisibile per 3) è un po’ troppo banale per essere chiamata “teorema”.

Ecco un esempio di asserzione dimostrabile particolarmente significativa, che è giusto chiamare “teorema”:

1.4 Teorema (di Pitagora). Dato un triangolo rettangolo, l’area del quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti. ⁽⁴⁾ ■

⁴ Questo e altri enunciati che presenteremo in seguito, contenenti concetti della geometria euclidea, richiederebbero lunghi discorsi sui fondamenti di questa struttura. Qui non vogliamo occuparci della questione; ci limitiamo a dire che tutti i termini presenti nell’ enunciato del teorema di Pitagora (a cominciare dai quadrati ivi menzionati e dalle loro aree) richiedono una definizione precisa, e che questa può essere data.

Per completezza, facciamo presente che alcune proposizioni di tipo particolare vengono indicate con dei nomi speciali. Più precisamente:

- i) si chiama *lemma* una proposizione che, di per sè, non è molto interessante ma serve come premessa per la dimostrazione di un'altra proposizione più significativa (o magari, come premessa per poter formulare una definizione).
- ii) si chiama *corollario* una proposizione che segue da un'altra proposizione.

Qui non ci dilungheremo con esempi di lemmi e corollari; ne vedremo qualcuno nel prosieguo del corso.

Implicazioni. Le espressioni “è sufficiente”, “basta”

Nelle pagine precedenti abbiamo incontrato asserzioni del tipo: se vale una affermazione A , allora vale una affermazione B . In una situazione di questo tipo si dice che A *implica* B , e si scrive

$$A \Rightarrow B ; \quad (1.3)$$

si dice anche che B *segue da* A . Usando il simbolo di implicazione, la Proposizione 1.3 di pag. 22 si può formulare così :

Proposizione. n sia un numero naturale. Allora,

$$n \text{ è divisibile per } 6 \Rightarrow n \text{ è divisibile per } 3. \quad \blacksquare$$

Tradizionalmente, una asserzione del tipo $A \Rightarrow B$ si formula anche in uno dei modi seguenti:

- A è una condizione sufficiente per B .
- Perché sia vera B , è sufficiente che sia vera A .
- Perché sia vera B , basta che sia vera A .

In questo stile, l'enunciato precedente si riformula così :

Proposizione. n sia un numero naturale. Perché n sia divisibile per 3, è sufficiente che (oppure: basta che) n sia divisibile per 6.

■

Se risulta conveniente, una implicazione $A \Rightarrow B$ si può indicare utilizzando anche una scrittura “rovesciata” del tipo

$$B \Leftarrow A .$$

Affermazioni equivalenti. Le espressioni “se e solo se”, “è necessario e sufficiente”, “occorre e basta”

Consideriamo due affermazioni A e B tali che $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow A$. Per descrivere questa situazione si dice che A e B sono *equivalenti*, oppure, che B è vera *se e solo se* è vera A ; inoltre, si scrive

$$A \Leftrightarrow B .$$

Molte proposizioni matematicamente interessanti asseriscono l'equivalenza tra due affermazioni. Ecco un esempio:

1.5 Proposizione. T sia un triangolo. T ha gli angoli congruenti se e solo se ha i lati congruenti ⁽⁵⁾. ■

In questo caso, si asserisce l'equivalenza tra le affermazioni “ T ha i lati congruenti” e “ T ha gli angoli congruenti”. Più precisamente, si fanno queste due asserzioni:

- i) Se T ha i lati congruenti (ipotesi), allora T ha gli angoli congruenti (tesi);
- ii) Se T ha gli angoli congruenti (ipotesi), allora T ha i lati congruenti (tesi).

Sarebbe possibile fornire la dimostrazione di i) e ii), ma questo non è tra i nostri scopi.

⁵Anche questo è un enunciato facente riferimento alla geometria euclidea, per il quale valgono i commenti nella nota di pag. 24.

Usando il simbolo $\Leftrightarrow$ di equivalenza, l'enunciato precedente si può riformulare così :

Proposizione. T sia un triangolo. Allora,

T ha i lati congruenti $\Leftrightarrow T$ ha gli angoli congruenti. ■

Tradizionalmente, una equivalenza $A \Leftrightarrow B$ si indica anche in uno dei modi seguenti:

- A è una condizione necessaria e sufficiente per B .
- Perché sia vera B , è necessario e sufficiente che sia vera A .
- Perché sia vera B , occorre e basta che sia vera A ⁽⁶⁾.

Ad esempio, la proposizione precedente si può formulare così :

Proposizione. T sia un triangolo. Perché T abbia gli angoli congruenti, è necessario e sufficiente che abbia i lati congruenti. ■

⁶Come già detto, le espressioni “ A è una condizione sufficiente per B ” e “perché sia vera B , basta che sia vera A ” indicano che $A \Rightarrow B$. Invece, le espressioni “ A è una condizione necessaria per B ” e “perché sia vera B , occorre che sia vera A ” sono dei modi per indicare che $B \Rightarrow A$.

Osservazione. Anche una definizione si può vedere come una equivalenza. Ad esempio, indicando con p un numero naturale, la definizione di “primo” data a pag. 19 si può riscrivere così :

p è primo $\Leftrightarrow p \neq 0, 1$, p è divisibile solo per 1 e per se stesso .

Rispetto all'esempio precedente (la proposizione sui lati e gli angoli di un triangolo), qui non c'è nulla da dimostrare: l'equivalenza appena scritta è vera per definizione.

Ancora sulle implicazioni e sulle equivalenze

• Nel resto del corso ci riferiremo spesso a certi fatti fondamentali, di natura puramente logica. Un esempio è l'affermazione

i) se $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow C$, allora $A \Rightarrow C$;

questa sarà data per scontata, vedendola come un fatto di buon senso. Altri due esempi sono le seguenti affermazioni:

ii) se $A \Leftrightarrow B$, allora $B \Leftrightarrow A$;

iii) se $A \Leftrightarrow B$ e $B \Leftrightarrow C$, allora $A \Leftrightarrow C$ (e dunque, con le ipotesi fatte una qualunque delle affermazioni A, B, C è equivalente ad una qualunque delle altre).

Come è facile verificare, (ii) segue essenzialmente dalla definizione dell'equivalenza $\Leftrightarrow$; (iii) segue da (i) e dalla definizione di $\Leftrightarrow$.

• Spesso, per indicare che $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow C$ si scrive $A \Rightarrow B \Rightarrow C$. Nello stesso stile, per indicare che $A \Leftrightarrow B$ e $B \Rightarrow C$ si scrive $A \Leftrightarrow B \Rightarrow C$, e così via.

• Vale la pena di segnalare un metodo usato spesso per provare che tre affermazioni A , B , C sono equivalenti (nel senso che ciascuna di queste è equivalente ad una qualunque delle altre). Il metodo in questione è detto “circolare” e consiste nel provare la catena di implicazioni $A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow A$, raffigurata più chiaramente qui sotto:



Dimostrazioni per assurdo

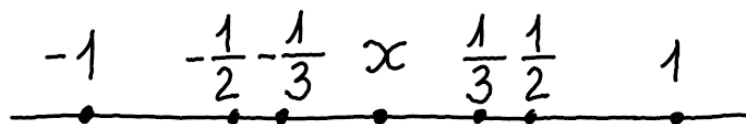
Una dimostrazione per assurdo di una proposizione è organizzata così: si prova a negare la tesi, e si fa vedere che da qui si ottiene una contraddizione (tipicamente, una negazione dell'ipotesi).

Vediamo un esempio molto semplice; questo presume, da parte del lettore, delle minime conoscenze sui numeri razionali (cioè, sui rapporti di numeri interi) e sulle disuguaglianze.

1.6 Proposizione. Consideriamo un numero razionale x , tale che

$$-\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n} \quad \text{per ogni } n \text{ naturale positivo.} \quad (1.4)$$

Allora, $x = 0$. ⁽⁷⁾



Dimostrazione. Supponiamo per assurdo $x \neq 0$. Allora x è positivo o negativo, quindi

$$x = \frac{p}{q} \quad (1.5)$$

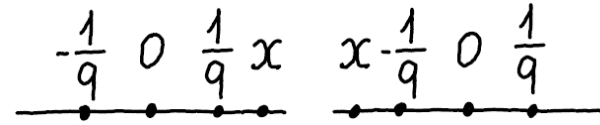
oppure

$$x = -\frac{p}{q}, \quad (1.6)$$

dove p, q sono due numeri naturali con $p, q \geq 1$.

⁷La figura che accompagna l'enunciato dà per nota la possibilità di istituire una corrispondenza tra numeri razionali (più in generale, numeri reali) e punti di una retta; di ciò si parla altrove nel corso. Lo stesso commento si potrebbe fare per alcune figure successive.

E' chiaro che $p/q \geq 1/q$. Pertanto risulta



$$x = \frac{p}{q} \geq \frac{1}{q}, \quad (1.7)$$

oppure ⁽⁸⁾

$$x = -\frac{p}{q} \leq -\frac{1}{q} \quad (1.8)$$

A questo punto, abbiamo contraddetto qualcuna delle ipotesi nell'enunciato: infatti, una delle due disuguaglianze $-1/n < x < 1/n$ è violata per $n = q$. Non resta quindi che abbandonare l'ipotesi di assurdo, e concludere $x = 0$. ■

1.7 Osservazione*. Il discorso precedente sulle dimostrazioni per assurdo è strettamente legato alla seguente verità logica: date due asserzioni A e B , $A \Rightarrow B$ se e solo se $\neg B \Rightarrow \neg A$, dove $\neg$ indica la negazione. Dunque, per provare che da una ipotesi A segue una tesi B si può supporre B non vera ($\neg B$), e da qui dedurre qualcosa che contraddice l'ipotesi A (cioè, dedurre $\neg A$): d'altra parte, questo è proprio lo schema di una dimostrazione per assurdo.

⁸Nella (1.8) si sfrutta il risultato seguente: se a, b sono numeri razionali, da $a \geq b$ segue $-a \leq -b$. Sulla base di questo risultato, da $p/q \geq 1/q$ segue $-p/q \leq -1/q$.

Quantificatori

Nelle nostre definizioni o dimostrazioni, ci capiterà spesso di usare le espressioni “*esiste*” e “*per ogni*” (o qualche loro variante); in logica queste si chiamano *quantificatore esistenziale* e *quantificatore universale*.

Per queste espressioni ci sono dei simboli appositi: più precisamente,

$$\exists \text{ è il simbolo per “esiste” ;} \quad (1.9)$$

$$\forall \text{ è il simbolo per “per ogni” .} \quad (1.10)$$

Ad esempio, la definizione di divisibilità data a pag. 19 si può scrivere così : un numero naturale n è *divisibile* per un numero naturale m se $\exists q$ naturale tale che $n = mq$.

Qui di seguito, indichiamo due nuovi simboli legati ad $\exists$:

$$\nexists \text{ significa “non esiste” ;} \quad (1.11)$$

$$\exists! \text{ significa “esiste uno ed un solo” .} \quad (1.12)$$

Nel seguito useremo queste notazioni quando risulteranno comode.

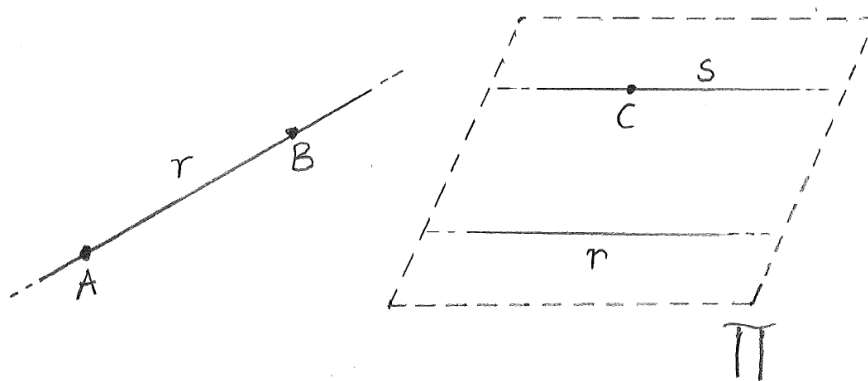
***Definizione di una struttura matematica mediante assiomi**

Nelle pagine precedenti abbiamo fatto riferimento a strutture matematiche relativamente complesse, come la geometria euclidea (abbiamo infatti parlato dei triangoli, dei loro lati e dei loro angoli).

Per un matematico puro tutto ciò di cui si parla studiando una certa struttura matematica deve essere definito in modo preciso; ancora prima, è necessario dare una definizione precisa di tale struttura. Questo vale, in particolare, per la geometria euclidea: un matematico puro che operi secondo gli standard usuali di rigore, prima di occuparsi della geometria euclidea vuole avere una definizione di tale struttura.

La cosa si può fare: si definisce geometria euclidea una struttura costituita da un certo insieme Σ , detto *spazio*, i cui elementi si chiamano *punti*. Lo spazio ha certi sottoinsiemi, detti *rette* e *piani*, e con tali sottoinsiemi soddisfa certe condizioni ⁽⁹⁾. Ecco due di queste condizioni:

- i) Dati due punti distinti A e B , c'è un'unica retta r che li contiene;
- ii) Dati un piano Π , una retta r contenuta in Π ed un punto C di Π non appartenente ad r , c'è una ed una sola retta s del piano Π che contiene C e che non interseca r (ovvero, che è parallela a r).



⁹questo discorso fa riferimento ai concetti di insieme, elemento, sottoinsieme; di questi ci occuperemo nella prossima sezione.

Per definire completamente la geometria euclidea bisogna introdurre altri personaggi (ad esempio, i concetti di segmento e lunghezza di un segmento), e aggiungere a (i) (ii) molte altre condizioni. Non è tra i nostri scopi fare tutto questo; ciò che vogliamo evidenziare qui è che si può dare una definizione della geometria euclidea, molto articolata, basata su una serie di condizioni tra cui (i) e (ii).

In generale, quando una struttura matematica è definita da una serie di condizioni ciascuna di queste è chiamata un *assioma*. Dunque le (i)(ii) di prima sono due assiomi della geometria euclidea (in particolare, (ii) è il famoso *assioma delle parallele* ⁽¹⁰⁾).

Dare una definizione formale della geometria euclidea, elencando tutti gli assiomi necessari, esula dagli scopi di questo corso; ci basterà dire che questo si può fare, ed è interessante per i matematici di professione.

Per quanto riguarda il corso presente *conviene invece ricordare il concetto di assioma, inteso come una parte di una definizione articolata*; nel seguito, avremo l'occasione di incontrare ancora questo concetto.

¹⁰I matematici sanno da un paio di secoli che esistono strutture diverse dalla geometria euclidea, in cui sono presenti i concetti di spazio, punto, retta, piano e sono soddisfatti alcuni assiomi della geometria euclidea, ma *non* quello delle parallele. Queste strutture si chiamano *geometrie non euclidee*.

2 INSIEMI E FUNZIONI. CALCOLO COMBINATORIA- LE

Prime definizioni ed esempi

● In queste note delinearemo la cosiddetta “teoria ingenua” degli insiemi. Qui, si usa la denominazione di *insieme* per indicare una arbitraria collezione X di enti.

Ogni ente x della collezione X si chiama un *elemento* dell’insieme X ; si dice anche che “ x appartiene ad X ”, e si scrive

$$x \in X . \quad (2.1)$$

● L’insieme privo di elementi si chiama *insieme vuoto*, e si indica con

$$\emptyset . \quad (2.2)$$

●Un insieme con uno, due, tre,... elementi si può indicare scrivendo la lista dei suoi elementi tra parentesi graffe. Ad esempio, le scritture

$$X = \{x\} , \quad Y = \{x, y\} , \quad Z = \{x, y, z\} \quad (2.3)$$

indicano che: X è l'insieme formato dal solo elemento x , Y è l'insieme con elementi x, y e Z l'insieme con elementi x, y, z . Un insieme con un solo elemento si chiama anche un *singleton*, o *singoletto*.

●Quando si dice che un insieme è una collezione di oggetti, si intende che ogni oggetto sia contato una volta sola e che l'ordine sia irrilevante; ad esempio, si hanno le uguaglianze di insiemi

$$\{x, x, y\} = \{x, y\} , \quad (2.4)$$

$$\{x, y, z\} = \{z, x, y\} . \quad (2.5)$$

●In generale, seguendo sempre la definizione di insieme come collezione di oggetti, due insiemi X, Y si ritengono uguali se ogni elemento di X è elemento di Y , e ogni elemento di Y è elemento di X .

• Negli esempi appena presentati, abbiamo incontrato insiemi con zero elementi (l'insieme vuoto $\emptyset$), oppure con uno, due, tre, ... elementi. Un insieme con n elementi, dove n vale 0, o 1, o 2, ecc., si dice *finito*; su questo concetto torneremo in seguito con maggiore precisione.

Molti insiemi interessanti sono *non finiti* o *infiniti*. Tra gli insiemi infiniti citiamo:

- l'insieme formato da tutti i *numeri naturali* (o numeri interi non negativi); questo è

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\} ; \quad (2.6)$$

- l'insieme dei *numeri interi relativi*

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} ; \quad (2.7)$$

- l'insieme $\mathbb{Q}$ dei *numeri razionali* (cioè dei rapporti tra interi relativi: $2/3, -4/5 \in \mathbb{Q}$);

- l'insieme $\mathbb{R}$ dei *numeri reali* (formato dai razionali e dagli irrazionali, come la radice quadrata di 2).

Nelle pagine precedenti, abbiamo già usato i numeri naturali (e, più raramente, i razionali) per costruire esempi di definizioni e/o teoremi; ci riserviamo di esaminare in seguito, in modo dettagliato, ciascuno degli insiemi numerici $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Altri esempi di insiemi infiniti, tratti dalla geometria euclidea, sono i seguenti:

- una retta, o un piano, o lo spazio (pensando ciascuno di questi oggetti come un insieme di punti);
- l'insieme di tutte le rette di un piano assegnato o dello spazio.
- Talvolta, la definizione di un insieme sarà scritta utilizzando qualche frase o simbolo, scritti tra parentesi graffe. Ad esempio, la scrittura

$$\mathcal{R} := \{\text{rette del piano } \mathcal{P}\} \quad (2.8)$$

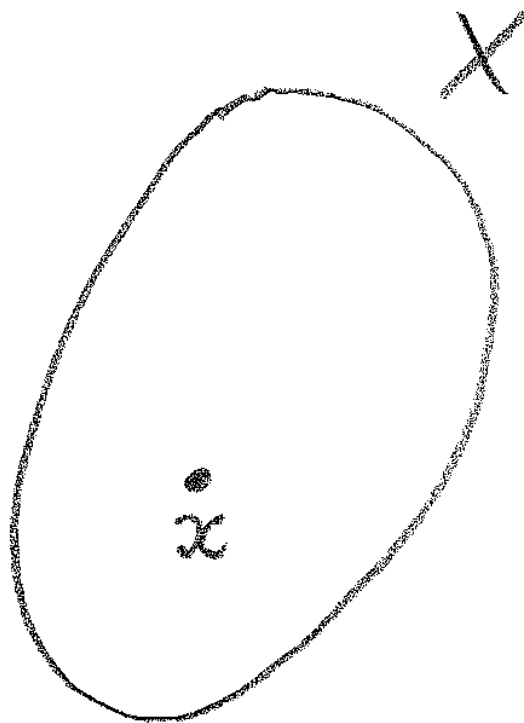
significa che $\mathcal{R}$ è , per definizione, l'insieme delle rette del piano $\mathcal{P}$.

Qualche volta, scriveremo la (2.8) così :

$$\mathcal{R} := \{r \mid r \text{ è una retta del piano } \mathcal{P}\} . \quad (2.9)$$

Qui e in situazioni simili, il simbolo $\mid$ significa “tale che”; questo simbolo ricorrerà spesso nel seguito.

•Spesso, per visualizzare gli insiemi (e per comprendere meglio la natura di certe operazioni su di essi) si usano i cosiddetti *diagrammi di (Eulero)-Venn* ⁽¹¹⁾. In questo approccio, un insieme X è rappresentato come una regione del piano e un elemento $x \in X$ come un punto di tale regione.



¹¹Eulero è il nome “italianizzato” del grandissimo matematico elvetico Leonhard Euler (1707-1783); avremo l’occasione di menzionarlo anche in seguito. John Venn (1834-1923) fu un logico e filosofo britannico.

Inclusione. Sottoinsiemi.

2.1 Definizione. Dati due insiemi A, B , supponiamo che ogni elemento di A sia anche elemento di B . In questo caso, usiamo una delle espressioni e notazioni seguenti:

i) A è *incluso*, o *contenuto* in B , scritto

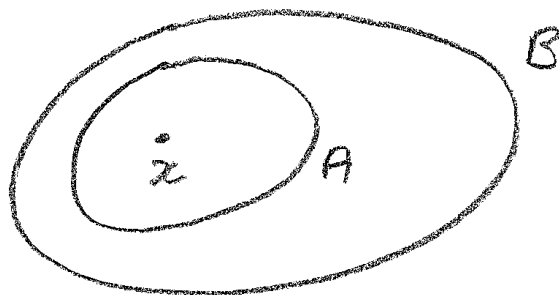
$$A \subset B ; \quad (2.10)$$

ii) A è un *sottoinsieme* di B ;

iii) B *contiene* A , scritto

$$B \supset A . \quad (2.11)$$

■



Si noti che l'insieme vuoto si può ritenere incluso in qualunque insieme B : $\emptyset \subset B$. ⁽¹²⁾

¹²Esercizio: dimostrare questa affermazione procedendo per assurdo.

Ad esempio, considerando gli insiemi dei numeri naturali $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$, dei numeri interi relativi $\mathbb{Z} := \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, abbiamo

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} . \quad (2.12)$$

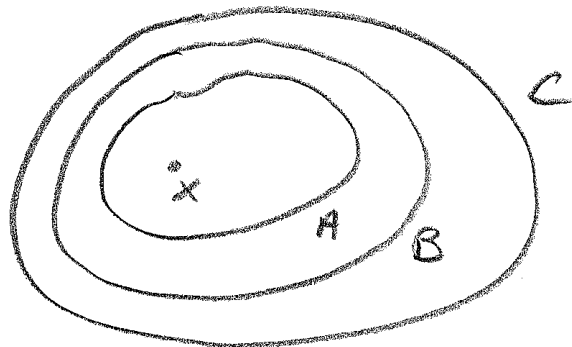
Dati gli insiemi arbitrari $A, B, C, \dots$ valgono queste asserzioni:

$$A \subset A, \quad (2.13)$$

$$A \subset B \text{ e } B \subset A \Rightarrow A = B , \quad (2.14)$$

$$A \subset B \text{ e } B \subset C \Rightarrow A \subset C . \quad (2.15)$$

(Queste costituiscono delle proposizioni, cioè sono dimostrabili. Consideriamo ad es. la (2.15), dove l'ipotesi è “ $A \subset B$ e $B \subset C$ ”, mentre la tesi è “ $A \subset C$ ”; questa asserzione si verifica così . Sia $x \in A$; allora $x \in B$, perché per ipotesi $A \subset B$; da qui segue $x \in C$, perché per ipotesi $B \subset C$. Dunque, ogni $x \in A$ è anche in C , il che prova $A \subset C$).



2.2 Definizione. Dati due insiemi A, B , supponiamo $A \subset B$ e $A \neq B$. In questo caso, diremo che A è *contenuto propriamente* in B , o è un *sottoinsieme proprio* di B , ovvero che B *contiene propriamente* A . ■

Ad esempio, siano $A := \{a, b\}$ e $B := \{a, b, c\}$ (con a, b, c distinti); allora A è contenuto propriamente in B .

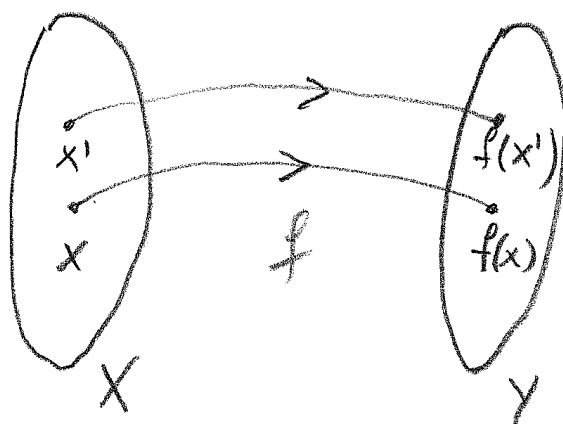
• Spesso, dato un insieme B , si può definire un suo sottoinsieme A specificando qualche proprietà caratteristica dei suoi elementi. Ad esempio, consideriamo la scrittura

$$\mathbb{D}\mathbb{I} := \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ è dispari}\} \quad (2.16)$$

(dove $\mid$ significa: tale che). Qui, si definisce $\mathbb{D}\mathbb{I}$ come il sottoinsieme di $\mathbb{N}$ formato dagli elementi con la proprietà caratteristica di essere dispari.

Funzioni (o applicazioni)

2.3 Definizione. Siano X, Y due insiemi. Una *funzione*, o *applicazione*, o *mappa* da X a Y è una legge di corrispondenza f che ad ogni elemento $x \in X$ associa un elemento di Y , indicato con il simbolo $f(x)$; quest'ultimo si dice l'*immagine* di x rispetto ad f (o anche, il *valore di f in x*).



Per indicare che f è una funzione da X ad Y , si scrive

$$f : X \rightarrow Y \quad (2.17)$$

(e qualche volta si aggiunge la scrittura $x \mapsto f(x)$); si dice anche che f *va da X ad Y* o ancora, che f è *definita su X , a valori in Y* .

X si chiama l'*insieme di partenza* di f o, più frequentemente, il *dominio* di f , e si indica anche con $\text{Dom} f$.

Y si chiama l'*insieme di arrivo* (o anche, il *codominio*) di f . ■

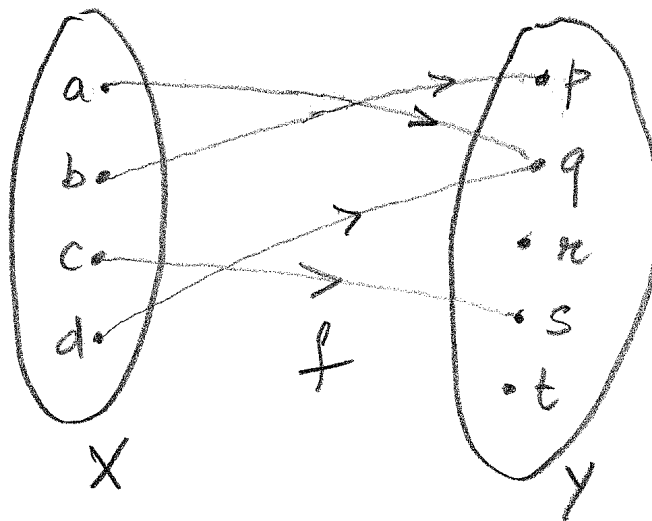
2.4 Esempi i) Siano

$$X := \{a, b, c, d\} , \quad Y := \{p, q, r, s, t\} \quad (2.18)$$

(dove $a, \dots, d$ sono enti distinti, come $p, \dots, t$). Si definisce una funzione tra questi due insiemi ponendo

$$f : X \rightarrow Y , \quad (2.19)$$

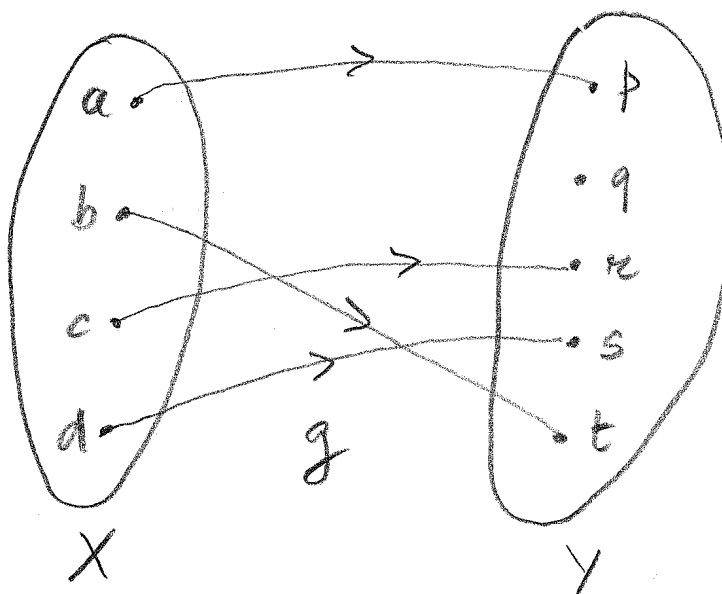
$$f(a) := q , \quad f(b) := p , \quad f(c) := s , \quad f(d) := q .$$



Un'altra funzione tra gli stessi insiemi è

$$g : X \rightarrow Y , \quad (2.20)$$

$$g(a) := p , \quad g(b) := t , \quad g(c) := r , \quad g(d) := s .$$



ii) Due esempi di funzioni di $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$ sono

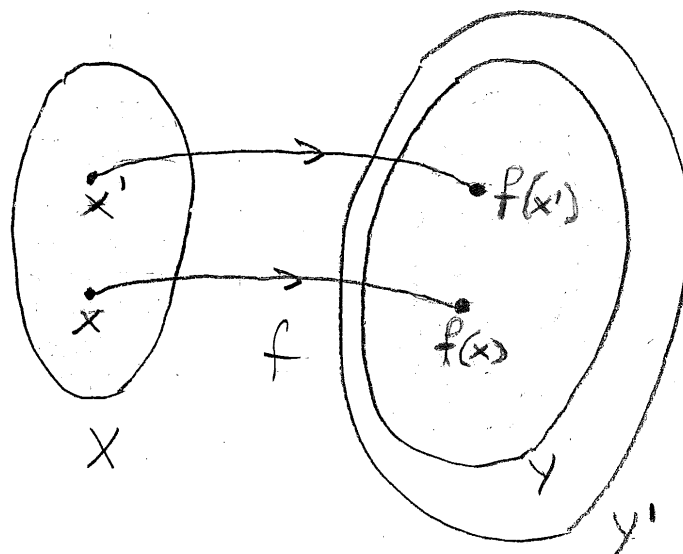
$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} , \quad (2.21)$$

$$n \mapsto f(n) := 2n ;$$

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} , \quad (2.22)$$

$$n \mapsto g(n) := n^2 . \quad \blacksquare$$

Osservazione. Il dominio X di una funzione è univocamente determinato, mentre il suo insieme di arrivo Y non lo è. In particolare, se $f : X \rightarrow Y$, allora è anche $f : X \rightarrow Y'$ per ogni insieme Y' tale che $Y' \supset Y$.



2.5 Definizione. Due funzioni $f : X \rightarrow Y$ ed $f' : X' \rightarrow Y'$ sono uguali ($f = f'$) se $X = X'$ e $f(x) = f'(x)$ per ogni $x \in X$.

■

(A parole: f e f' sono uguali se hanno lo stesso dominio e agiscono allo stesso modo su ogni elemento del loro dominio; l'uguaglianza degli insiemi di arrivo non viene richiesta perché questi non sono univocamente determinati, cfr. l'Oss. precedente.)

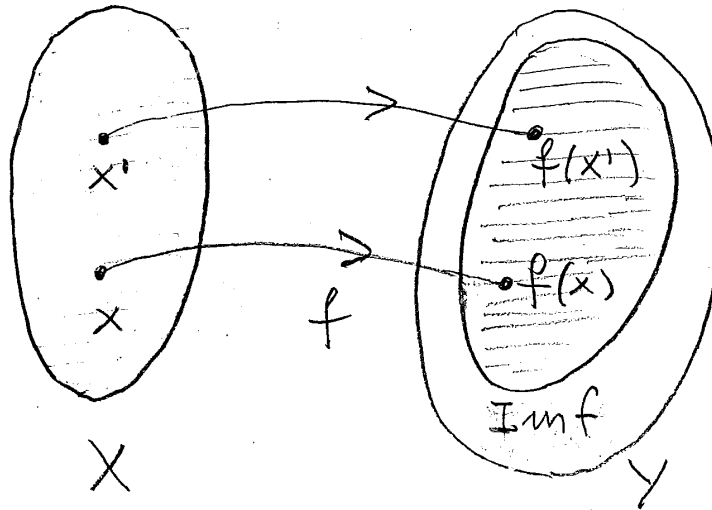
Immagine di una funzione.

Nella definizione precedente di funzione, il dominio di una funzione f è determinato univocamente. L'insieme di arrivo, invece, non è univocamente determinato, come evidenziato dall'Oss. a pag. 51. Tuttavia, è univocamente definito il concetto che segue:

2.6 Definizione. Sia $f : X \rightarrow Y$. L'*immagine* di f è l'insieme

$$\text{Im} f := \{f(x) \mid x \in X\} \subset Y \quad (2.23)$$

(cioè, a parole: l'insieme delle immagini $f(x)$, al variare di x in X .)■



2.7 Osservazione. Sia $f : X \rightarrow Y$. Se $y \in Y$, per definizione

$$y \in \text{Im} f \Leftrightarrow \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y. \quad (2.24)$$

(ricordiamo che $\exists$ significa “esiste”; t.c. è una abbreviazione per “tale che”). Ecco un altro modo di dire le stesse cose:

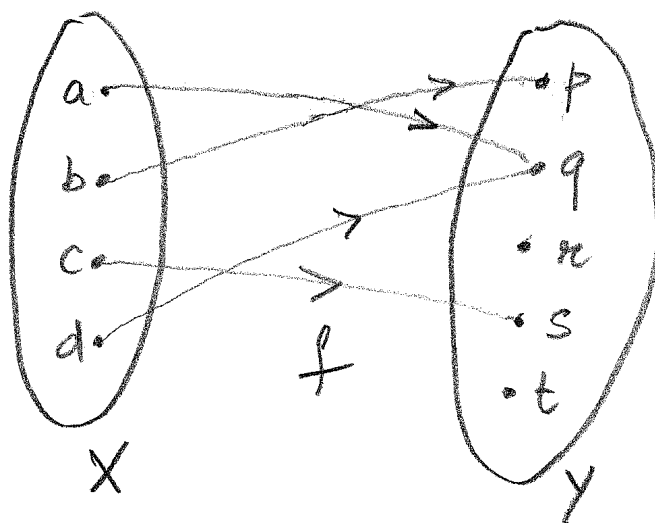
$$y \in \operatorname{Im} f \Leftrightarrow \text{l'equazione } f(x) = y \text{ ha (almeno) una soluzione } x \in X. \quad (2.25)$$

■

2.8 Esempi. i) Da pag. 48 riprendiamo gli insiemi $X := \{a, b, c, d\}$, $Y := \{p, q, r, s, t\}$ e la funzione

$$f : X \rightarrow Y ,$$

$$f(a) := q , \quad f(b) := p , \quad f(c) := s , \quad f(d) := q .$$



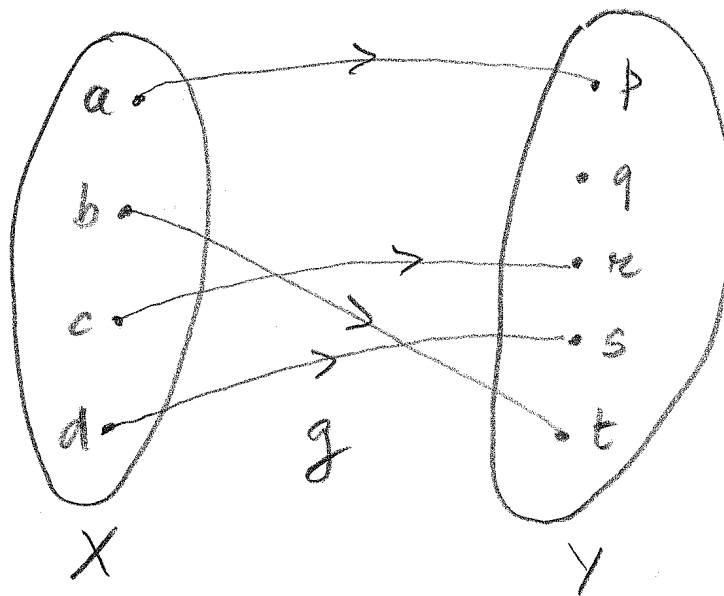
Allora

$$\text{Im} f = \{p, q, s\} . \quad (2.26)$$

ii) X e Y siano come prima. Da pag. 49 riprendiamo la funzione

$$g : X \rightarrow Y ,$$

$$g(a) := p , \quad g(b) := t , \quad g(c) := r , \quad g(d) := s .$$



Allora

$$\text{Img} = \{p, r, s, t\} . \quad (2.27)$$

iii) Da pag. 50 riprendiamo la funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) := 2n$.

Allora

$$\text{Im}f = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, \dots\} ; \quad (2.28)$$

Gli elementi di $\text{Im}f$ sono, chiaramente, i numeri pari.

Nel seguito, l'insieme dei numeri pari si indicherà talvolta con $\mathbb{PA}$;

con questa notazione, possiamo scrivere $\text{Im}f = \mathbb{PA}$.

iv) Da pag. 50 riprendiamo la funzione $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(n) := n^2$.

Allora

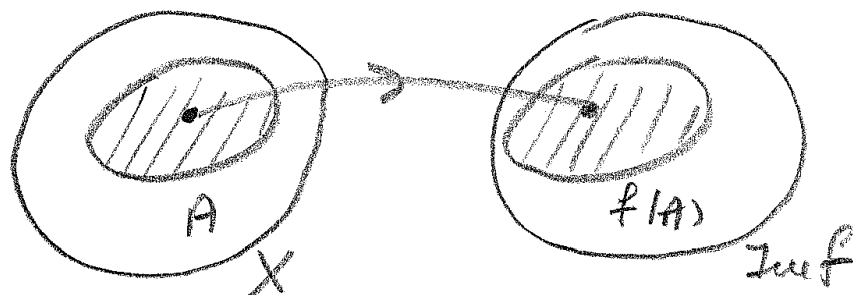
$$\text{Im}g = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots\} . \quad (2.29)$$

Gli elementi di questo insieme sono chiamati i *quadrati perfetti*,

in seguito, questo insieme si indicherà talvolta con $\mathbb{QU}$. ■

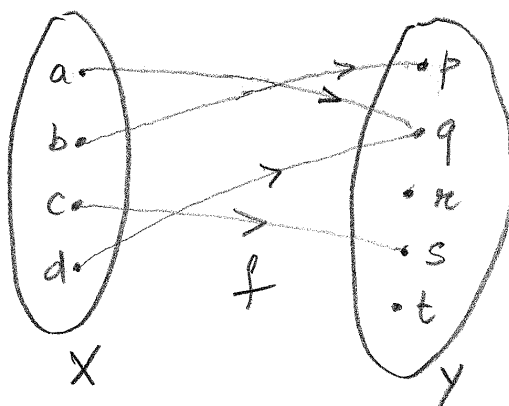
2.9 Definizione. Sia $f : X \rightarrow Y$. Se $A \subset X$, l'immagine di A rispetto ad f (o sotto f) è l'insieme

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\} \subset \text{Im} f . \quad \blacksquare \quad (2.30)$$



2.10 Esempi. i) Per qualunque $f : X \rightarrow Y$, l'insieme $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$ coincide con $\text{Im} f$.

ii) Come a pag. 48 sia $f : X := \{a, b, c, d\} \rightarrow Y := \{p, q, r, s, t\}$, $f(a) := q$, $f(b) := p$, $f(c) := s$, $f(d) := q$.



Allora:

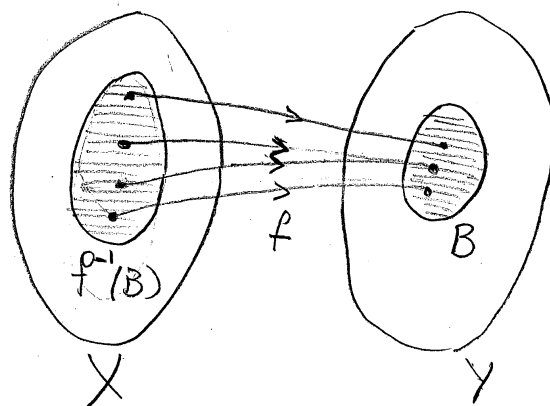
$$f(\{a, c\}) = \{f(a), f(c)\} = \{q, s\};$$

$$f(\{a, d\}) = \{f(a), f(d)\} = \{q, q\} = \{q\} . \quad \blacksquare$$

Controimmagine

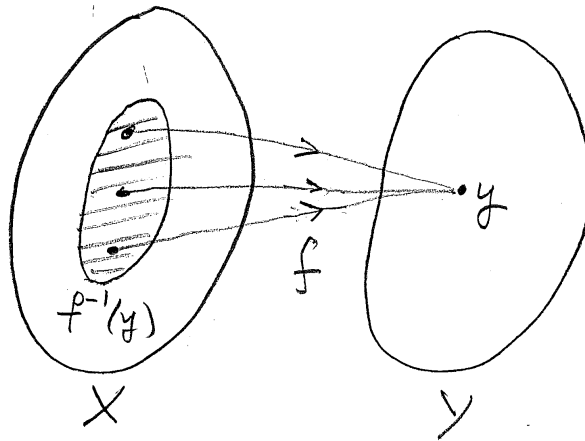
2.11 Definizione. Si consideri una funzione $f : X \rightarrow Y$. Per ogni $B \subset Y$, la *controimmagine* di B rispetto ad f è l'insieme

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\} . \quad (2.31)$$



Nel caso in cui B sia un singleton $\{y\}$, in luogo di $f^{-1}(\{y\})$ scriveremo, più semplicemente, $f^{-1}(y)$, e chiameremo questo insieme la *controimmagine di y* . Dunque, la controimmagine di un $y \in Y$ è

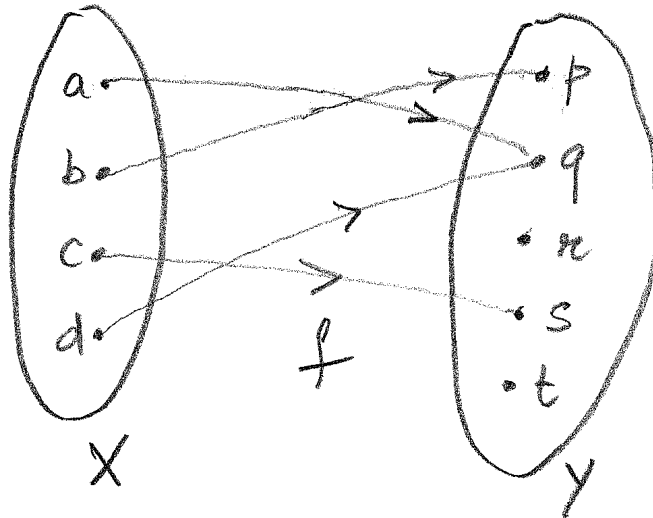
$$f^{-1}(y) := \{x \in X \mid f(x) = y\} . \quad \blacksquare \quad (2.32)$$



Esempio. Da pag. 48 riprendiamo ancora la funzione

$$f : X := \{a, b, c, d\} \rightarrow Y := \{p, q, r, s, t\} ,$$

$$f(a) := q , \quad f(b) := p , \quad f(c) := s , \quad f(d) := q .$$



Allora

$$f^{-1}(q) = \{a, d\}, f^{-1}(s) = \{c\}, \quad (2.33)$$

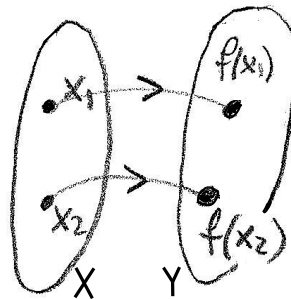
$$f^{-1}(r) = \emptyset, f^{-1}(\{p, q\}) = \{a, b, d\}$$

(l'affermazione $f^{-1}(r) = \emptyset$ si spiega così : non c'è nessun $x \in X$ tale che $f(x) = r$). ■

2.12 Osservazione. Sia $f : X \rightarrow Y$. L'asserzione (2.24) di pag. 52 si può riformulare così usando il concetto di controimmagine: per $y \in Y$,

$$y \in \text{Im} f \Leftrightarrow f^{-1}(y) \neq \emptyset . \quad (2.34)$$

Funzioni iniettive



Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$.

Si vede facilmente che le tre affermazioni seguenti sono equivalenti:

(a) Per ogni $x_1, x_2 \in X$, da $x_1 \neq x_2$ segue $f(x_1) \neq f(x_2)$ (cioè: elementi distinti hanno immagini distinte);

(b) Per ogni $x_1, x_2 \in X$, da $f(x_1) = f(x_2)$ segue $x_1 = x_2$ (cioè: se due elementi hanno la stessa immagine, sono uguali).

(c) Per ogni $y \in \text{Im} f$, $f^{-1}(y)$ consiste di un solo elemento. ⁽¹³⁾

¹³L'affermazione che (a)(b)(c) sono equivalenti costituisce un piccolo lemma. Per chi è interessato, trascriviamo i dettagli della prova (un piccolo esercizio di logica), che si può suddividere nei passi seguenti:

Passo 1: (a) $\Leftrightarrow$ (b).

Siano $x_1, x_2 \in X$. L'affermazione in (b) ha la forma $A \Rightarrow B$, dove A è l'asserzione " $f(x_1) = f(x_2)$ ", mentre B è l'asserzione " $x_1 = x_2$ ".

Da pag. 33 sappiamo che c'è equivalenza tra le affermazioni " $A \Rightarrow B$ " e " $\neg B \Rightarrow \neg A$ ". In questo caso, " $\neg B \Rightarrow \neg A$ " è l'affermazione " $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ " contenuta in (a). In conclusione, (a) e (b) sono equivalenti.

Passo 2: (b) $\Rightarrow$ (c).

Supponendo vera (b), per provare (c) consideriamo un elemento $y \in \text{Im} f$. Allora $f^{-1}(y)$ consiste di un solo elemento; infatti, se $x_1, x_2 \in f^{-1}(y)$ allora $f(x_1) = y = f(x_2)$ e quindi, per la (b), $x_1 = x_2$.

Passo 3: (c) $\Rightarrow$ (b).

Supponendo vera (c), per provare (b) consideriamo $x_1, x_2 \in X$, tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Detto y il valore comune di $f(x_1), f(x_2)$, per costruzione abbiamo $x_1, x_2 \in f^{-1}(y)$; allora per (c) è $x_1 = x_2$; così (b) è dimostrata.

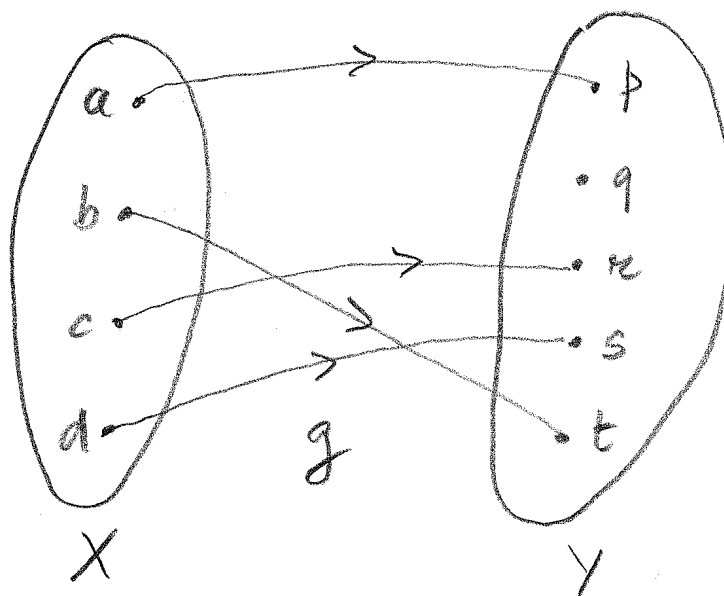
Passo 4: conclusione. Il passo 1 ci dice che (a) $\Leftrightarrow$ (b), mentre i passi 2,3 ci dicono che (b) $\Leftrightarrow$ (c); è così provata l'equivalenza tra (a),(b) e (c).

2.13 Definizione. Se f possiede una qualunque delle precedenti proprietà (a)(b)(c), f si dice *iniettiva*. ■

Esempi. i) Da pag. 49 riprendiamo di nuovo gli insiemi $X := \{a, b, c, d\}$, $Y := \{p, q, r, s, t\}$ e la funzione

$$g : X \rightarrow Y ,$$

$$g(a) := p , \quad g(b) := t , \quad g(c) := r , \quad g(d) := s .$$

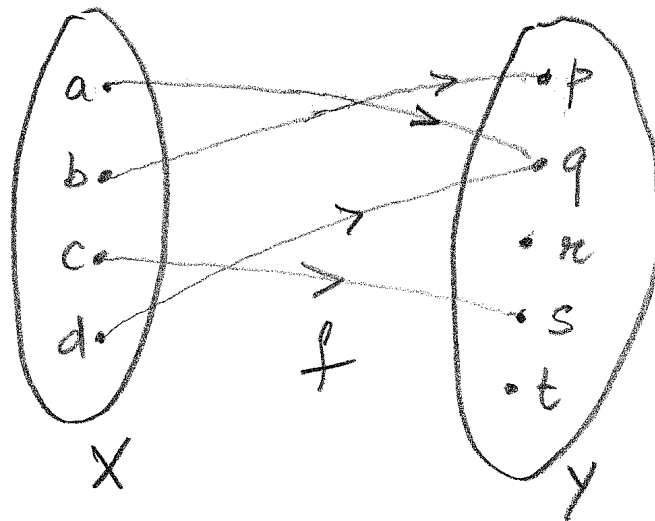


La funzione g è iniettiva, perché elementi distinti del suo dominio X hanno immagini distinte. Equivalentemente: g è iniettiva, perché ogni elemento di $\text{Im} g$ ha come controimmagine un solo elemento di X .

ii) X e Y siano come prima. Per l'ennesima volta, riprendiamo da pag. 48 la funzione

$$f : X \rightarrow Y ,$$

$$f(a) := q , \quad f(b) := p , \quad f(c) := s , \quad f(d) := q .$$



Questa funzione non è iniettiva, perché gli elementi distinti a, d del suo dominio hanno la stessa immagine: $f(a) = f(d) = q$.

iii) Da pag. 50, riprendiamo le funzioni

$$f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} , \quad f(n) := 2n , g(n) := n^2 .$$

Questa sono entrambe iniettive. Infatti, dati due numeri naturali n_1, n_2 , abbiamo che $2n_1 = 2n_2$ implica $n_1 = n_2$ e, similmente, $n_1^2 = n_2^2$ implica $n_1 = n_2$.

iv) Come variante della g nell'esempio precedente, consideriamo l'insieme $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ e la funzione

$$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} , \quad h(n) := n^2 \tag{2.35}$$

(Questa è diversa dalla funzione g di prima: infatti, i domini sono diversi e ciò basta per ritenere diverse le due funzioni). Ora notiamo che, per ogni $n \in \mathbb{Z}$,

$$h(-n) = h(n) \tag{2.36}$$

(perché $(-n)^2 = ((-1) \cdot n)^2 = (-1)^2 n^2 = n^2$). Dunque, h non è iniettiva. ■

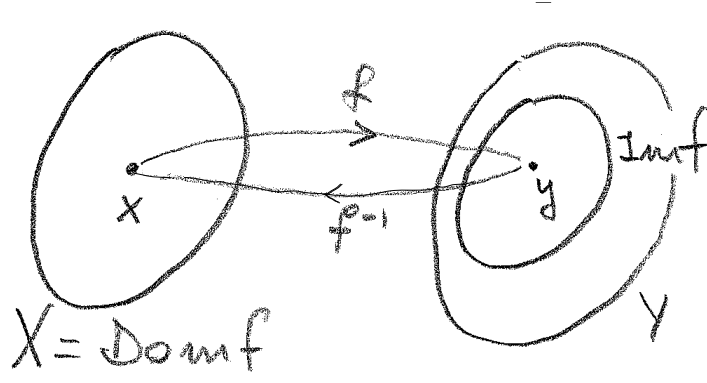
Inversa di una funzione iniettiva

Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$ iniettiva. Per ogni $y \in \text{Im}f$, la controimmagine $f^{-1}(y)$ è un insieme con un solo elemento (cioè, un singleton). Identifichiamo (o confondiamo) questo singleton con il suo unico elemento, cosicchè

$$f^{-1}(y) = \text{unico } x \in X \text{ tale che } f(x) = y. \quad (2.37)$$

2.14 Definizione. La *funzione inversa* di f è

$$f^{-1} : \text{Im}f (\subset Y) \rightarrow X, y \mapsto f^{-1}(y) \text{ come nella (2.37).} \blacksquare \quad (2.38)$$



Come si vede, per definizione

$$\text{Dom}f^{-1} = \text{Im}f; \quad (2.39)$$

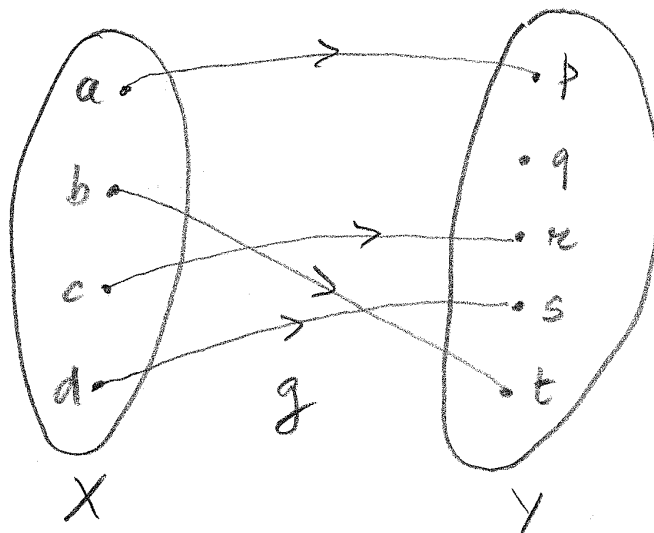
inoltre (provare a verificarlo)

$$\text{Im}f^{-1} = X = \text{Dom}f. \quad (2.40)$$

Proposizione. f^{-1} è una funzione iniettiva.

Dimostrazione*. Dati $y_1, y_2 \in \text{Im}f = \text{Dom}f^{-1}$, supponiamo $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$ e deduciamo che allora $y_1 = y_2$. In effetti, posto $x := f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$, risulta $f(x) = y_1 = y_2$. $\blacksquare$

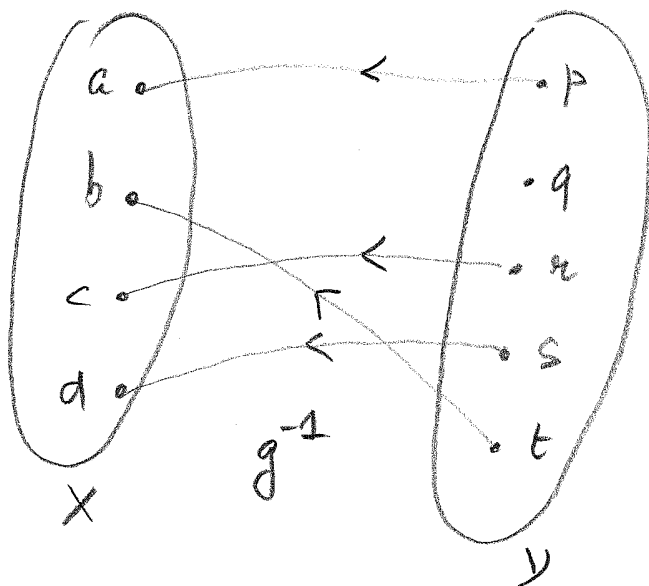
2.15 Esempio. i) Consideriamo ancora gli insiemi $X := \{a, b, c, d\}$, $Y := \{p, q, r, s, t\}$ e la funzione g di pag. 49:



questa ha immagine $\text{Im}g = \{p, r, s, t\}$ ed è iniettiva. La funzione inversa è

$$g^{-1} : \{p, r, s, t\} \rightarrow X , \quad (2.41)$$

$$g^{-1}(p) = a, \quad g^{-1}(r) = c, \quad g^{-1}(s) = d, \quad g^{-1}(t) = b .$$



ii) Consideriamo ancora la funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) := 2n$ (pag. 56). Questa ha come immagine l'insieme $\mathbb{PA}$ dei numeri pari, ed è iniettiva; la funzione inversa è

$$f^{-1} : \mathbb{PA} \rightarrow \mathbb{N} , \quad (2.42)$$

$$p \mapsto f^{-1}(p) = \text{unico } n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } 2n = p.$$

Ovviamente, l'unico n di cui sopra si indica con $p/2$; dunque

$$f^{-1}(p) = \frac{p}{2} . \quad (2.43)$$

iii) Consideriamo ancora la funzione $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(n) := n^2$ (pag. 56). Questa ha come immagine l'insieme $\mathbb{QU}$ dei quadrati perfetti, ed è iniettiva; la funzione inversa è

$$g^{-1} : \mathbb{QU} \rightarrow \mathbb{N} , \quad (2.44)$$

$$q \mapsto g^{-1}(q) = \text{unico } n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } n^2 = q.$$

Ovviamente, l'unico n di cui sopra si chiama la radice quadrata di q , e si indica con $\sqrt{q}$; dunque

$$g^{-1}(q) = \sqrt{q} . \quad (2.45)$$

Funzioni suriettive

2.16 Definizione. Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$. Se

$$\text{Im}f = Y , \quad (2.46)$$

f si dice *suriettiva sull'insieme di arrivo* Y (o, più in breve, suriettiva; questo purchè sia chiaro l'insieme di arrivo). ■

2.17 Osservazione. Sia $f : X \rightarrow Y$. Se $y \in Y$, come già notato

$$y \in \text{Im}f \Leftrightarrow \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) \neq \emptyset$$

(pagg. 52 e 60).

La suriettività di f su Y è definita dalla condizione $\text{Im}f = Y$; quindi

$$f \text{ è suriettiva su } Y \iff \forall y \in Y, \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y \quad (2.47)$$

$$\iff \forall y \in Y , f^{-1}(y) \neq \emptyset . \quad \blacksquare$$

2.18 Esempio. Siano

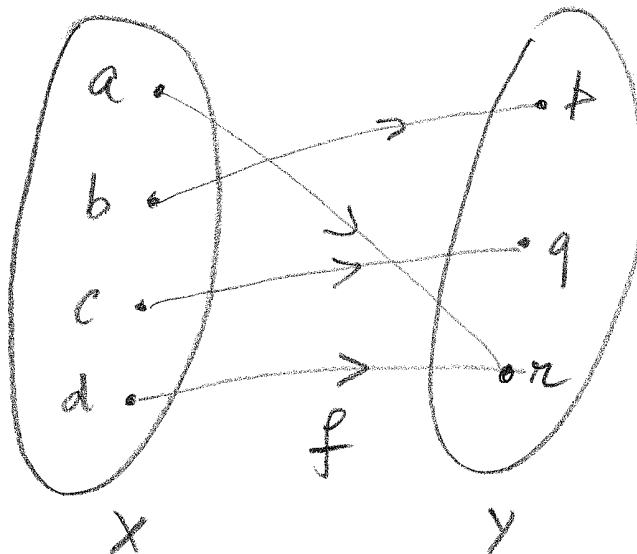
$$X := \{a, b, c, d\} , \quad Y := \{p, q, r\} \quad (2.48)$$

(dove $a, \dots, d$ e p, q, r sono enti distinti). Consideriamo la funzione

$$f : X \rightarrow Y , \quad (2.49)$$

$$f(a) := r , \quad f(b) := p , \quad f(c) := q , \quad f(d) := r .$$

Chiaramente $\text{Im} f = \{p, q, r\} = Y$, quindi f è suriettiva su Y . ■

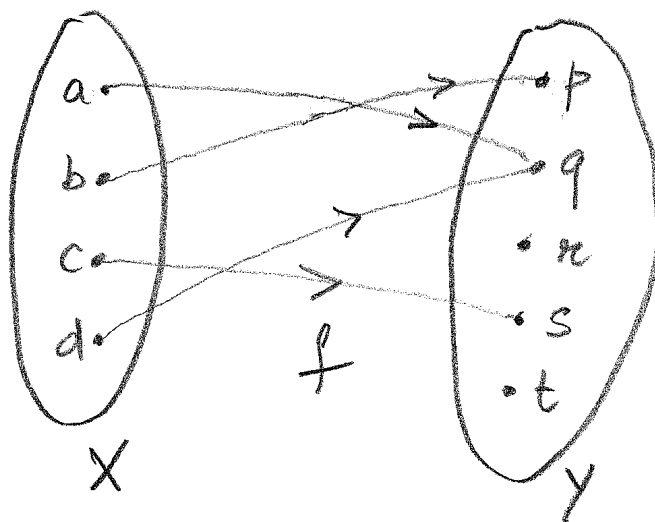


2.19 Osservazione. Consideriamo una funzione qualunque $f : X \rightarrow Y$. Dato che f associa a qualunque $x \in X$ un elemento $f(x) \in \text{Im}f$, noi possiamo pensare $f : X \rightarrow \text{Im}f$; ora $\text{Im}f$ coincide con l'insieme di arrivo, quindi f è suriettiva sul nuovo insieme di arrivo.

Ad esempio, per l'ultima volta riprendiamo da pag. 48 la funzione

$$f : X := \{a, b, c, d\} \rightarrow Y := \{p, q, r, s, t\} ,$$

$$f(a) := q , \quad f(b) := p , \quad f(c) := s , \quad f(d) := q .$$



Abbiamo $\text{Im}f = \{p, q, s\} \neq Y$; dunque tale funzione non è suriettiva sull'insieme di arrivo Y .

D'altra parte, noi possiamo pensare

$$f : X = \{a, b, c, d\} \rightarrow Y' := \{p, q, s\} \quad (2.50)$$

ed f è suriettiva sul nuovo insieme di arrivo.

Un discorso simile si può fare per diversi esempi visti prima.

Riassumendo:

- i) non ha senso dire che una funzione è suriettiva, se non si specifica un insieme di arrivo;
- ii) qualunque funzione è automaticamente suriettiva, se come insieme di arrivo si considera la sua immagine. ■

Funzioni biettive.

2.20 Definizione. Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$. Se f è iniettiva e suriettiva (su Y), diciamo che f è *biettiva* (tra X e Y), ovvero che f è *una biezione* (tra X e Y), ovvero che f è una *corrispondenza biunivoca* (tra X e Y). ⁽¹⁴⁾ ■

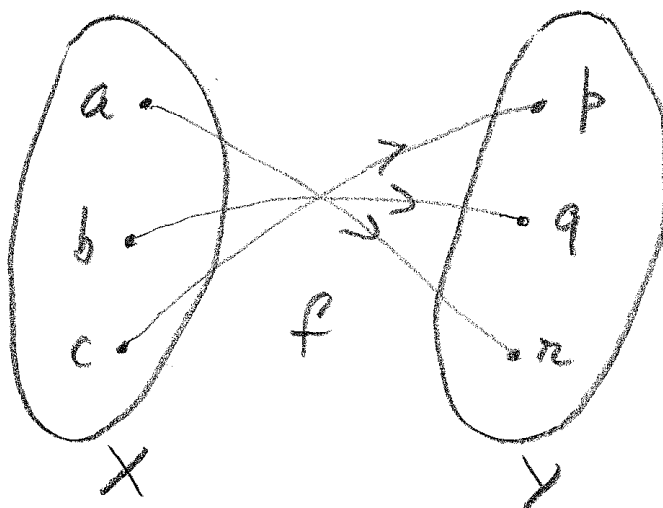
2.21 Esempio. Definiamo

$$X := \{a, b, c\} , \quad Y := \{p, q, r\} \quad (2.51)$$

$$f : X \rightarrow Y , \quad (2.52)$$

$$f(a) := r, \quad f(b) := q, \quad f(c) := p .$$

Si vede subito che f è iniettiva con $Im f = Y$, cioè biettiva tra X ed Y . ■



¹⁴Sarebbe più corretto scrivere “biiettiva” e “biezione”, ma si è ormai diffusa la formulazione con una sola “i”.

2.22 Osservazione. $f : X \rightarrow Y$ sia biettiva. Come noto da pag. 65, l'iniettività di f ci permette di definire la funzione inversa f^{-1} ; questa ha dominio $\text{Im } f$ cioè, per la suriettività di f , Y . Dunque

$$f^{-1} : Y \rightarrow X . \quad (2.53)$$

Usando i risultati di pag. 65, si verifica facilmente che f^{-1} è biettiva (tra Y e X). ■

2.23 Osservazione. Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$. Allora,

$$f \text{ è biettiva tra } X \text{ ed } Y \Leftrightarrow \forall y \in Y, \exists! x \in X \text{ t.c. } f(x) = y \quad (2.54)$$

(ricordiamo che $\exists!$ significa: esiste uno *ed un solo*). Infatti, sappiamo che la suriettività di f equivale alla condizione $\forall y \in Y, \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y$; l'unicità di un tale x equivale alla iniettività.

Quanto scritto nella (2.54) si può riformulare, forse più concretamente, in questi termini:

$$f \text{ è biettiva tra } X \text{ ed } Y \Leftrightarrow \forall y \in Y, \quad (2.55)$$

l'equazione $f(x) = y$ ha una ed una sola soluzione $x \in X$.

E' appena il caso di dire che, supposta esistente ed unica la soluzione, si ha

$$f^{-1}(y) = \text{la soluzione di } f(x) = y . \quad (2.56)$$

2.24 Esempio. Consideriamo l'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali (i rapporti tra interi relativi) e definiamo

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \tag{2.57}$$

$$x \mapsto f(x) := 3x + 1 .$$

Preso un qualunque $y \in \mathbb{Q}$, l'equazione $f(x) = y$ (cioè $3x + 1 = y$), nell'incognita $x \in \mathbb{Q}$, ha una ed una sola soluzione $x = (y - 1)/3$; dunque f è una biezione di $\mathbb{Q}$ in sè, con inversa

$$f^{-1} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} , \quad f^{-1}(y) = \frac{y - 1}{3} . \tag{2.58}$$

2.25 Osservazione. Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$ iniettiva.

Ricordiamo che si può pensare $f : X \rightarrow Im f$ e, in questo senso, vedere f come una funzione suriettiva (pag. 70). Dunque, *una funzione iniettiva è biettiva tra il suo dominio e la sua immagine.*

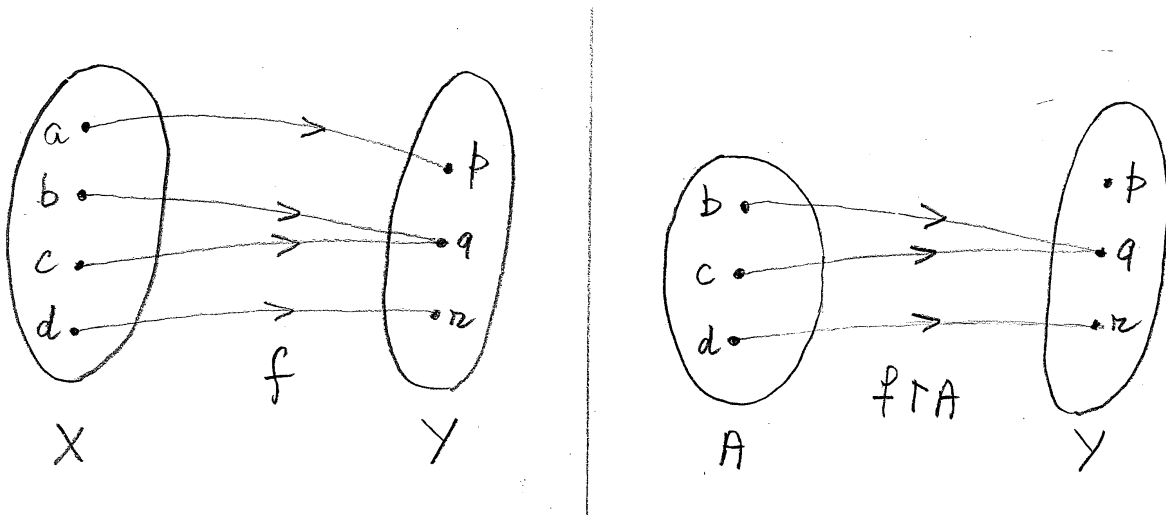
Questo risultato si applica a tutte le funzioni iniettive delle pagine precedenti.

Restrizione di una funzione.

2.26 Definizione. Consideriamo due insiemi X, Y , una funzione $f : X \rightarrow Y$ ed un sottoinsieme A di X . La *restrizione di f ad A* è la funzione

$$f \upharpoonright A : A \rightarrow Y, \quad x \mapsto (f \upharpoonright A)(x) := f(x). \quad (2.59)$$

2.27 Esempio. Siano $X := \{a, b, c, d\}, Y := \{p, q, r\}$ ed $f : X \rightarrow Y$ come nella figura di sinistra. Posto $A := \{b, c, d\}$, la funzione $f \upharpoonright A$ si comporta come nella figura di destra.



Estensioni di una funzione.

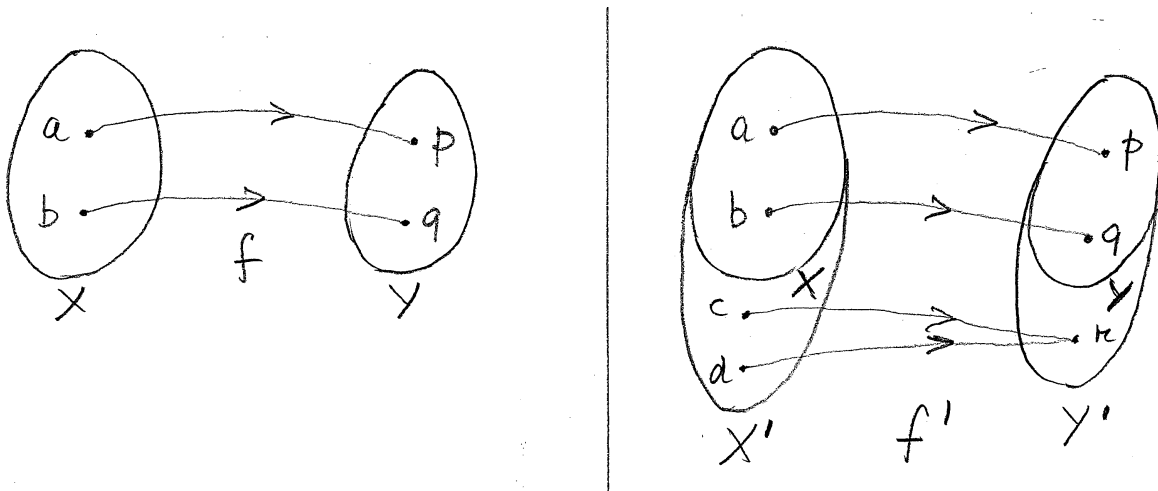
2.28 Definizione. Consideriamo due insiemi ed una funzione $f : X \rightarrow Y$. Una *estensione di f* è una funzione

$$f' : X' \rightarrow Y' \quad (2.60)$$

tale che

$$X' \supset X, \quad f' \upharpoonright X = f. \quad (2.61)$$

2.29 Esempio. Siano $X := \{a, b\}$, $Y := \{p, q\}$ ed $f : X \rightarrow Y$ come nella figura di sinistra. Una estensione di f è la funzione $f' : X' \rightarrow Y'$ nella figura di destra, dove $X' := \{a, b, c, d\}$, $Y' := \{p, q, r\}$. ■



2.30 Osservazione. E' chiaro che una data funzione f possiede molte estensioni (addirittura infinite).

Composizione di funzioni.

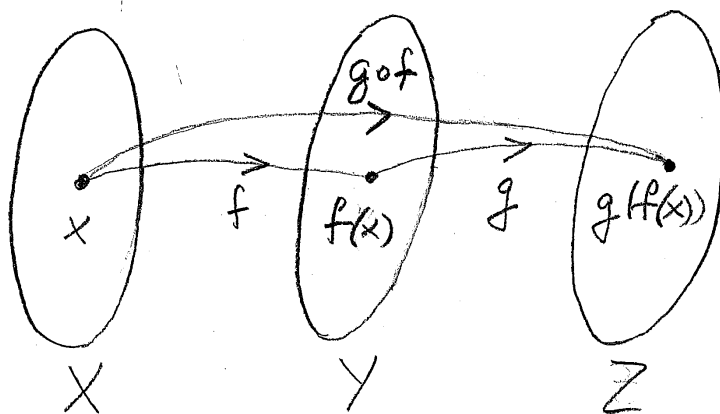
2.31 Definizione. Consideriamo due funzioni

$$f : X \rightarrow Y , \quad g : Y \rightarrow Z \quad (2.62)$$

La *funzione composta* di g con f è

$$g \circ f : X \rightarrow Z \quad (2.63)$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)) .$$

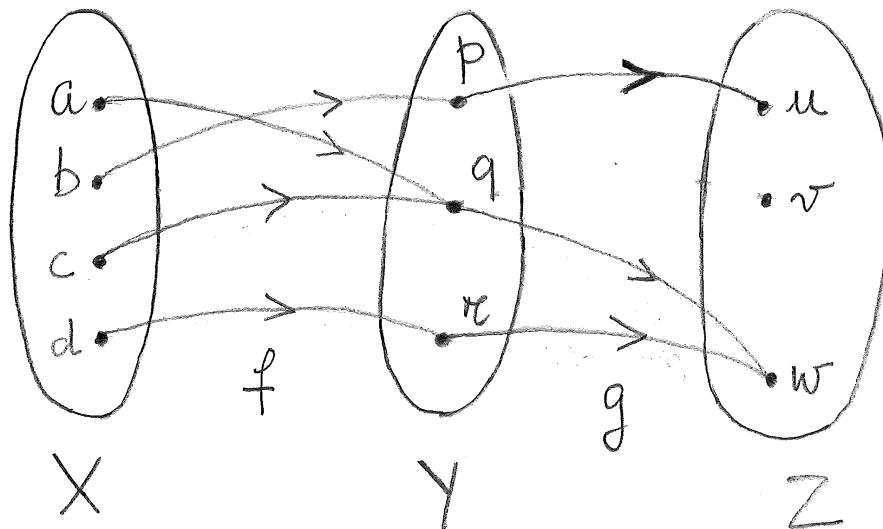


2.32 Osservazione. Notiamo una condizione essenziale nella definizione di $g \circ f$: il dominio Y di g deve essere un insieme di arrivo per f . Questa condizione si può riformulare così : deve essere $\text{Dom} g \supset \text{Im} f$ ⁽¹⁵⁾.

Solo in questo caso $g(f(x))$ è definito per ogni x nel dominio di f .

¹⁵l'equivalenza con la formulazione precedente si verifica notando che gli insiemi di arrivo per f sono tutti e soli gli insiemi che contengono $\text{Im} f$

2.33 Esempio. Consideriamo gli insiemi X, Y, Z e le funzioni $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ descritte dalla figura sottostante. La



composizione $g \circ f : X \rightarrow Z$ è così determinata:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(p) = u ,$$

e, similmente,

$$(g \circ f)(b) = u , \quad (g \circ f)(c) = w , \quad (g \circ f)(d) = w .$$

2.34 Esempio. X sia uno degli insiemi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, e consideriamo le funzioni

$$f : X \rightarrow X , \quad x \mapsto f(x) := x^2 \quad (2.64)$$

$$g : X \rightarrow X , \quad x \mapsto g(x) := x + 1 . \quad (2.65)$$

Allora

$$g \circ f : X \rightarrow X , \quad (2.66)$$

è così determinata: per ogni $x \in X$,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1 . \quad (2.67)$$

(Nel secondo passaggio si è usata la definizione di f ; nel terzo passaggio si è usata l'uguaglianza $g(y) = y+1$, vera per definizione per ogni $y \in X$, applicandola con $y = x^2$).

La composizione di funzioni non è commutativa.

Consideriamo due funzioni f, g , e chiediamoci se sia $g \circ f = f \circ g$; la risposta è, generalmente, *no*. I motivi sono due:

- i) In generale, non è garantito che $g \circ f$ e $f \circ g$ siano entrambe definite. Ad esempio può accadere che $\text{Dom} g \supset \text{Im} f$ mentre non è $\text{Dom} f \supset \text{Im} g$, cosicchè $g \circ f$ è definita mentre $f \circ g$ non lo è.
- ii) Anche nei casi in cui $g \circ f$ e $f \circ g$ sono entrambe definite, non è assicurato che siano uguali, come mostra l'esempio seguente.

2.35 Esempio. X sia uno degli insiemi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Come a pag. 78, consideriamo le funzioni

$$\begin{aligned} f : X &\rightarrow X, & x &\mapsto f(x) := x^2 \\ g : X &\rightarrow X, & x &\mapsto g(x) := x + 1. \end{aligned}$$

Dalla pagina citata sappiamo già che

$$g \circ f : X \rightarrow X, \quad (g \circ f)(x) = x^2 + 1. \quad (2.68)$$

In questo caso si può definire anche

$$f \circ g : X \rightarrow X; \quad (2.69)$$

per ogni $x \in X$, risulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1. \quad (2.70)$$

(Nel secondo passaggio si è usata la definizione di g ; nel terzo passaggio si è usata l'uguaglianza $f(y) = y^2$, vera per definizione per ogni $y \in X$, applicandola con $y = x + 1$).

Confrontando le (2.68) (2.70), vediamo che $g \circ f \neq f \circ g$. Per potere affermare questo, ci basterebbe trovare *un* $x \in X$ tale che

$$(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x), \quad \text{ovvero} \quad x^2 + 1 \neq x^2 + 2x + 1 ;$$

in effetti, la disuguaglianza di cui sopra sussiste per ogni $x \in X$ non nullo.

La composizione di funzioni è associativa.

Questo risultato è contenuto nella seguente:

2.36 Proposizione. Consideriamo tre funzioni

$$f : X \rightarrow Y , \quad g : Y \rightarrow Z , \quad h : Z \rightarrow W . \quad (2.71)$$

Allora (le composizioni sottoindicate sono ben definite, e)

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f . \quad (2.72)$$

Dimostrazione. E' facile verificare che entrambe le composizioni $h \circ (g \circ f)$, $(h \circ g) \circ f$ sono ben definite, hanno dominio X e insieme di arrivo W . Inoltre, per ogni $x \in X$ accade quanto segue:

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) ,$$

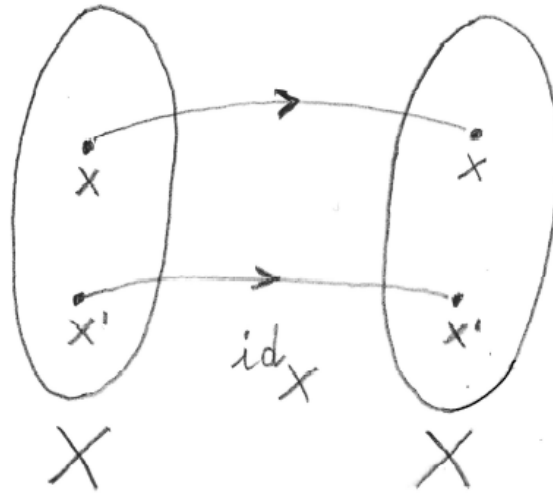
$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) ;$$

dunque $(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$ da cui, per l'arbitrarietà di x , segue la tesi. ■

Funzione identica.

2.37 Definizione. Si consideri un insieme X . La *funzione*, o *applicazione identica di X in sè* è

$$\text{id}_X : X \rightarrow X , \quad \text{id}_X(x) := x \quad \forall x \in X . \quad (2.73)$$



2.38 Esercizio. Considerando due funzioni arbitrarie

$$f : X \rightarrow Y , \quad g : Z \rightarrow X , \quad (2.74)$$

verificare che

$$f \circ \text{id}_X = f , \quad \text{id}_X \circ g = g . \quad (2.75)$$

Soluzione. Ad esempio, verifichiamo che $f \circ \text{id}_X = f$. Essendo $\text{id}_X : X \rightarrow X$ e $f : X \rightarrow Y$, risulta $f \circ \text{id}_X : X \rightarrow Y$. Dunque, $f \circ \text{id}_X$ ha lo stesso dominio di f . Inoltre, per ogni $x \in X$, $(f \circ \text{id}_X)(x) = f(\text{id}_X(x)) = f(x)$ da cui l'asserto. ■

Una nuova caratterizzazione delle funzioni biettive.

2.39 Esercizio. Consideriamo una biezione $f : X \rightarrow Y$ con inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$. Verificare che

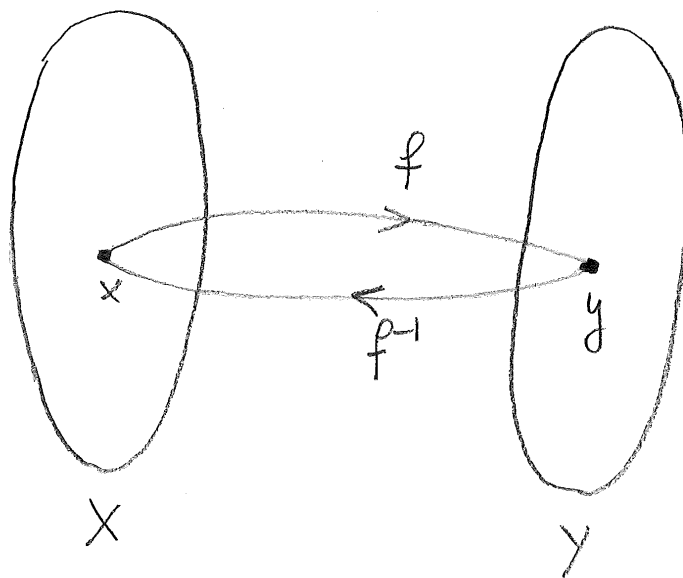
$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in X , \quad (2.76)$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in Y ; \quad (2.77)$$

o, equivalentemente, che

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_X , \quad (2.78)$$

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y . \quad (2.79)$$



Soluzione*. E' chiaro che le (2.78) (2.79) sono riformulazioni delle (2.76) (2.77).

Per convincersi della validità delle (2.76)(2.77) basta riflettere un attimo sulla figura precedente; la deduzione formale di queste relazioni viene presentata qui di seguito.

Passo 1. Verifica della (2.76). Siano $x \in X$, $y := f(x)$. Allora $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$, dove l'ultima uguaglianza segue dalla definizione di f^{-1} .

Passo 2. Verifica della (2.77). Siano $y \in Y$, $x := f^{-1}(y)$. Allora, per definizione di f^{-1} è $f(x) = y$; da qui segue $f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$. ■

Ora presentiamo un risultato più forte del precedente, che fornisce la caratterizzazione della biettività preannunciata nel titolo della sezione.

2.40 Proposizione. Si consideri una funzione $f : X \rightarrow Y$. Le affermazioni (a)(b) che seguono sono equivalenti:

- a) f è biettiva tra X e Y ;
- b) Esiste una funzione $g : Y \rightarrow X$ tale che

$$g \circ f = \text{id}_X , \quad f \circ g = \text{id}_Y . \quad (2.80)$$

Inoltre, se vale (a) o (b), la funzione g del punto (b) è unica, ed è

così determinata:

$$g = f^{-1} . \quad (2.81)$$

Dimostrazione*. *Passo 1.* $a) \Rightarrow b)$. f sia biettiva. Per il precedente Esercizio 2.39, posto $g := f^{-1}$ sono verificate le affermazioni in (b).

Passo 2. Se vale (b), f è iniettiva. Supponiamo vera la (b); notiamo che, per la prima delle (2.80),

$$g(f(x)) = x \quad \forall x \in X . \quad (2.82)$$

Per verificare l'iniettività di f , consideriamo $x_1, x_2 \in X$ tali che $f(x_1) = f(x_2)$; allora $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ da cui, per la (2.82), $x_1 = x_2$. E' così provato che f è iniettiva.

Passo 3. Se vale (b), f è suriettiva su Y . Supponiamo vera la (b); notiamo che, per la seconda delle (2.80),

$$f(g(y)) = y \quad \forall y \in Y . \quad (2.83)$$

Per verificare la suriettività di f , consideriamo $y \in Y$ e mostriamo che esiste $x \in X$ tale che $f(x) = y$. Per trovare un tale x , basta porre $x := g(y)$; fatto questo, per la (2.83) è $f(x) = f(g(y)) = y$, come richiesto.

Passo 4. $(b) \Rightarrow (a)$. Questo segue immediatamente dai Passi 2 e 3.

Passo 5. Se vale (a) o (b), la funzione g del punto (b) è unica e coincide con f^{-1} . Supponiamo sono vera una delle affermazioni (a) o (b). Allora è vera anche l'altra, per il passo 4; in particolare vale (a), cioè f è biettiva, e, secondo l'Es. 2.39 risulta $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$.

Ora sia g come nel punto (b) e consideriamo una qualunque delle (2.80), ad esempio la seconda uguaglianza

$$f \circ g = \text{id}_Y .$$

Componendo i due membri di questa equazione con f^{-1} otteniamo

$$f^{-1} \circ (f \circ g) = f^{-1} \circ \text{id}_Y ; \quad (2.84)$$

ma $f^{-1} \circ (f \circ g) = (f^{-1} \circ f) \circ g = \text{id}_X \circ g = g$, e $f^{-1} \circ \text{id}_Y = f^{-1}$, dunque

$$g = f^{-1} , \quad (2.85)$$

c.v.d. ■

2.41 Esercizio *. Sia $f : X \rightarrow Y$. Generalizzando le idee della Proposizione precedente, giustificare le seguenti caratterizzazioni separate della iniettività e della suriettività di f :

$$f \text{ iniettiva} \iff \exists g : Y \rightarrow X \text{ tale che } g \circ f = \text{id}_X ;$$

$$f \text{ suriettiva (su } Y) \iff \exists g' : Y \rightarrow X \text{ tale che } f \circ g' = \text{id}_Y ;$$

Soluzione*. E' lasciata ai lettori interessati. ■

Un altro risultato.

2.42 Esercizio. Date $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$, verificare che:

- i) se f e g sono iniettive, suriettive (sugli insiemi di arrivo indicati) o biettive (tra gli insiemi indicati), lo stesso accade per $g \circ f$;
- ii) se f e g sono biettive (tra gli insiemi indicati), allora $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Soluzione*. i.a) Se f e g sono iniettive, anche $g \circ f$ lo è. Per provarlo, siano $x_1, x_2 \in X$ e supponiamo $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. Allora $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ da cui, per la iniettività di g , $f(x_1) = f(x_2)$ da cui, per la iniettività di f , $x_1 = x_2$.

i.b) Se f è suriettiva (su Y) e g è suriettiva (su Z), allora $g \circ f$ è suriettiva (su Z). Per provarlo, sia $z \in Z$. Allora, per la suriettività di g , esiste $y \in Y$ tale che $z = g(y)$; inoltre, per la suriettività di f , esiste $x \in X$ tale che $y = f(x)$. Dunque $z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$.

i.c) Se f è biettiva (tra X e Y) e g è biettiva (tra Y e Z), allora $g \circ f$ è biettiva (tra X e Z). Questo segue da (i.a) e (i.b).

ii) Se f è biettiva (tra X e Y) e g è biettiva (tra Y e Z), allora $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. Con le ipotesi fatte $(g \circ f)^{-1}$ e $f^{-1} \circ g^{-1}$ sono entrambe definite da Z a X . Per ogni $z \in Z$ è $(g \circ f)^{-1}(z) =$ unico elemento $x \in X$ t.c. $(g \circ f)(x) = z$. Questa uguaglianza è soddisfatta con $x = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$ perché in tal caso $(g \circ f)(x) = g(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))) = g(g^{-1}(z)) = z$; è così provato che $(g \circ f)^{-1}(z) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$, per ogni $z \in Z$. ■

Funzioni e famiglie.

Consideriamo due insiemi I, X .

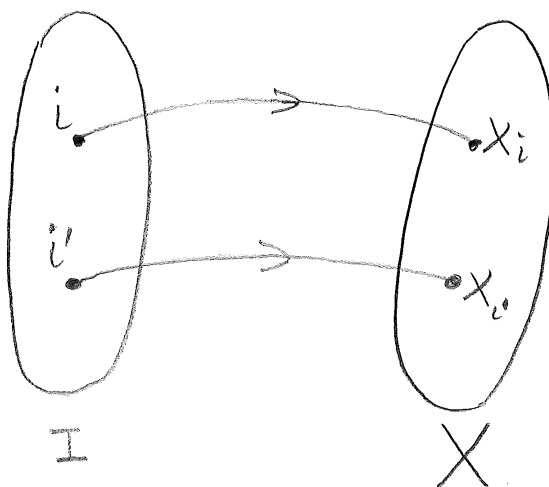
2.43 Definizione. L'espressione “una famiglia di elementi di X , indicata da I ” sarà usata talvolta per indicare una funzione

$$I \rightarrow X, \quad i \mapsto x_i \quad (2.86)$$

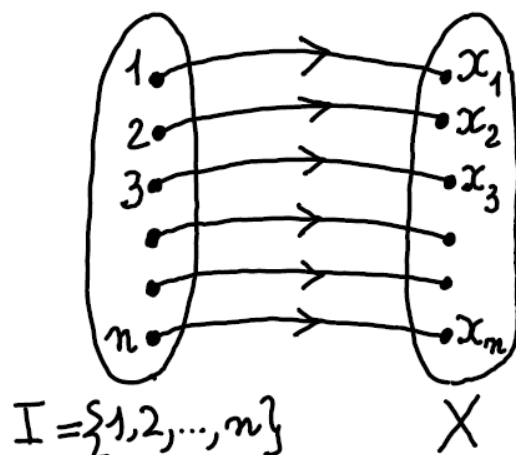
(con la notazione x_i preferita, in questo contesto, alla scrittura $x(i)$ tipica delle funzioni). La famiglia in questione si indicherà con il simbolo

$$(x_i)_{i \in I}; \quad (2.87)$$

si dirà anche che x_i è l'elemento corrispondente al valore i dell'indice, e che I è l'insieme dei valori dell'indice. ■



La terminologia e la notazione appena descritte si usano spesso nei casi $I = \{1, \dots, n\}$ con n un numero naturale, oppure $I = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.



2.44 Definizione. i) Una famiglia $(x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$, con elementi in X , si indica anche con $(x_i)_{i=1, \dots, n}$, oppure con $(x_1, \dots, x_n)$; essa si chiama una *n-upla di elementi di X*, ovvero una *sequenza di n elementi di X*.

ii) Una famiglia $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$, con elementi in X , si indica anche con $(x_i)_{i=0, 1, 2, \dots}$; essa si chiama una *successione di elementi di X*. ■

La notazione e la terminologia precedenti hanno ovvie estensioni a casi come questi:

i) $I = \{m, m + 1, \dots, n\}$ = l'insieme di tutti i naturali tra m ed n . In questo caso, una famiglia indicata da I si indica con $(x_i)_{i=m, \dots, n}$, e si chiama ancora una sequenza (naturalmente, il numero di elementi della sequenza è $n - m + 1$).

ii) $I = \{m, m + 1, \dots\}$ = l'insieme di tutti i numeri naturali $\geq m$. In questo caso, una famiglia indicata da I si indica con $(x_i)_{i=m, m+1, \dots}$, e si chiama ancora una successione.

2.45 Osservazione (importante). Nella scrittura usata per indicare una famiglia, la specificazione dell'insieme I è essenziale, mentre il nome scelto per indicare l'indice che corre in I è irrilevante. Dunque, scritture come

$$(x_i)_{i \in I}, \quad (x_j)_{j \in I} \quad (x_k)_{k \in I} \quad (2.88)$$

indicano tutte la stessa famiglia. Come caso particolare, le scritture

$$(x_i)_{i \in \mathbb{N}}, \quad (x_j)_{j \in \mathbb{N}}, \quad (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \quad (2.89)$$

indicano la stessa successione.

Insieme vuoto e funzioni: una precisazione.

Nel seguito, ci capiterà di parlare di funzioni tra due insiemi X, Y quando uno dei due è vuoto. Conveniamo quanto segue:

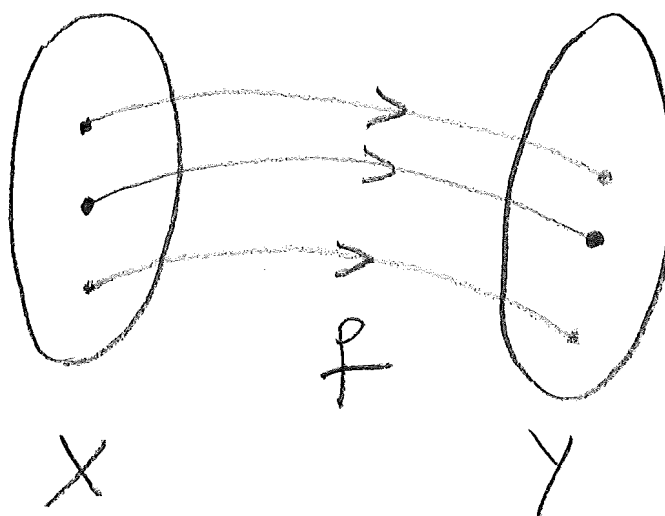
- . Esiste una ed una sola funzione f da $\emptyset$ ad un insieme Y : la funzione *vuota* con immagine $Im f = \emptyset$, che si considera iniettiva.
- . In particolare, la funzione vuota da $\emptyset$ a $\emptyset$ si considera biettiva.
- . Se $X \neq \emptyset$, non esistono funzioni da X a $\emptyset$.

Equipotenza tra insiemi.

2.46 Definizione. X, Y siano due insiemi. Si dice che X è *equipotente* con Y (o equipotente a Y), e si scrive

$$X \sim Y, \quad (2.90)$$

se esiste una biezione $f : X \rightarrow Y$.



2.47 Osservazione. Le convenzioni introdotte a pag. 93 ci consentono di affermare quanto segue: dato un insieme X , esiste una corrispondenza biunivoca tra X e $\emptyset$ (o tra $\emptyset$ e X) se e solo se $X = \emptyset$. Dunque, $X \sim \emptyset$ (o $\emptyset \sim X$) se e solo se $X = \emptyset$.

Quanto diremo in seguito sull'equipotenza (ad esempio, il contenuto del prossimo esercizio) si applica anche a situazioni che coinvolgono l'insieme vuoto, anche se spesso le nostre argomentazioni non forniranno i dettagli relativi a questo caso.

2.48 Esercizio. Indicando con X, Y, Z degli insiemi, verificare quanto segue:

- i) $X \sim X$;
- ii) $X \sim Y \Rightarrow Y \sim X$ (da qui, scambiando i ruoli di X e Y , segue anche $Y \sim X \Rightarrow X \sim Y$; dunque $X \sim Y \Leftrightarrow Y \sim X$, cosicché l'espressione “ X e Y sono equipotenti” non è ambigua).
- iii) $X \sim Y$ e $Y \sim Z \Rightarrow X \sim Z$.

(Le (i)(ii)(iii) si chiamano, rispettivamente, la *proprietà riflessiva*, la *proprietà simmetrica* e la *proprietà transitiva* dell'equipotenza; torneremo in seguito su questa terminologia).

Soluzione*. i) $id_X : X \rightarrow X$ è una biezione tra X e se stesso.

ii) Se esiste una biezione $f : X \rightarrow Y$, allora $f^{-1} : Y \rightarrow X$ è anch'essa un biezione.

iii) Se esistono due biezioni $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$, allora anche $g \circ f : X \rightarrow Z$ è una biezione. ■

Precisazioni sulle espressioni: “insieme con n elementi”, “insieme finito”, “insieme infinito”.

In precedenza, abbiamo già usato queste espressioni senza definirle in modo formale. Ora siamo in grado di farlo.

2.49 Definizione. Si consideri un insieme X .

i) Sia $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Si dice che X *ha n elementi* se X è equipotente con $\{1, \dots, n\}$ (cioè, se esiste una biezione $\{1, \dots, n\} \rightarrow X$. Scrivendo questa biezione come $i \mapsto x_i$, possiamo rappresentare gli elementi di X nella forma $x_1, \dots, x_n$).

Nel caso limite $n = 0$, si intende $\{1, \dots, n\} := \emptyset$; dunque, X ha zero elementi $\Leftrightarrow X$ è equipotente con $\emptyset \Leftrightarrow X = \emptyset$.

ii) X si dice *finito* se ha n elementi per qualche $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

iii) X si dice *infinito* se non è finito. ■

Per gli amanti del rigore matematico, aggiungiamo che si può dimostrare quanto segue: se X si può mettere in corrispondenza biunivoca con $\{1, \dots, n\}$ per qualche $n \in \mathbb{N}$, questo n è unico. Questo unico n si chiama “il numero degli elementi” dell’insieme finito X .

Cambiando argomento, ribadiamo quanto già affermato più informalmente: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono insiemi infiniti.

Cardinalità di un insieme finito.

2.50 Definizione. La *cardinalità* (o *potenza*) di un insieme finito X è il numero n dei suoi elementi; essa si indica con uno qualunque dei simboli

$$|X|, \quad \#(X), \quad \text{card}(X). \quad (2.91)$$

■

Ad esempio: se $X = \{a, b, c\}$ (e a, b, c sono distinti), allora $|X| = 3$. Se $X = \emptyset$, allora $|X| = 0$.

Le due asserzioni che seguono appaiono evidenti; esse si potrebbero provare rigorosamente, ma non ci dilungheremo nel farlo. ⁽¹⁶⁾

2.51 Proposizione. Consideriamo due insiemi X, Y , con X finito. Le due affermazioni che seguono sono equivalenti:

- i) Esistono biezioni tra X ed Y .
- ii) Y è finito, e $|X| = |Y|$.

2.52 Proposizione. Siano A un insieme finito, e $B \subset A$. Allora B è finito, e $|B| \leq |A|$. Inoltre, $|B| = |A|$ se e solo se $B = A$. ■

Vedremo poi come estendere la nozione di cardinalità al caso di insiemi infiniti.

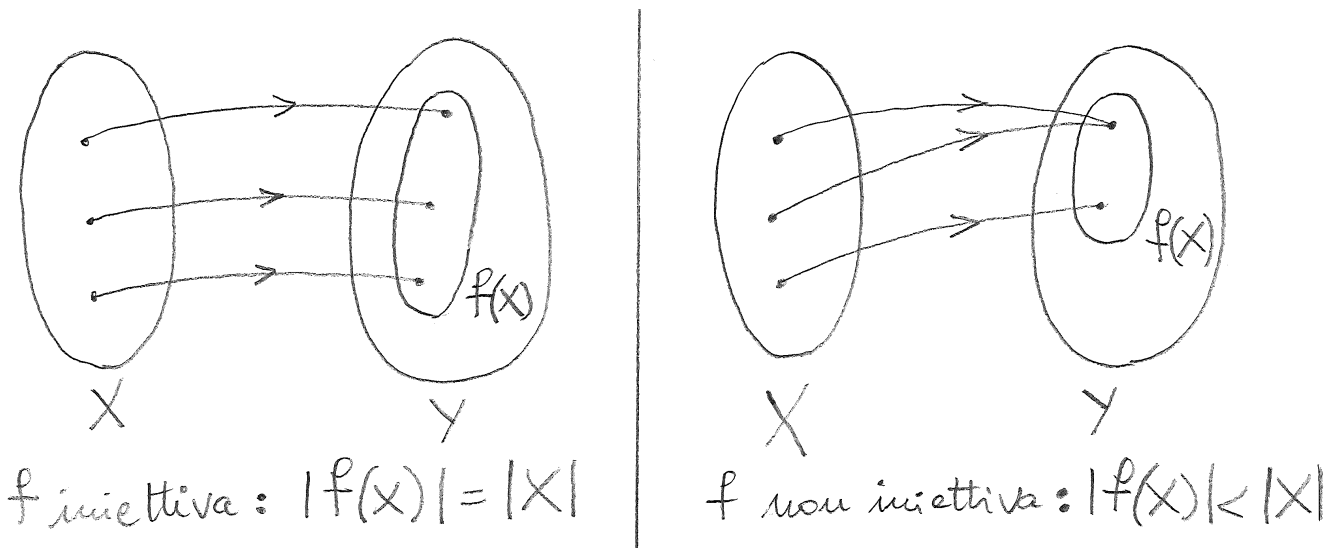
¹⁶In particolare, la dimostrazione della Proposizione 2.51 è un semplice esercizio basato su questi fatti: per definizione, un insieme è finito con cardinalità n se e solo se è equipotente con $\{1, 2, \dots, n\}$; dire che c' è una biezione tra X ed Y equivale a dire che X è equipotente con Y ; l'equipotenza è simmetrica e transitiva, cfr. pag. 94.

Fatti elementari sulle applicazioni tra insiemi finiti.

Un primo fatto elementare è quello descritto dalla Proposizione 2.51 del paragrafo precedente. Ecco un altro fatto sostanzialmente evidente, di cui ometteremo la prova:

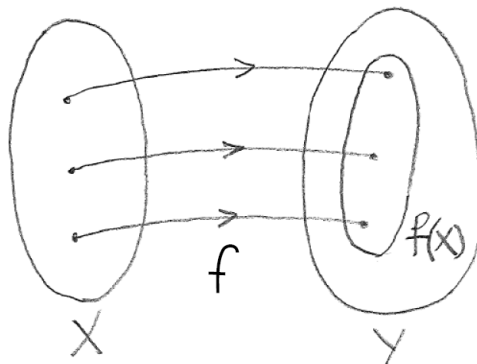
2.53 Proposizione. Si consideri una funzione $f : X \rightarrow Y$, il cui dominio X è finito; si consideri anche l'immagine $\text{Im} f = f(X)$. Allora:

- i) $f(X)$ è finito;
- ii) $|f(X)| = |X|$ se f è iniettiva, $|f(X)| < |X|$ se f non lo è (equivalentemente: $|f(X)| \leq |X|$ in ogni caso, e $|f(X)| = |X|$ se e solo se f è iniettiva). ■

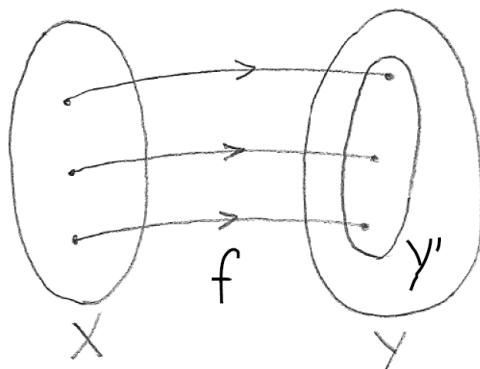


Proposizione. Consideriamo due insiemi finiti X, Y . Esistono funzioni $f : X \rightarrow Y$ iniettive se e solo $|X| \leq |Y|$.

Dimostrazione.* Supponiamo che esista $f : X \rightarrow Y$ iniettiva. Allora $|X| = |f(X)|$ per la Prop. 2.53, ed essendo $f(X) \subset Y$ si ha $|f(X)| \leq |Y|$; da qui segue $|X| \leq |Y|$, c.v.d.



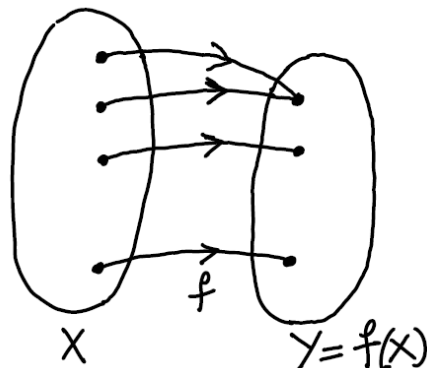
Viceversa, supponiamo $|X| \leq |Y|$. Allora si può scegliere un sottoinsieme $Y' \subset Y$ tale che $|Y'| = |X|$, e da qui segue che esiste $f : X \rightarrow Y'$ biettiva (cfr. la Prop. 2.51). A maggior ragione $f : X \rightarrow Y'$ è iniettiva; essendo $Y' \subset Y$, possiamo dire anche che abbiamo una funzione iniettiva $f : X \rightarrow Y$.



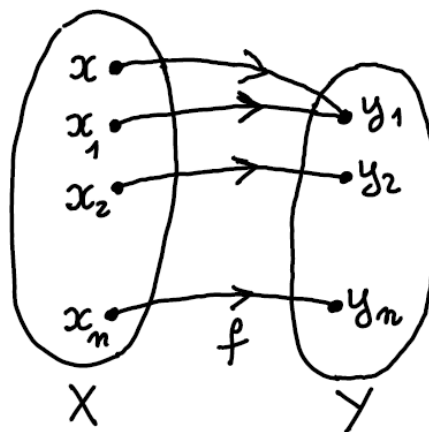
■

Proposizione. Consideriamo due insiemi finiti X, Y . Esistono funzioni $f : X \rightarrow Y$ suriettive (su Y) se e solo $|Y| \leq |X|$.

Dimostrazione.* Se esiste $f : X \rightarrow Y$ suriettiva, allora $Y = f(X)$ e $|Y| = |f(X)| \leq |X|$ (per la Prop. 2.53).



Viceversa, supponiamo $n := |Y| \leq |X|$, e mostriamo che esiste una funzione $f : X \rightarrow Y$ suriettiva. Per le ipotesi fatte Y ha la forma $\{y_1, \dots, y_n\}$, e possiamo scegliere in X n elementi $x_1, \dots, x_n$. Definiamo $f : X \rightarrow Y$ ponendo $f(x_1) := y_1, f(x_2) := y_2, \dots, f(x_n) := y_n$ e (ad esempio) $f(x) := y_1$ per $x \in X, x \neq x_1, \dots, x_n$; allora $f(X) = \{y_1, \dots, y_n\} = Y$, quindi f è suriettiva.



■

Esempio. Sia $|X| = 3, |Y| = 4$. Allora:

- i) esistono funzioni iniettive $f : X \rightarrow Y$ perché $|X| \leq |Y|$ (cfr. pag. 98);
- ii) non esistono funzioni suriettive $f : X \rightarrow Y$ perché non è $|Y| \leq |X|$ (cfr. pag. 99). ■

Esempio. Sia $|X| = 3, |Y| = 2$. Allora:

- i) non esistono funzioni iniettive $f : X \rightarrow Y$ perché non è $|X| \leq |Y|$ (cfr. pag. 98);
- ii) esistono funzioni suriettive $f : X \rightarrow Y$ perché $|Y| \leq |X|$ (cfr. pag. 99). ■

2.54 Proposizione. Consideriamo due insiemi finiti X, Y , tali che $|X| = |Y|$; inoltre sia $f : X \rightarrow Y$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- i) f è iniettiva;
- ii) f è suriettiva;
- iii) f è biettiva.

Dimostrazione.* Dato che biettiva significa iniettiva e suriettiva, basta provare che (i) $\Leftrightarrow$ (ii). In effetti:

f iniettiva $\Rightarrow |f(X)| = |X|$ (per la Prop. 2.53) $\Rightarrow |f(X)| = |Y|$
 $\Rightarrow f(X) = Y$ (perché $f(X)$ è un sottoinsieme di Y) $\Rightarrow f$ è suriettiva.

Inoltre:

f suriettiva $\Rightarrow f(X) = Y \Rightarrow |f(X)| = |Y| \Rightarrow |f(X)| = |X| \Rightarrow f$ è iniettiva (per la Prop. 2.53). ■

Gli insiemi equipotenti con $\mathbb{N}$ (insiemi numerabili).

Il titolo del paragrafo anticipa la seguente

2.55 Definizione. Un insieme X si dice *numerabile* se è equipotente con $\mathbb{N}$ (cioè, se esiste una biezione tra $\mathbb{N}$ ed X). ■

Qui di seguito vedremo alcuni esempi più o meno sorprendenti di equipotenza con $\mathbb{N}$.

Gli insiemi dei naturali pari e dispari sono numerabili.

Consideriamo l'insieme

$$\mathbb{PA} := \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ è pari}\} = \{0, 2, 4, \dots\} . \quad (2.92)$$

2.56 Proposizione. Introduciamo l'applicazione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{PA} , \quad f(n) := 2n ; \quad (2.93)$$

questa è biettiva con inversa

$$f^{-1} : \mathbb{PA} \rightarrow \mathbb{N} , \quad f^{-1}(p) = \frac{p}{2} \quad (2.94)$$

Dunque $\mathbb{PA}$ è equipotente con $\mathbb{N}$, ovvero numerabile.

Dimostrazione. Si veda quanto già detto a pag. 67, dove abbiamo anche determinato la funzione inversa f^{-1} . ■

Osservazione. Il fatto che $\mathbb{N}$ si possa mettere in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{PA}$ può risultare sorprendente, perché $\mathbb{PA}$ è un sottoinsieme proprio di $\mathbb{N}$. Questo è uno dei “paradossi dell'infinito”: *un insieme infinito (come $\mathbb{N}$) può essere in corrispondenza biunivoca con qualche suo sottoinsieme proprio.* ■

Un risultato molto simile al precedente si ottiene considerando l'insieme

$$\mathbb{D}\mathbb{I} := \{d \in \mathbb{N} \mid d \text{ è dispari}\} = \{1, 3, 5, \dots\} . \quad (2.95)$$

2.57 Proposizione. Consideriamo l'applicazione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{D}\mathbb{I} , \quad f(n) := 2n + 1 ; \quad (2.96)$$

questa è una biezione con inversa

$$f^{-1} : \mathbb{D}\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{N} , \quad f^{-1}(d) = \frac{d - 1}{2} . \quad (2.97)$$

Dunque $\mathbb{D}\mathbb{I}$ è equipotente con $\mathbb{N}$, ovvero numerabile.

Dimostrazione. Dato un qualunque $d \in \mathbb{D}\mathbb{I}$, consideriamo il problema

$$?n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } f(n) = d \text{ (cioè, } 2n + 1 = d)$$

(qui e nel seguito, ? significa “trova”). E' chiaro che questo problema ha una ed una sola soluzione $n = (d - 1)/2$; ciò prova che f è biettiva con inversa $f^{-1}(d) = (d - 1)/2$. ■

Numerabilità degli interi relativi.

Ora consideriamo l'insieme degli interi relativi

$$\mathbb{Z} := \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \} . \quad (2.98)$$

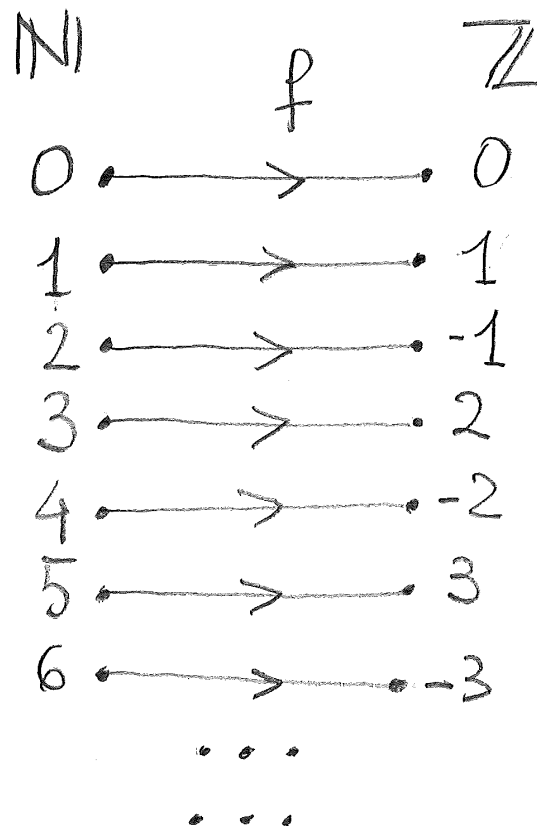
Vogliamo mostrare che questo è in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$. Possiamo farlo “mettendo in fila” gli interi relativi, nel modo seguente:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

e definendo una applicazione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (2.99)$$

come indicato dalla figura che segue.



L'applicazione f è una biezione; la sua inversa

$$f^{-1} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} , \quad (2.100)$$

si può descrivere anch'essa mediante questa figura, pur di rovesciare i versi di percorrenza delle frecce.

Dalla figura precedente si indovina che f , f^{-1} hanno le seguenti espressioni analitiche, vere rispettivamente per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $s \in \mathbb{Z}$:

$$f(n) = \begin{cases} -n/2 & \text{se } n \text{ è pari,} \\ (n+1)/2 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases} \quad (2.101)$$

$$f^{-1}(s) = \begin{cases} 2s-1 & \text{se } s > 0, \\ -2s & \text{se } s \leq 0. \end{cases} \quad (2.102)$$

(In effetti, un purista definirebbe f mediante la (2.101), e da qui, studiando l'equazione $f(n) = s$, dedurrebbe che f è biettiva con inversa come nella (2.102)). In conclusione, possiamo dare per provato che

2.58 Proposizione. C'è una biezione tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, che risulta quindi numerabile. ■

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un paradosso dell'infinito, del tipo già notato: $\mathbb{Z}$, pur essendo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$, lo contiene propriamente.

Il teorema di Cantor sulla numerabilità dei razionali.

Ora consideriamo l'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali, che sono i rapporti tra interi relativi. Risulta

$$\mathbb{Q} = \left\{ \pm \frac{n}{m} \mid n, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \right\} . \quad (2.103)$$

inoltre la rappresentazione di un razionale nella forma n/m o $-n/m$ non è unica: infatti, $n/m = (kn)/(km)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ non nullo. In questo paragrafo presenteremo il seguente risultato, dovuto al matematico tedesco Georg Cantor (1845-1918):

2.59 Teorema. Esiste una biezione f tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$. Dunque, $\mathbb{Q}$ è numerabile.

Dimostrazione. Come già fatto per $\mathbb{Z}$, proveremo l'asserto facendo vedere che i razionali si possono “mettere in fila”, in modo che ogni razionale figuri una ed una sola volta nella fila.

Fatto questo, potremo dire di avere una biezione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} , \quad (2.104)$$

definita ponendo $f(0), f(1), f(2) \dots$ uguali al primo, secondo, terzo... elemento della fila.

Per costruire la fila, cominciamo introducendo una tabella con infinite righe e in cui le righe, con infiniti elementi, sono così determinate:

riga 0: contiene tutti i rapporti $n/1$ ($n \in \mathbb{N}$);
 riga 1: contiene tutti i rapporti $-n/1$ ($n \in \mathbb{N}$);
 riga 2: contiene tutti i rapporti $n/2$ ($n \in \mathbb{N}$);
 riga 3: contiene tutti i rapporti $-n/2$ ($n \in \mathbb{N}$);
 riga 4: contiene tutti i rapporti $n/3$ ($n \in \mathbb{N}$);
 riga 5: contiene tutti i rapporti $-n/3$ ($n \in \mathbb{N}$),
 ecc. La tabella è raffigurata qui sotto:

$0/1$	$1/1$	$2/1$	$3/1$	$4/1$	$5/1$	...
$-0/1$	$-1/1$	$-2/1$	$-3/1$	$-4/1$	$-5/1$	...
$0/2$	$1/2$	$2/2$	$3/2$	$4/2$	$5/2$	...
$-0/2$	$-1/2$	$-2/2$	$-3/2$	$-4/2$	$-5/2$	...
$0/3$	$1/3$	$2/3$	$3/3$	$4/3$	$5/3$	...
$-0/3$	$-1/3$	$-2/3$	$-3/3$	$-4/3$	$-5/3$	...
...	...	...	...	...	...	...

La tabella contiene ogni numero razionale. Inoltre, ogni razionale vi compare infinite volte. Ad esempio:

0 compare come $0/1, -0/1, 0/2, -0/2, \dots$; 1 compare come $1/1, 2/2, 3/3, \dots$; $1/2$ compare come $1/2, 2/4, 3/6, \dots$; $-3/2$ compare come $-3/2, -6/4, -9/6, \dots$.

Ora percorriamo la tabella lungo le diagonali, nel modo indicato in figura.

$\overset{\cdot}{0}/1$	$\overset{\cdot}{1}/1$	$\overset{\cdot}{2}/1$	$\overset{\cdot}{3}/1$	$\overset{\cdot}{4}/1$	$\overset{\cdot}{5}/1$	...
$\overset{\cdot}{-0}/1$	$\overset{\cdot}{1}/1$	$\overset{\cdot}{2}/1$	$\overset{\cdot}{-3}/1$	$\overset{\cdot}{-4}/1$	$\overset{\cdot}{-5}/1$	...
$\overset{\cdot}{0}/2$	$\overset{\cdot}{1}/2$	$\overset{\cdot}{2}/2$	$\overset{\cdot}{3}/2$	$\overset{\cdot}{4}/2$	$\overset{\cdot}{5}/2$	...
$\overset{\cdot}{-0}/2$	$\overset{\cdot}{1}/2$	$\overset{\cdot}{2}/2$	$\overset{\cdot}{-3}/2$	$\overset{\cdot}{-4}/2$	$\overset{\cdot}{-5}/2$	...
$\overset{\cdot}{0}/3$	$\overset{\cdot}{1}/3$	$\overset{\cdot}{2}/3$	$\overset{\cdot}{3}/3$	$\overset{\cdot}{4}/3$	$\overset{\cdot}{5}/3$	...
$\overset{\cdot}{-0}/3$	$\overset{\cdot}{-1}/3$	$\overset{\cdot}{-2}/3$	$\overset{\cdot}{-3}/3$	$\overset{\cdot}{-4}/3$	$\overset{\cdot}{-5}/3$	...
...	...	...	...	...	...	...

Mentre seguiamo il percorso, ad ogni passo leggiamo il numero razionale $\pm n/m$ scritto nella casella in cui ci troviamo e, se non lo abbiamo già incontrato, lo trascriviamo; se, invece, il suddetto razionale è già stato incontrato non lo scriviamo e passiamo alla casella successiva.

In questo modo costruiamo una fila in cui ogni razionale compare una ed una sola volta. I primi elementi della fila sono:

$$0, 1, -1, 2, \frac{1}{2}, -2, 3, -\frac{1}{2}, -3, 4, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}, -4, 5, \dots ; .$$

Dunque, la biezione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ costruita con questo metodo è

tale che

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = -1, f(3) = 2, f(4) = \frac{1}{2}, \quad (2.105)$$

$$f(5) = -2, f(6) = 3, f(7) = -1/2, f(8) = -3,$$

$$f(9) = 4, f(10) = \frac{1}{3}, f(11) = \frac{3}{2}, f(12) = -4, f(13) = 5, \dots$$

■

2.60 Esercizio. Facendo riferimento alla f nella dimostrazione precedente, chi è interessato provi a scrivere un programma che calcoli $f(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Unione e intersezione di insiemi.

2.61 Definizione. A, B siano due insiemi. Allora:

i) L'insieme A *unione* B , detto anche l'*unione di A e B* , è

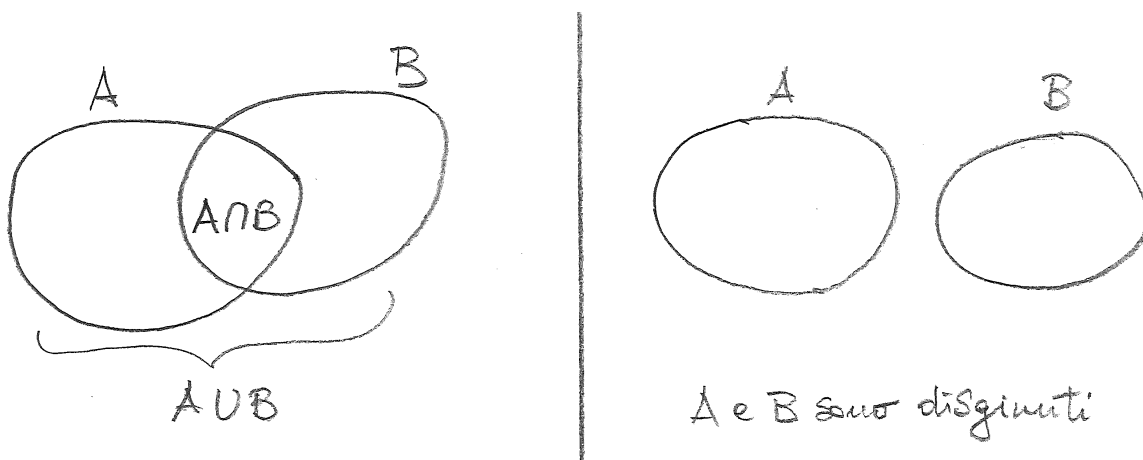
$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\} ; \quad (2.106)$$

(qui “o” indica una alternativa non esclusiva, come il latino “vel”: è vera una delle condizioni $x \in A$, $x \in B$, oppure sono vere entrambe).

ii) L'insieme A *intersezione* B , detto anche l'*intersezione tra A e B* , è

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\} ; \quad (2.107)$$

se $A \cap B = \emptyset$, i due insiemi si dicono *disgiunti*. ■



2.62 Esempio. Siano

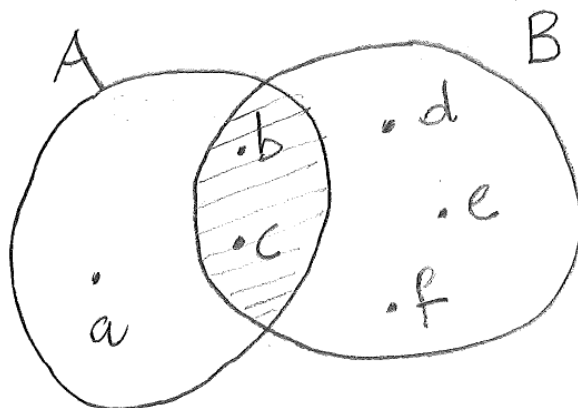
$$A := \{a, b, c\} , \quad B := \{b, c, d, e, f\} \quad (2.108)$$

dove $a, e, \dots, f$ sono enti (distinti) arbitrari. Allora

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\} , \quad (2.109)$$

$$A \cap B = \{b, c\} .$$

■



2.63 Proposizione. Dati degli insiemi arbitrari A, B, C , accade quanto segue.

i) Risulta

$$A \cup A = A , \quad A \cap A = A . \quad (2.110)$$

ii) Risulta

$$A \cup B = B \cup A , \quad A \cap B = B \cap A , \quad (2.111)$$

(proprietà *commutativa* di $\cup$ e $\cap$).

iii) Risulta

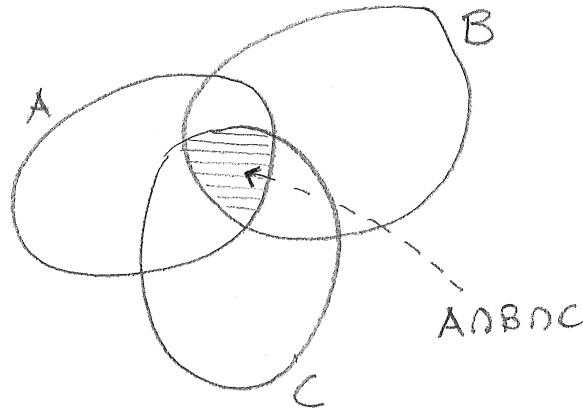
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (2.112)$$

(proprietà *associativa* di $\cup$ e $\cap$). Inoltre, i due membri dell'uguaglianza $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ coincidono con l'insieme

$$A \cup B \cup C := \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B \text{ o } x \in C\} ; \quad (2.113)$$

invece, i due membri dell'uguaglianza $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ coincidono con l'insieme

$$A \cap B \cap C := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B \text{ e } x \in C\} . \quad (2.114)$$



iv*) Risulta

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) ; \quad (2.115)$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) ; \quad (2.116)$$

(*proprietà distributiva* dell'intersezione rispetto all'unione, e dell'unione rispetto all'intersezione).

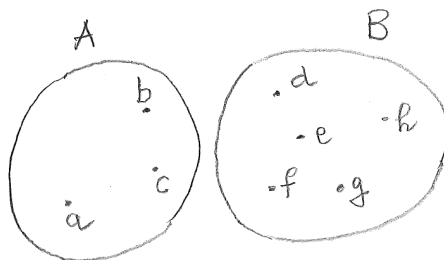
Dimostrazione*. Lasciata per esercizio ai lettori interessati. ■

Osservazione. A e B siano due insiemi finiti; allora $A \cup B$ è finito e, indicando con $||$ la cardinalità,

$$|A \cup B| = |A| + |B| \quad \text{se } A, B \text{ sono disgiunti,} \quad (2.117)$$

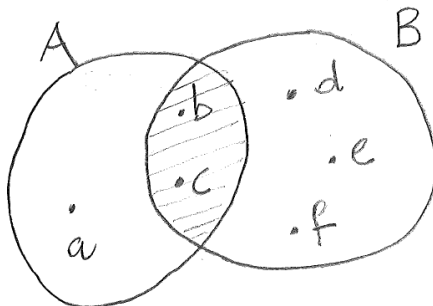
$$|A \cup B| < |A| + |B| \quad \text{se } A, B \text{ non sono disgiunti.} \quad (2.118)$$

(Ad esempio, consideriamo gli insiemi disgiunti $A := \{a, b, c\}$ e $B := \{d, e, f, g, h\}$. Allora $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ e $|A| = 3$, $|B| = 5$, $|A \cup B| = 8$, cosicchè $|A \cup B| = |A| + |B|$).



In alternativa, come a pag. 112 consideriamo gli insiemi $A := \{a, b, c\}$ e $B := \{b, c, d, e, f\}$; questi non sono disgiunti perché $A \cap B = \{b, c\}$. Risulta $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $|A| = 3$, $|B| = 5$, $|A \cup B| = 6$, cosicchè $|A \cup B| < |A| + |B|$.

Naturalmente, questi sono solo esempi; le (2.117) (2.118) si dimostrano in generale, prescindendo dai nostri esempi.)



Le affermazioni (2.117) (2.118) si possono riformulare così : dati due arbitrari insiemi finiti A e B , risulta

$$|A \cup B| \leq |A| + |B| , \quad (2.119)$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| \quad \text{se e solo se } A, B \text{ sono disgiunti.} \quad (2.120)$$

Unioni e intersezioni multiple.

Nel paragrafo precedente abbiamo avuto l'occasione di definire l'unione e l'intersezione di tre insiemi A, B, C (equazioni (2.113) (2.114)). Generalizzando, possiamo introdurre la seguente

2.64 Definizione. i) Si consideri una famiglia di insiemi $(A_i)_{i \in I}$ ⁽¹⁷⁾. L'unione e l'intersezione della famiglia sono

$$\cup_{i \in I} A_i := \{x \mid x \in A_i \quad \text{per qualche } i \in I\} ; \quad (2.121)$$

$$\cap_{i \in I} A_i := \{x \mid x \in A_i \quad \text{per ogni } i \in I\} ; \quad (2.122)$$

(i due simboli appena introdotti si leggono così : “unione e intersezione degli A_i , al variare di i in I ”).

¹⁷cioè, una regola che ad ogni $i \in I$ associa un insieme A_i ; questa si può vedere come una funzione $I \rightarrow \mathfrak{Ins}$, $i \mapsto A_i$, dove $\mathfrak{Ins}$ è la collezione di tutti gli insiemi.

ii) Nel caso particolare $I = \{m, m+1, \dots, n\}$ (l'insieme dei naturali da m a n) l'unione e l'intersezione della famiglia si indicano anche con

$$\cup_{i=m}^n A_i , \quad \text{oppure } A_m \cup \dots \cup A_n ; \quad (2.123)$$

$$\cap_{i=m}^n A_i , \quad \text{oppure } A_m \cap \dots \cap A_n ; \quad (2.124)$$

iii) Nel caso $I = \{m, m+1, \dots\}$ (l'insieme di tutti i naturali $\geq m$) l'unione e l'intersezione della famiglia si indicano anche con

$$\cup_{i=m, m+1, \dots} A_i , \quad \text{oppure } A_m \cup A_{m+1} \cup \dots , \quad \text{oppure } \cup_{i=m}^{\infty} A_i \quad (2.125)$$

$$\cap_{i=m, m+1, \dots} A_i , \quad \text{oppure } A_m \cap A_{m+1} \cap \dots , \quad \text{oppure } \cap_{i=m}^{\infty} A_i . \quad (2.126)$$

Nelle ultime righe compare il simbolo ∞ di *infinito*; si parla di unione o intersezione degli A_i , *per i da m a infinito*. ■

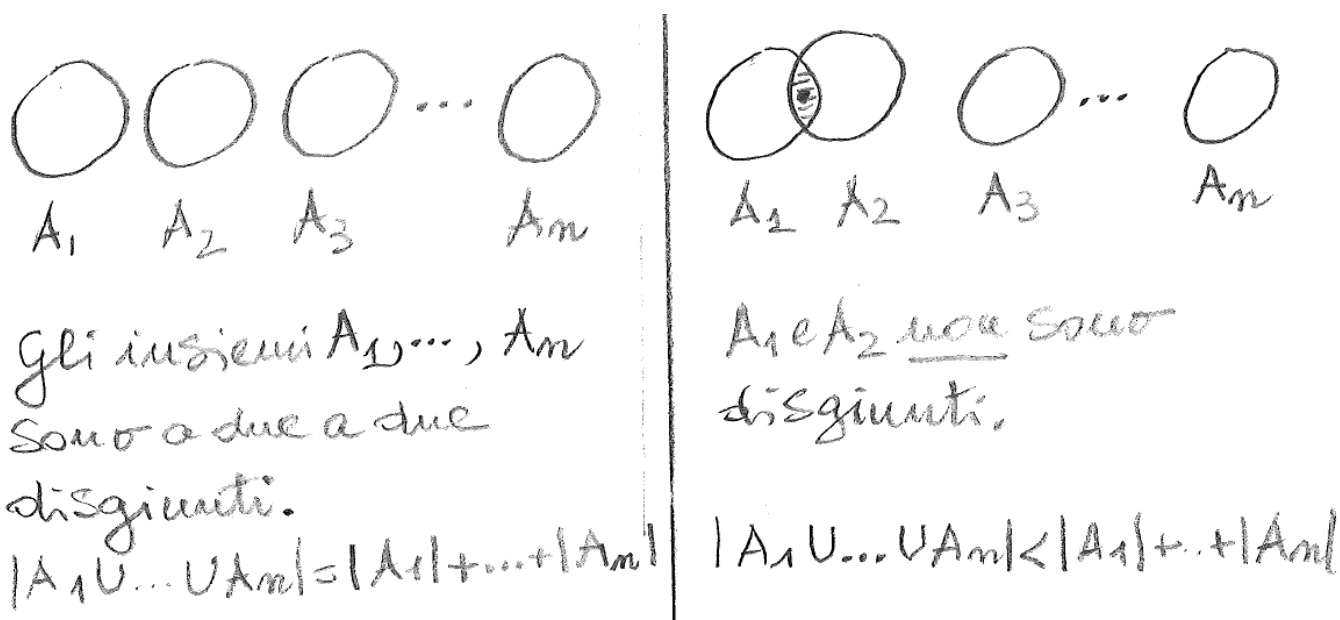
2.65 Osservazione. Consideriamo una famiglia di n insiemi finiti, diciamo $A_1, \dots, A_n$; indicando con $| |$ la cardinalità (e generalizzando l'osservazione di pag. 114), possiamo affermare quanto segue. Risulta

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n| \quad (2.127)$$

se gli insiemi della famiglia sono a due a due disgiunti: $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$; se non è così, allora

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| < |A_1| + \dots + |A_n|. \quad (2.128)$$

■



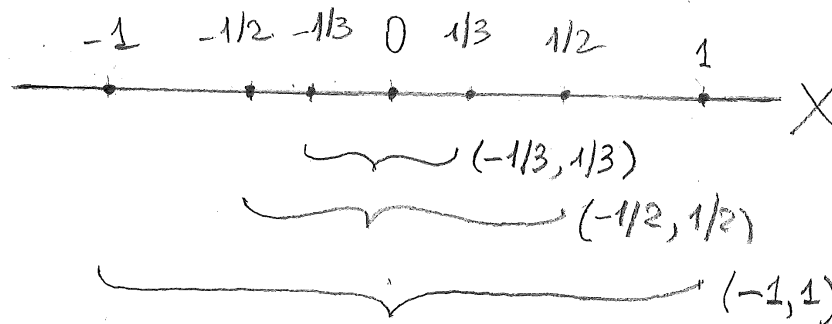
2.66 Esempio. Sia

$$X := \mathbb{Q} \text{ o } \mathbb{R} ; \quad (2.129)$$

per ogni $i \in \{1, 2, 3, \dots\}$, poniamo

$$\left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) := \left\{x \in X \mid -\frac{1}{i} < x < \frac{1}{i}\right\} . \quad (2.130)$$

(questa notazione è molto comune nel caso $X = \mathbb{R}$; qui la stiamo adottando anche per il caso $X = \mathbb{Q}$). Si noti che $(-1, 1) \supset (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \supset (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \supset \dots$



Discutiamo l'unione e l'intersezione della famiglia di insiemi $A_i := (-1/i, 1/i)$, quando i varia in un insieme finito $\{1, \dots, n\}$ o nell'insieme infinito $\{1, 2, \dots\}$. Accade quanto segue: ⁽¹⁸⁾

$$\cup_{i=1}^n \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = (-1, 1) ; \quad \cap_{i=1}^n \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) ; \quad (2.131)$$

$$\cup_{i=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = (-1, 1) ; \quad \cap_{i=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = \{0\} . \quad (2.132)$$

¹⁸Tra le affermazioni contenute nelle (2.131) (2.132), l'unica che vale la pena di commentare è l'ultima, cioè l'uguaglianza $\cap_{i=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = \{0\}$; questa sembra vera all'intuizione, ma dimostrarla in modo rigoroso richiede qualche sforzo. Nel caso $X = \mathbb{Q}$ l'uguaglianza in questione è strettamente legata alla Proposizione 1.6 di pag. 32, che abbiamo provato per assurdo. Nel caso $X = \mathbb{R}$ l'uguaglianza in esame è legata ad alcuni fatti sui numeri reali, di cui si parlerà nel Capitolo 2 del corso.

Infine, presentiamo una variante della Def. 2.64, in cui la famiglia di insiemi è sostituita da una collezione.

2.67 Definizione. Si consideri una collezione $\mathcal{C}$ di insiemi (cioè, un insieme $\mathcal{C}$ i cui elementi sono insiemi). L'unione e l'intersezione della collezione sono

$$\cup_{A \in \mathcal{C}} A := \{x \mid x \in A \text{ per qualche } A \in \mathcal{C}\} ; \quad (2.133)$$

$$\cap_{A \in \mathcal{C}} A := \{x \mid x \in A \text{ per ogni } A \in \mathcal{C}\} ; \quad (2.134)$$

(i due simboli appena introdotti si leggono così : “unione e intersezione degli A , al variare di A in $\mathcal{C}$ ”). ■

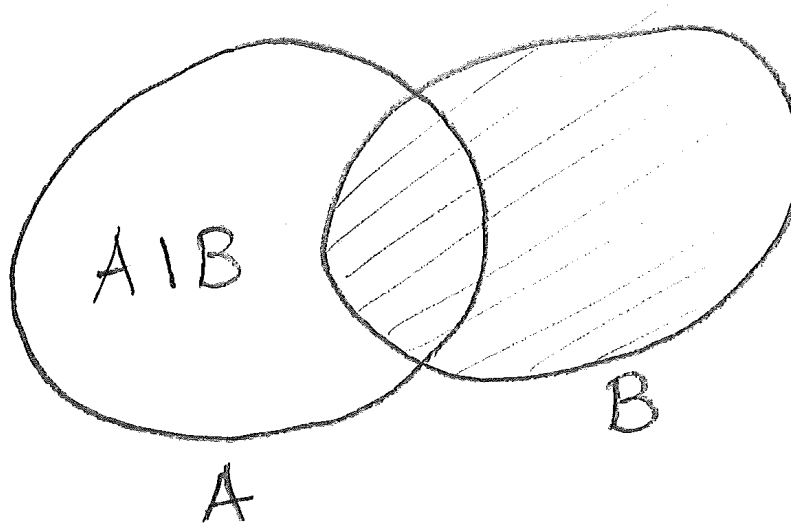
Differenza tra insiemi.

2.68 Definizione. A, B siano due insiemi. L'insieme A *meno* B , detto anche la *differenza tra A e B* , è

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\} ; \quad (2.135)$$

(il simbolo $\notin$ significa: non appartiene). ■

A parole, $A \setminus B$ si ottiene “togliendo da A gli elementi che appartengono a B ”.



2.69 Esempio. Come a pag. 112, siano $A := \{a, b, c\}$ e $B := \{b, c, d, e, f\}$. Allora

$$A \setminus B = \{a\} , \quad B \setminus A = \{d, e, f\} . \quad (2.136)$$

■

2.70 Osservazioni i) Già dall'esempio precedente, si vede che in generale $A \setminus B \neq B \setminus A$.

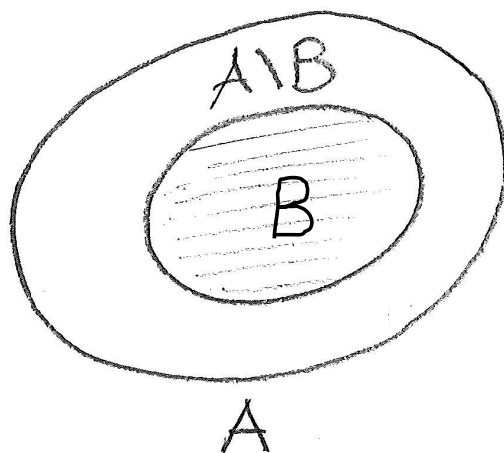
La differenza $\setminus$, oltre a non essere commutativa non è neanche associativa.

ii) Per ogni insieme A è

$$A \setminus A = \emptyset \quad (2.137)$$

iii) Se $B \subset A$ e A è finito, considerando le cardinalità si trova

$$|A \setminus B| = |A| - |B|. \quad (2.138)$$

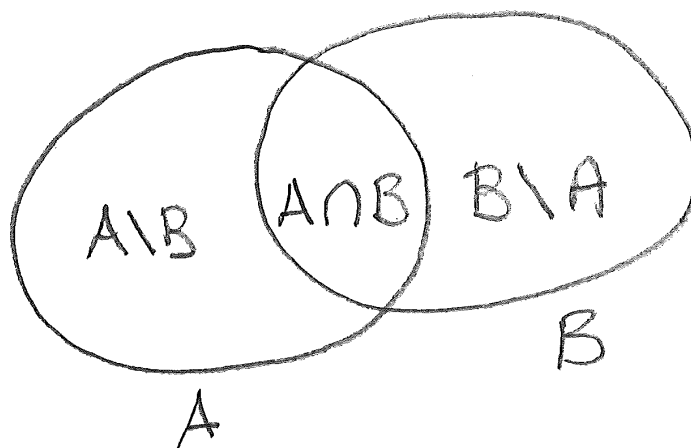


iv*) Siano A, B due insiemi arbitrari. Allora

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B = A \cup (B \setminus A) = \quad (2.139)$$

$$= (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) ;$$

in ciascuna delle tre rappresentazioni date per $A \cup B$, gli insiemi di cui si fa l'unione sono a due disgiunti. (Ad esempio: $A \setminus B$ e B sono disgiunti).



Se A e B sono finiti questo implica, considerando le cardinalità,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B| = |A| + |B \setminus A| = \quad (2.140)$$

$$= |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A| .$$

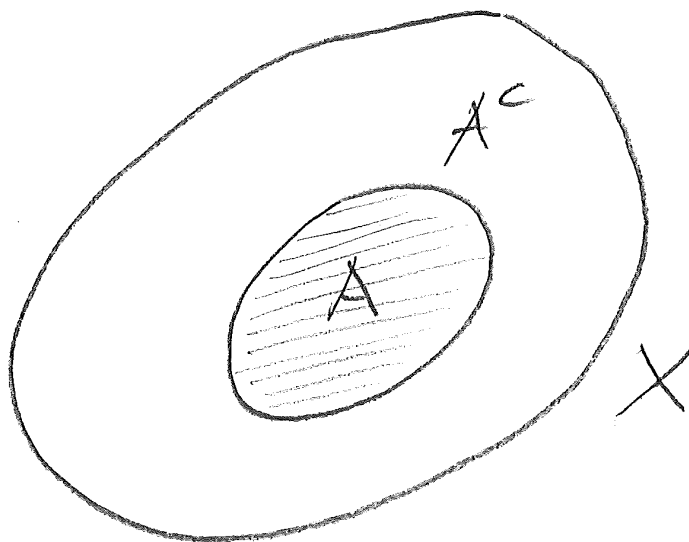
Complementare

Consideriamo un insieme X , fissato in tutto il paragrafo (che fungerà da “ambiente” per le nostre considerazioni).

2.71 Definizione. Per ogni sottoinsieme A di X , il *complementare* di A (in X) è

$$A^c := X \setminus A = \{x \mid x \in X \text{ e } x \notin A\} . \quad (2.141)$$

■



Notiamo che $A^c \subset X$. Quindi, il complementare definisce una corrispondenza che ad un sottoinsieme A di X associa un altro sottoinsieme A^c di X . Si lascia ai lettori interessati la verifica delle affermazioni seguenti:

2.72 Proposizione. Risulta

$$X^c = \emptyset , \quad \emptyset^c = X ; \quad (2.142)$$

se A, B sono sottoinsiemi arbitrari di X , allora

$$(A^c)^c = A ; \quad (2.143)$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c ; \quad (2.144)$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c . \quad (2.145)$$

■

Le ultime due equazioni sono dette *leggi di De Morgan* ⁽¹⁹⁾ e manifestano il fatto seguente, piuttosto interessante: *sotto la corrispondenza $A \mapsto A^c$ l'unione si trasforma nell'intersezione, e viceversa.*

¹⁹da Augustus De Morgan (1806-1871), matematico e logico britannico.

Prodotto cartesiano

Dati due enti matematici arbitrari x e y , scriviamo (x, y) per la *coppia ordinata* formata da essi formata. L'espressione “ordinata” sottolinea che questa tiene conto dell'ordine in cui si scrivono gli elementi: dunque, se $x \neq y$,

$$(y, x) \neq (x, y) . \quad (2.146)$$

⁽²⁰⁾. Ciò premesso, diamo la seguente

2.73 Definizione. i) Consideriamo due insiemi X, Y . Il *prodotto cartesiano* di X, Y è l'insieme

$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \quad (2.147)$$

(cioè l'insieme di tutte le coppie ordinate con il primo elemento in X e il secondo in Y). Il simbolo $X \times Y$ si legge “ X cartesiano Y ”.

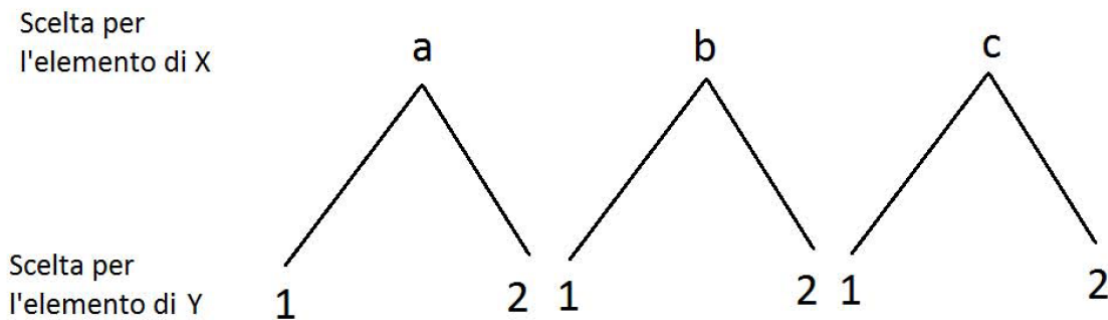
ii) Il prodotto cartesiano $X \times X$ di un insieme per se stesso si indica anche con X^2 . ■

²⁰Se vogliamo essere precisi, e mantenere lo stile delle pagg. 90-92 sulle famiglie, possiamo dire quanto segue: la coppia ordinata (x, y) è, per definizione, la funzione con dominio $\{1, 2\}$ che manda 1 in x e 2 in y . Se $x \neq y$ questa è diversa dalla coppia ordinata (y, x) , cioè dalla funzione che manda 1 in y e 2 in x .

2.74 Esempio. Supponiamo

$$X := \{a, b, c\} , \quad Y := \{1, 2\} . \quad (2.148)$$

E' facile elencare tutte le coppie con il primo elemento in X e il secondo in Y : si deve prima scegliere l'elemento in X , che può essere a, b o c , e poi l'elemento in Y , che può essere 1 o 2. Possiamo rappresentare le scelte con un diagramma, come nella figura sottostante.



La conclusione di queste considerazioni è

$$X \times Y = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\} . \quad (2.149)$$

Notiamo che $X \times Y$ ha 6 elementi, e che 6 è uguale al prodotto tra il numero degli elementi di X (cioè, 3) e il numero degli elementi di Y (cioè 2). Quello che accade in questo esempio corrisponde ad un fatto del tutto generale, descritto dalla Proposizione che segue:

2.75 Proposizione. X, Y siano due insiemi finiti, e siano

$$m := |X|, \quad n := |Y| \quad (2.150)$$

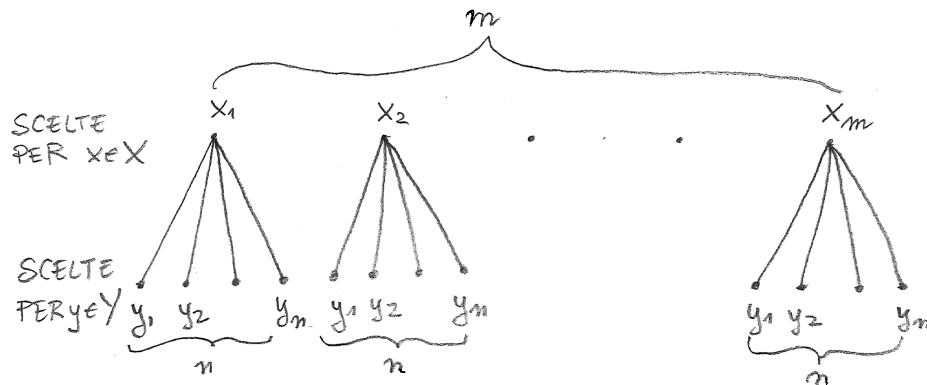
(dove $| \cdot |$ indica, come al solito, la cardinalità). Allora $X \times Y$ è finito, e

$$|X \times Y| = mn. \quad (2.151)$$

Dimostrazione. I due insiemi in esame hanno la forma $X = \{x_1, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$. Per individuare una coppia $(x, y) \in X \times Y$ bisogna specificare:

- . il primo elemento $x \in X$. Le scelte possibili sono m ($x = x_1$, o $x = x_2$, ..., o $x = x_m$);
- . il secondo elemento $y \in Y$. Le scelte possibili sono n ($y = y_1$, o $y = y_2$, ..., o $y = y_n$).

Il numero delle scelte per la coppia (x, y) è mn , come chiarito dalla figura sottostante. Dunque $|X \times Y| = mn$. ■



Ovviamente, la (2.151) si può riscrivere così :

$$|X \times Y| = |X||Y| . \quad (2.152)$$

A parole: la cardinalità di $X \times Y$ è il prodotto di quelle di X e Y . La denominazione di prodotto (cartesiano), e la notazione $X \times Y$, vengono usate proprio per ricordare questo fatto.

Il prodotto cartesiano $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e il piano euclideo.

Cominciamo puntualizzando un fatto dato per scontato in alcune figure comparse in precedenza in questo testo, cioè la possibilità di rappresentare i numeri reali come punti di una retta.

Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Inoltre, fissiamo una retta o *asse* r munita di un punto O (“origine”), di una orientazione (o “verso di percorrenza positivo”) e di una unità di misura per la lunghezza. E' noto che, in queste ipotesi, è univocamente definita una corrispondenza biunivoca

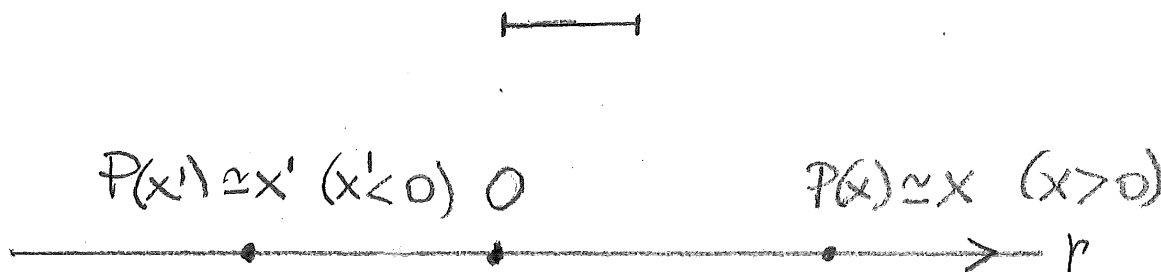
$$\mathbb{R} \rightarrow r, \quad x \mapsto P(x); \quad (2.153)$$

questa associa ad $x \in \mathbb{R}$ l'unico punto $P(x) \in r$ tale il verso da O a $P(x)$ sia positivo o negativo a seconda del segno di x , e la lunghezza del segmento $OP(x)$ (rispetto all'unità di misura scelta) coincida con il valore assoluto di x ($P(0) := O$).

$P(x)$ si chiama il *punto di ascissa* x . Spesso, si fanno le identificazioni

$$x \in \mathbb{R} \simeq P(x) \in r, \quad \mathbb{R} \simeq r, \quad (2.154)$$

(anche nelle figure, dove si scrive semplicemente x per il punto $P(x)$; lo abbiamo già fatto prima di questa pagina). ⁽²¹⁾



Ripetiamo che quanto appena detto dovrebbe essere ben noto al lettore; in ogni caso, una presentazione più formale di questi fatti sarà data in seguito.

²¹Identificare due enti matematici significa considerarli uguali anche se, in linea di principio, essi sarebbero distinti. Per indicare una identificazione si usa spesso il simbolo $\simeq$; questo compare nella (2.154), e sarà utilizzato più volte anche in seguito.

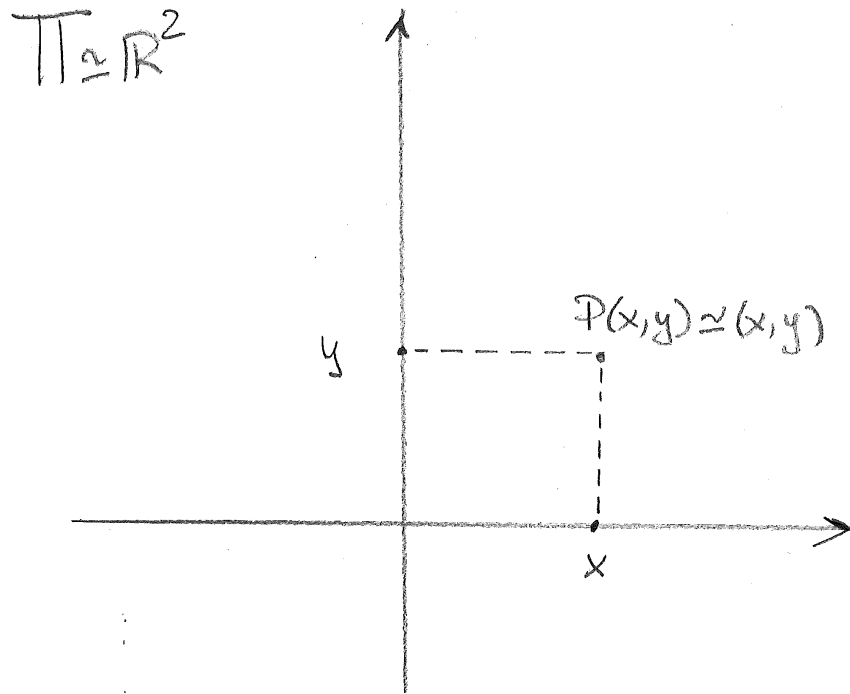
Ora consideriamo un *piano* euclideo Π munito di una coppia di *assi cartesiani* (due rette orientate, il cui punto di intersezione O è assunto come origine, munite di unità di misura per le lunghezze). Il lettore dovrebbe sapere che, in queste condizioni, c'è una corrispondenza biunivoca

$$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \Pi, \quad (x, y) \mapsto P(x, y). \quad (2.155)$$

Questa si può definire così: anzitutto, consideriamo sui due assi i punti corrispondenti ai numeri reali x ed y ; da ciascuno di tali punti, tracciamo la parallela all'altro asse; l'intersezione delle due parallele è, per definizione, $P(x, y)$ (cfr. la figura della pagina seguente).

$P(x, y)$ si chiama il *punto di ascissa x e ordinata y* , o anche, il *punto di coordinate cartesiane x, y* . I due assi si chiamano "asse x o asse delle ascisse", e "asse y o asse delle ordinate".

Spesso, ma non sempre, si utilizzano degli assi cartesiani *ortogonali* e si impiega per entrambi la stessa unità di lunghezza. Generalmente procederemo così anche noi.



Una volta scelti gli assi, possiamo usare la corrispondenza (2.155) per fare le identificazioni

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \simeq P(x, y) \in \Pi ; \quad \mathbb{R}^2 \simeq \Pi \quad (2.156)$$

A parole: il prodotto cartesiano di $\mathbb{R}$ per se stesso si può identificare con il piano Π .

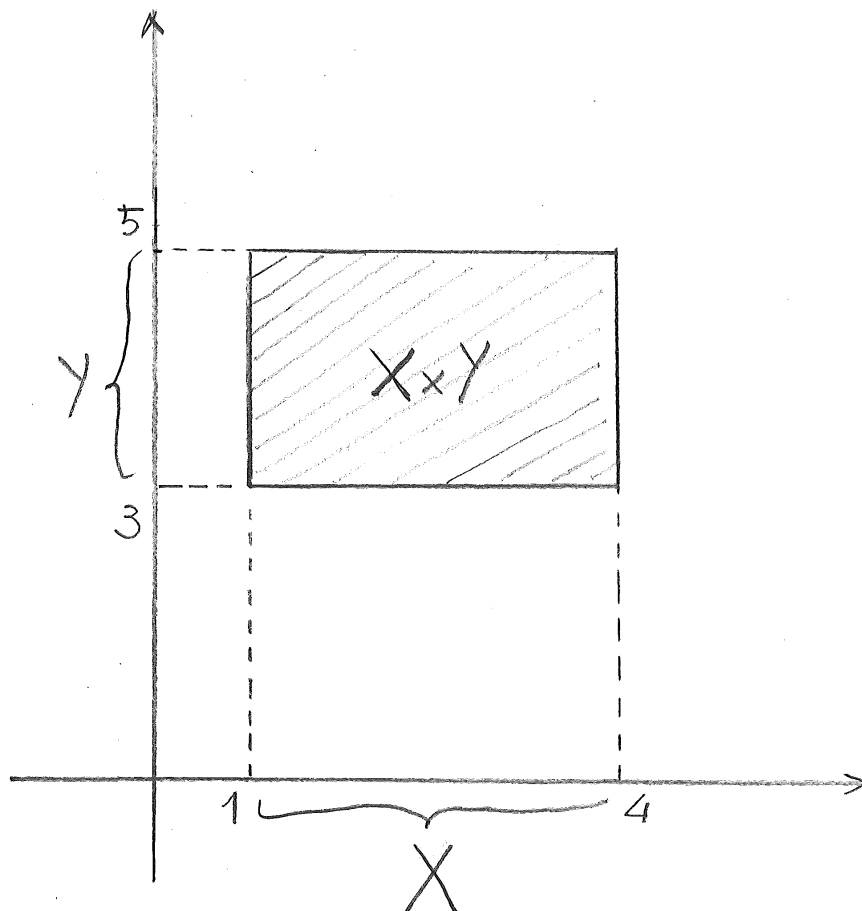
Più in generale, consideriamo due sottoinsiemi

$$X, Y \subset \mathbb{R} ; \quad (2.157)$$

allora, è possibile fare una identificazione

$$X \times Y \simeq \{P(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \subset \Pi \quad (2.158)$$

Ad esempio, se $X := \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 4\}$ e $Y := \{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 5\}$, allora $X \times Y$ si identifica con la figura sottoindicata.



Qualche osservazione supplementare sul prodotto cartesiano.

- Nella pagine precedenti, abbiamo detto come il prodotto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ si possa identificare con un piano, e il prodotto $X \times Y$ tra due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ si possa identificare con un sottoinsieme del piano.

Spesso, dati due insiemi X, Y *arbitrari*, per il loro prodotto $X \times Y$ si usa una rappresentazione simbolica in cui X, Y sono raffigurati come due assi cartesiani o due sottoinsiemi degli stessi assi, mentre $X \times Y$ è visualizzato come il piano o un suo sottoinsieme.

- Nelle pagine precedenti, abbiamo discusso il prodotto cartesiano di *due* insiemi. In seguito, ci occuperemo di prodotti cartesiani multipli (relativi a tre o più insiemi, fino ad arrivare al caso di famiglie infinite di insiemi).

Qualche convenzione utile per il seguito

Consideriamo l'espressione del tipo $n_1...n_k$, indicante il prodotto dei numeri naturali $n_1, ..., n_k$. Da qui in poi, intenderemo

$$n_1...n_k := 1 \quad \text{se } k = 0 . \quad (2.159)$$

Se n è un numero naturale (anche nullo), intenderemo

$$n^k := 1 \quad \text{se } k = 0 ; \quad (2.160)$$

questa seconda prescrizione si può vedere come un caso particolare della (2.159), perché $n^k := \underbrace{n...n}_{k \text{ volte}}$ e la (2.159) ci dice $\underbrace{n...n}_{k \text{ volte}} := 1$ se $k = 0$.

Insiemi di funzioni.

Consideriamo due insiemi X, Y .

2.76 Definizione. Porremo

$$\mathcal{F}(X, Y) := \{f \mid f \text{ è una funzione da } X \text{ a } Y\} . \quad (2.161)$$

Questo si dirà l'insieme (o anche, lo spazio) delle funzioni da X a Y . (Nel caso $X = \emptyset$ si intende $\mathcal{F}(X, Y)$ costituito da una sola funzione, detta la “funzione vuota”: cfr. pag. 93). ■

Ora introduciamo un *problema di conteggio*: se X, Y sono finiti, quante sono le funzioni da X a Y ? Per risolvere il problema, cominciamo da un esempio.

Esempio. Supponiamo

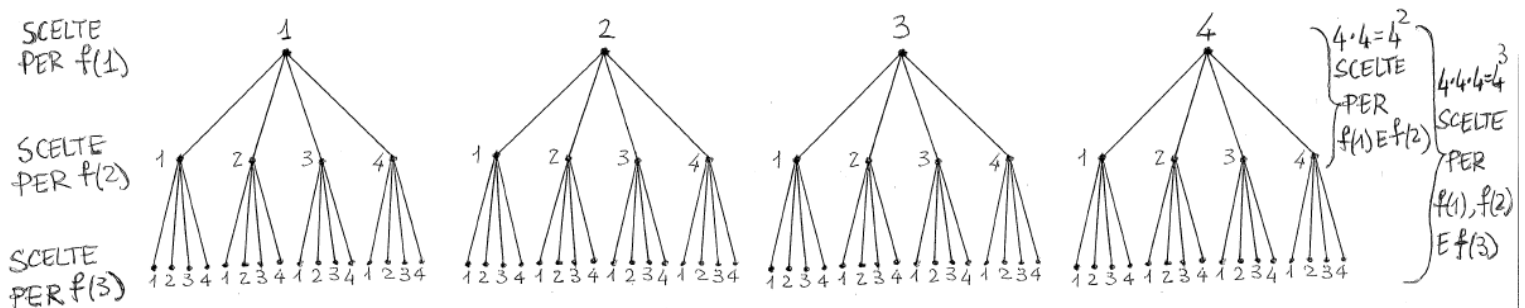
$$X := \{1, 2, 3\} , \quad Y := \{1, 2, 3, 4\} ; \quad (2.162)$$

vogliamo stabilire quante sono le funzioni tra questi due insiemi. Per rispondere notiamo che per individuare una funzione $f : X \rightarrow Y$ dobbiamo specificare $f(1), f(2)$ e $f(3)$; questi devono essere elementi di Y .

Per $f(1)$ abbiamo le scelte 1, 2, 3, 4. Una volta scelto $f(1)$ possiamo prendere in esame $f(2)$, per il quale abbiamo ancora le scelte 1, 2, 3, 4. Infine dobbiamo scegliere $f(3)$, e le possibilità sono sempre 1, 2, 3, 4.

Il diagramma sottostante è uno schema delle scelte possibili; esaminandolo vediamo che le scelte per $f(1), f(2)$ e $f(3)$, cioè per f , sono

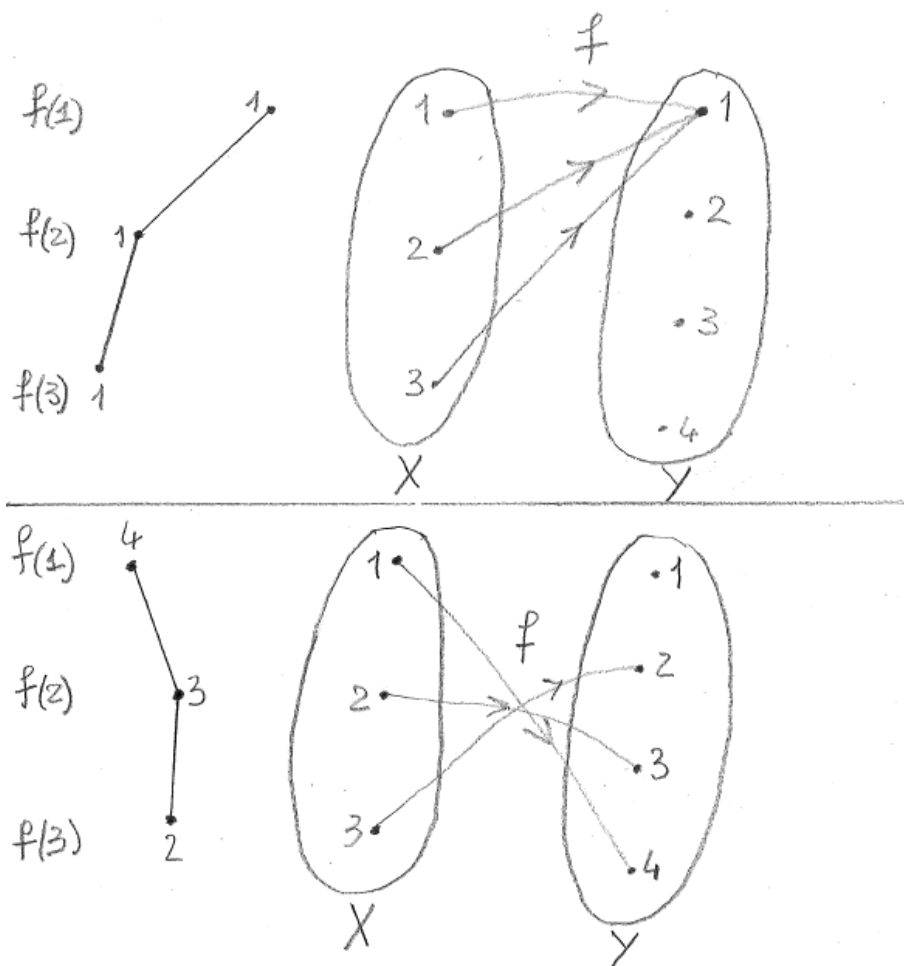
$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64 . \quad (2.163)$$



In conclusione: le funzioni da X a Y sono 64. Ogni ramo del nostro diagramma rappresenta una di queste funzioni.

A titolo di esempio, qui di seguito consideriamo due rami del diagramma e le funzioni corrispondenti.

Il primo ramo esaminato rappresenta la funzione $f : X \rightarrow Y$ tale che $f(1) = 1$, $f(2) = 1$, $f(3) = 1$; il secondo ramo rappresenta la funzione (iniettiva) $f : X \rightarrow Y$ tale che $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$.⁽²²⁾



²²Per evitare confusioni dovremmo indicare queste funzioni con due simboli diversi, ad esempio f e f' .

Le considerazioni svolte esaminando l'esempio precedente possono essere generalizzate; si arriva così all'enunciato che segue, riguardante il conteggio delle funzioni tra due arbitrari insiemi finiti.

2.77 Proposizione. X, Y siano finiti, e sia

$$k := |X|, \quad n := |Y| ; \quad (2.164)$$

allora $\mathcal{F}(X, Y)$ è finito, e

$$|\mathcal{F}(X, Y)| = n^k . \quad (2.165)$$

Dimostrazione. Se $k = 0$, la (2.165) è ovvia. Infatti, in questo caso: $X = \emptyset$, per cui $\mathcal{F}(X, Y)$ consiste della sola funzione vuota e $|\mathcal{F}(X, Y)| = 1$; d'altra parte, abbiamo anche $n^0 = 1$.

Da qui in avanti, supponiamo $k \neq 0$; rappresentiamo X, Y nella forma

$$X = \{x_1, \dots, x_k\}, \quad Y = \{y_1, \dots, y_n\}. \quad (2.166)$$

Per individuare una funzione $f : X \rightarrow Y$, dobbiamo specificare:

$f(x_1)$: ci sono n scelte possibili (y_1 , o y_2 , ..., o y_n);

$f(x_2)$: ci sono ancora n scelte possibili (y_1 , o y_2 , ..., o y_n);

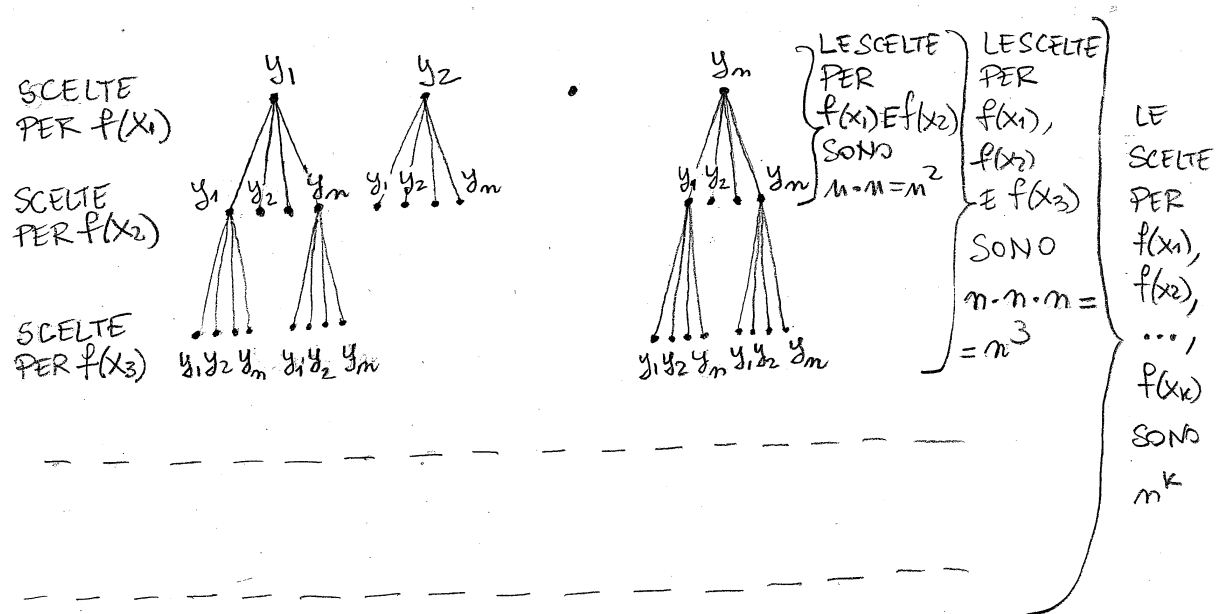
...

$f(x_k)$: ci sono ancora n scelte possibili (y_1 , o y_2 , ..., o y_n).

Il numero di scelte per f è dunque

$$\underbrace{n \dots n}_{k \text{ volte}} = n^k, \quad (2.167)$$

c.v.d. (Nota: quanto detto vale anche se $n = 0$, cioè $Y = \emptyset$). ■



In sostanza la (2.165) ci dice che, se X, Y sono finiti,

$$|\mathcal{F}(X, Y)| = |Y|^{|X|} . \quad (2.168)$$

Per questo motivo si dà la seguente definizione (anche nel caso in cui X e/o Y sono infiniti):

2.78 Definizione. L'insieme $\mathcal{F}(X, Y)$ si indicherà anche con il simbolo

$$Y^X . \quad \blacksquare \quad (2.169)$$

Una volta introdotta questa notazione, se X, Y sono finiti possiamo scrivere

$$|Y^X| = |Y|^{|X|} . \quad (2.170)$$

Prodotto cartesiano di una famiglia finita di insiemi

Se $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, scriviamo $(y_1, \dots, y_k)$ oppure $(y_i)_{i=1, \dots, k}$ per indicare una famiglia di k enti. Una tale famiglia si chiama una *k-upla ordinata* o, più brevemente, una *k-upla*: essa si può vedere come una regola di corrispondenza $i \in \{1, \dots, k\} \mapsto y_i$.

Nel caso limite $k = 0$, intendiamo $\{1, \dots, k\} := \emptyset$ e ammettiamo che esista un'unica *k-upla*, cioè quella vuota.

Ciò premesso, diamo questa

2.79 Definizione. Consideriamo k insiemi $Y_1, \dots, Y_k$ ($k \in \{0, 1, 2, \dots\}$).

Il loro prodotto cartesiano è

$$Y_1 \times \dots \times Y_k := \{(y_1, \dots, y_k) \mid y_i \in Y_i \text{ per } i = 1, \dots, k\} ; \quad (2.171)$$

questo si indica anche con $\Pi_{i=1}^k Y_i$.

2.80 Osservazioni. 0) Se $k = 0$, $Y_1 \times \dots \times Y_k$ consiste della sola famiglia vuota.

i) Se $k = 1$, il prodotto $Y_1 \times \dots \times Y_k$ si identifica con l'insieme Y_1 .

ii) Se $k = 2$ la (2.171) è in accordo con la definizione di prodotto cartesiano di due insiemi, già data a pag. 126.

iii) Se $k = 3$, abbiamo

$$Y_1 \times Y_2 \times Y_3 = \{(y_1, y_2, y_3) \mid y_i \in Y_i \text{ per } i = 1, 2, 3\} . \quad (2.172)$$

Confrontiamo questo insieme con il prodotto $(Y_1 \times Y_2) \times Y_3$.

Risulta

$$(Y_1 \times Y_2) \times Y_3 = \{(a, y_3) \mid a \in Y_1 \times Y_2, y_3 \in Y_3\} = \quad (2.173)$$

$$= \{((y_1, y_2), y_3) \mid y_1 \in Y_1, y_2 \in Y_2, y_3 \in Y_3\} ;$$

se ora facciamo l'identificazione

$$((y_1, y_2), y_3) \simeq (y_1, y_2, y_3) , \quad (2.174)$$

possiamo dire che

$$(Y_1 \times Y_2) \times Y_3 \simeq Y_1 \times Y_2 \times Y_3 . \quad (2.175)$$

Similmente, con l'identificazione

$$(y_1, (y_2, y_3)) \simeq (y_1, y_2, y_3) , \quad (2.176)$$

possiamo dire che

$$Y_1 \times (Y_2 \times Y_3) \simeq Y_1 \times Y_2 \times Y_3 . \quad (2.177)$$

Nel seguito, useremo sistematicamente queste identificazioni.

iv) Il discorso appena concluso ha delle ovvie estensioni coinvolgenti più di tre fattori; ad esempio, $(Y_1 \times Y_2) \times (Y_3 \times Y_4) \simeq Y_1 \times Y_2 \times Y_3 \times Y_4 \simeq (Y_1 \times Y_2 \times Y_3) \times Y_4$, ecc. ■

Il risultato che segue generalizza quanto già stabilito a pag. 128 per il prodotto cartesiano di due insiemi.

2.81 Proposizione. $Y_1, \dots, Y_k$ siano insiemi finiti, con $n_1 := |Y_1|, \dots, n_k := |Y_k|$. Allora $Y_1 \times \dots \times Y_k$ è finito, e

$$|Y_1 \times \dots \times Y_k| = n_1 \dots n_k . \quad (2.178)$$

Dimostrazione. Se $k = 0$, la (2.178) è ovvia: infatti il prodotto cartesiano in esame ha un solo elemento (la famiglia vuota), e $n_1 \dots n_k := 1$ per definizione (cfr. pag. 136).

Da qui in avanti $k \neq 0$. Per individuare una k -upla $(y_1, \dots, y_k)$ appartenente al prodotto cartesiano in esame dobbiamo specificare:

$y_1 \in Y_1$: ci sono n_1 scelte;

$y_2 \in Y_2$: ci sono n_2 scelte;

...

$y_k \in Y_k$: ci sono n_k scelte.

Il numero di scelte per $(y_1, \dots, y_k)$ è dunque $n_1 \cdot \dots \cdot n_k$, c.v.d. ■

Le potenze Y^k ($k = 0, 1, 2, \dots$). Disposizioni con ripetizione.

Si consideri un insieme Y .

2.82 Definizione Se $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, porremo

$$Y^k := \underbrace{Y \times \dots \times Y}_{k \text{ volte}} = \{(y_1, \dots, y_k) \mid y_i \in Y \text{ per ogni } i\}; \quad (2.179)$$

questo si chiamerà la potenza k -esima di Y . ■

Per definizione, gli elementi di Y^k si identificano con le funzioni $\{1, \dots, k\} \rightarrow Y$, $i \mapsto y_i$; pertanto,

$$Y^k = \mathcal{F}(\{1, \dots, k\}, Y) = Y^{\{1, \dots, k\}}. \quad (2.180)$$

(la seconda uguaglianza segue la notazione Y^X , introdotta in generale a pag. 142 e qui usata con $X = \{1, \dots, k\}$).

Ora, poniamo il problema di contare gli elementi di Y^k quando Y è finito. Usando la Proposizione 2.81 di pag. 145 con $Y_1 = \dots = Y_k = Y$ (oppure, la Proposizione 2.77 di pag. 140, con $X = \{1, \dots, k\}$), otteniamo quanto segue:

2.83 Proposizione. Y sia finito, con $n := |Y|$. Per ogni $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, Y^k è finito e

$$|Y^k| = n^k \quad (2.181)$$

(equivalentemente: $|Y^k| = |Y|^k$). ■

Ora, presentiamo una terminologia tradizionalmente assai usata nello studio di Y^k .

2.84 Definizione. Sia $k \in \{0, 1, \dots\}$. Una k -upla $(y_1, \dots, y_k) \in Y^k$ si chiama anche una *disposizione con ripetizione di k elementi di Y* . (L'espressione "con ripetizione" sottolinea il fatto che alcuni elementi della k -upla possono essere uguali). ■

Tradizionalmente il numero delle disposizioni con ripetizione di k elementi, presi da un insieme con n elementi, si indica con il simbolo

$$D_{nk}^{(R)} \tag{2.182}$$

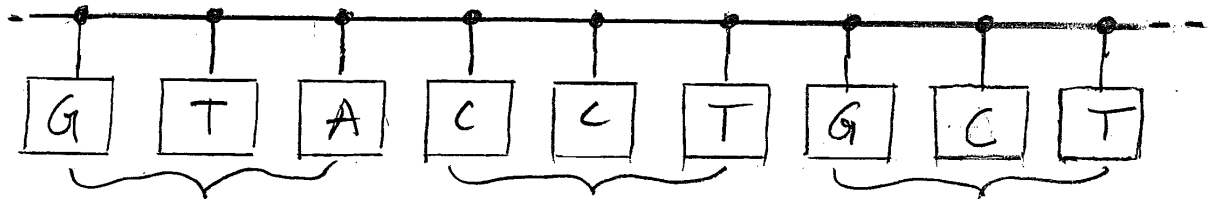
(dove le lettere D , (R) stanno per "disposizioni" e "ripetizione"); naturalmente abbiamo

$$D_{nk}^{(R)} = n^k, \tag{2.183}$$

per la Proposizione 2.83.

Una applicazione dei risultati precedenti sulle disposizioni con ripetizione: il codice genetico

I lettori hanno sicuramente sentito parlare del DNA (acido deossiribonucleico), presente nel nucleo cellulare. Un filamento di DNA contiene una sequenza di “basi azotate” di quattro tipi, dette adenina, citosina, guanina, timina ed indicate con le lettere A,C,G,T.
(²³)



Si sa che la sequenza è un “programma” per la produzione di proteine; una proteina è una catena di amminoacidi, che viene assemblata da appositi organelli cellulari (i ribosomi) utilizzando il programma di cui sopra.

Più precisamente, nel filamento di DNA si usano le *terne di basi* per indicare gli amminoacidi: dunque il filamento si può vedere come una lista di *parole*, ciascuna costruita con tre lettere dell’alfabeto

$$Y := \{A, C, G, T\} , \quad (2.184)$$

²³In effetti il DNA consiste di due filamenti “complementari”, avvolti in modo da formare una doppia elica. Questo non è rilevante per i nostri scopi, perché un singolo filamento contiene tutta l’informazione genetica di cui si parla in questo paragrafo.

dove ogni parola indica un amminoacido. La corrispondenza (parola di tre lettere) $\rightarrow$ amminoacido è il cosiddetto *codice genetico* (una parola di tre lettere è chiamata anche un *codone*).

Naturalmente, l'insieme di tutte le parole di tre lettere è la potenza Y^3 . Quante sono tali parole? dato che Y ha $n = 4$ elementi, la Proposizione 2.83 ci dice

$$|Y^3| = 4^3 = 64 . \quad (2.185)$$

Dunque, in linea di principio Y^3 si potrebbe usare per codificare 64 amminoacidi. In realtà gli amminoacidi sono poco più di venti, per cui la collezione Y^3 è sovrabbondante: di fatto, più parole vengono usate per indicare lo stesso amminoacido.

E' opportuno segnalare che delle parole di 2 lettere non basterebbero per codificare una ventina di amminoacidi: infatti

$$|Y^2| = 4^2 = 16 < 20 . \quad (2.186)$$

Per ulteriori informazioni su questi argomenti si può consultare Wikipedia, alla voce *Codice genetico*. ⁽²⁴⁾

²⁴Un ruolo fondamentale nella sintesi proteica è svolto dall'acido ribonucleico (RNA): questo è utilizzato per comunicare le istruzioni del DNA ai siti della sintesi proteica ("RNA messaggero") e per il trasporto degli amminoacidi durante l'assemblaggio di una proteina ("RNA di trasferimento"). L'RNA contiene le basi adenina, citosina, guanina e uracile (A,C,G,U); l'uracile è un sostituto della timina presente nel DNA. C'è un codice genetico dell'RNA, equivalente a quello del DNA, anche questo basato sulle terne di basi.

Spazi $\mathbb{R}^k$. Il caso $k = 3$.

Abbiamo già parlato di $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Più in generale, per ogni naturale k possiamo considerare la potenza

$$\mathbb{R}^k := \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{k \text{ volte}}, \quad (2.187)$$

che è la collezione delle k -uple $(y_1, \dots, y_k)$ di numeri reali. Notiamo che:

$\mathbb{R}^0$ ha un solo elemento (la famiglia vuota, spesso indicata con 0 in questo caso);

$\mathbb{R}^1$ si identifica con $\mathbb{R}$ (e si può porre in corrispondenza biunivoca con una retta, come anticipato a pag. 130);

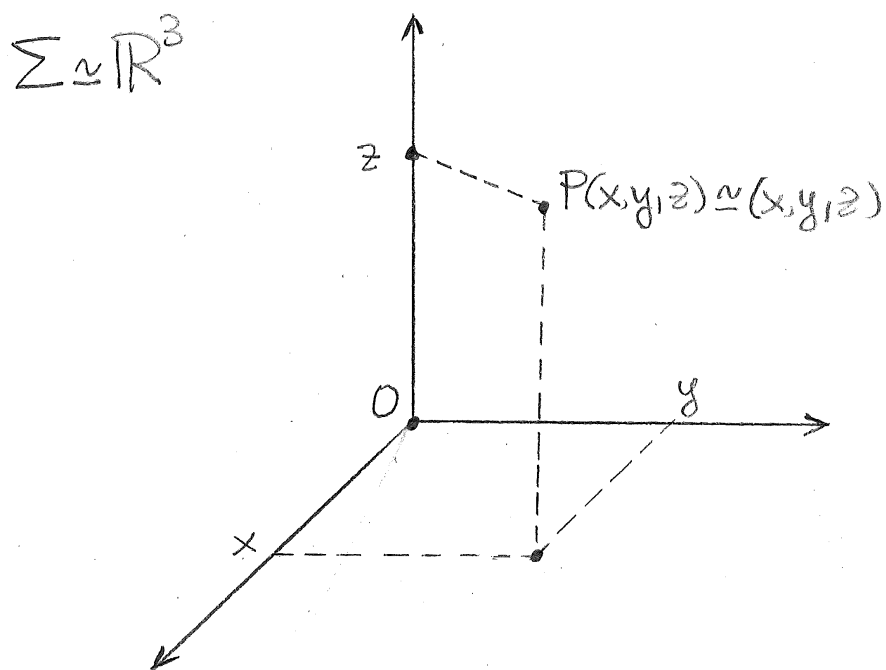
$\mathbb{R}^2$ è in corrispondenza biunivoca con il piano, come mostrato a pag. 132.

Ora vogliamo occuparci di $\mathbb{R}^3$, lo spazio delle terne (x, y, z) di numeri reali.

A tale fine consideriamo lo *spazio* ordinario Σ della geometria euclidea; qui fissiamo una *terna di assi cartesiani*, cioè tre rette orientate, intersecantisi in un punto O assunto come origine, munite di unità di misura per le lunghezze. (Spesso, ma non sempre, si considera il caso in cui tali rette siano ortogonali e munite della medesima unità di lunghezza).

Qui di seguito mostreremo che, una volta specificati gli assi, c'è una corrispondenza biunivoca

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \Sigma, \quad (x, y, z) \mapsto P(x, y, z). \quad (2.188)$$



Questa corrispondenza si può definire così. Anzitutto, consideriamo i primi due assi ("asse x " e "asse y "), e il piano da essi individuato ("piano xy "); in tale piano consideriamo il punto di coordinate (x, y) e, da tale punto, tracciamo la retta parallela al terzo asse ("asse z ").

Ora, sul terzo asse consideriamo il punto di coordinata z ; da esso tracciamo la retta parallela al piano x, y che interseca la precedente parallela all'asse z . L'unico punto di intersezione è, per definizione, $P(x, y, z)$.

$P(x, y, z)$ si chiama il *punto di ascissa x , ordinata y e quota z* (oppure: il *punto di coordinate cartesiane (x, y, z)*). I tre assi si possono chiamare "asse delle ascisse, delle ordinate e delle quote". Spesso si fanno le identificazioni

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \simeq P(x, y, z) \in \Sigma ; \quad \mathbb{R}^3 \simeq \Sigma. \quad (2.189)$$

A parole: $\mathbb{R}^3$ si può identificare con lo spazio Σ della geometria euclidea.

Prodotto cartesiano di una famiglia arbitraria di insiemi.

Consideriamo un insieme I . Chiamiamo "famiglia indicata da I " una regola che ad ogni $i \in I$ associa un ente y_i ; indichiamo con $(y_i)_{i \in I}$ la suddetta famiglia.

In particolare, consideriamo una famiglia di insiemi $(Y_i)_{i \in I}$.

2.85 Definizione. Il prodotto cartesiano della famiglia di insiemi $(Y_i)_{i \in I}$ è l'insieme

$$\Pi_{i \in I} Y_i := \{ (y_i)_{i \in I} \mid y_i \in Y_i \ \forall i \in I \} . \quad (2.190)$$

(il simbolo nel primo membro si può leggere così : "prodotto degli Y_i , al variare di i in I "). ■

Nel caso $I = \{1, 2, \dots, k\}$, questa definizione corrisponde a quella data in precedenza per il prodotto cartesiano di k insiemi.

Per I arbitrario, consideriamo il caso in cui tutti gli insiemi della famiglia sono copie di uno stesso insieme Y : $Y_i = Y$ per ogni $i \in I$. In questo caso, accade quanto segue:

$$\begin{aligned} \Pi_{i \in I} Y &= \{ (y_i)_{i \in I} \mid y_i \in Y \ \forall i \in I \} = \\ &= \{ \text{funzioni } I \rightarrow Y, i \mapsto y_i \} = \mathcal{F}(I, Y) = Y^I . \end{aligned} \quad (2.191)$$

Funzioni iniettive tra due insiemi. Disposizioni semplici.

Consideriamo due insiemi X, Y .

2.86 Definizione. Porremo

$$\mathcal{D}(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ è iniettiva} \} . \quad (2.192)$$

(Se $X = \emptyset$ l'unica funzione da X ad Y , cioè la funzione vuota, si ritiene iniettiva: cfr. pag. 93. Dunque $\mathcal{D}(\emptyset, Y)$ consiste di una sola funzione). ■

Nelle prossime pagine analizzeremo con dettaglio il caso in cui X, Y sono finiti. In questo caso porremo il problema seguente: quante sono le funzioni iniettive da X a Y o, equivalentemente, quanto vale la cardinalità di $\mathcal{D}(X, Y)$?

Cominciamo la nostra analisi del problema riproducendo un fatto già noto da pag. 98, qui presentato nel linguaggio che useremo in questo paragrafo.

2.87 Proposizione. Gli insiemi X, Y siano finiti, con $k := |X|$ e $n := |Y|$. Tra X e Y esistono funzioni iniettive (cioè, $\mathcal{D}(X, Y)$ è non vuoto) se e solo se $k \leq n$.

Manteniamo l'attenzione sul caso $k := |X| \leq n := |Y|$, in cui sappiamo che esistono funzioni iniettive tra i due insiemi, e poniamo il problema di contarle. Può essere utile partire da un esempio (con $k = 3$ e $n = 4$), discusso qui di seguito.

Esempio. Siano

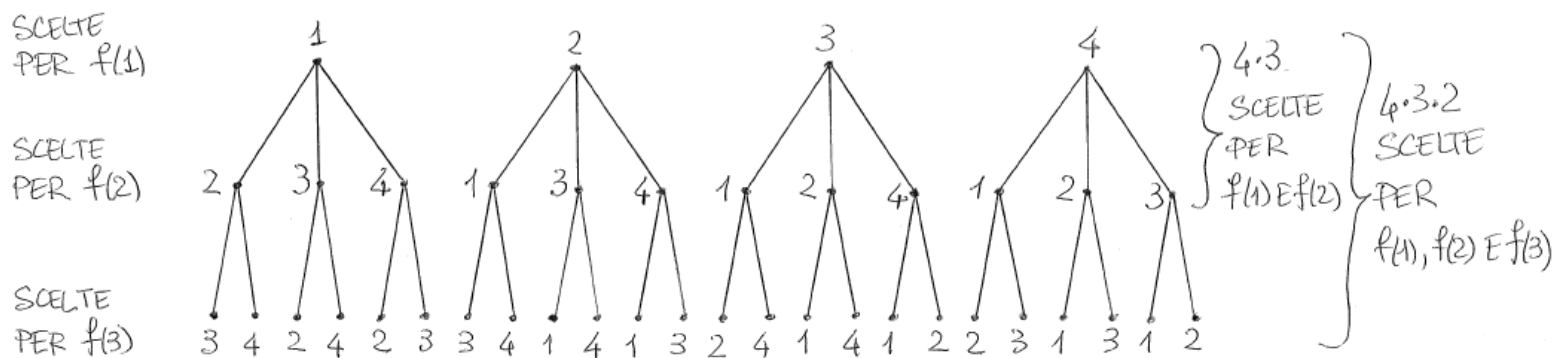
$$X := \{1, 2, 3\} , \quad Y := \{1, 2, 3, 4\} ; \quad (2.193)$$

vogliamo stabilire quante sono le funzioni iniettive tra questi due insiemi. Per individuare una funzione iniettiva $f : X \rightarrow Y$ dobbiamo specificare $f(1)$, $f(2)$ e $f(3)$; questi devono essere elementi di Y *tra loro distinti*. Procediamo al conteggio delle scelte possibili:

- . Per $f(1)$ abbiamo 4 scelte: 1, 2, 3, 4.
- . Supponiamo di avere scelto, ad esempio, $f(1) = 1$; allora per $f(2) \neq f(1)$ avremo le scelte 2, 3, 4. In generale, una volta scelto $f(1)$ avremo 3 scelte per $f(2)$.
- . Supponiamo di avere scelto, ad esempio, $f(1) = 1$ e $f(2) = 4$; allora, per $f(3) \neq f(1), f(2)$ abbiamo le scelte 2, 3. In generale, dopo avere scelto $f(1)$ e $f(2)$ ci resteranno 2 scelte per $f(3)$.

Il diagramma sottostante è uno schema di tutte le scelte possibili che danno luogo ad una $f : X \rightarrow Y$ iniettiva; esaminandolo vediamo che il numero delle funzioni iniettive da X a Y (cioè $|\mathcal{D}(X, Y)|$) è

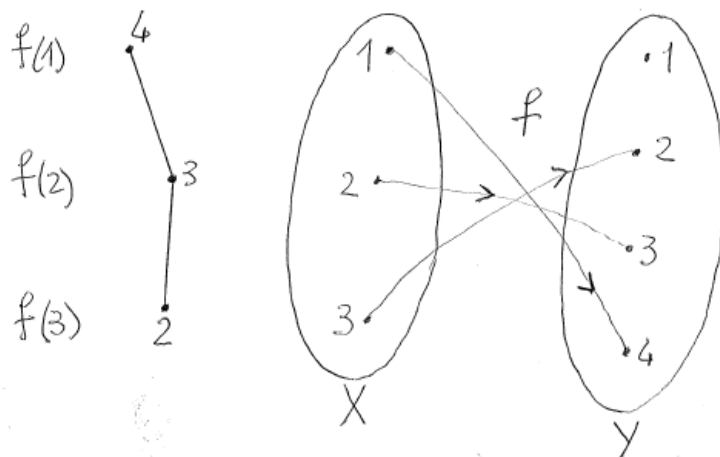
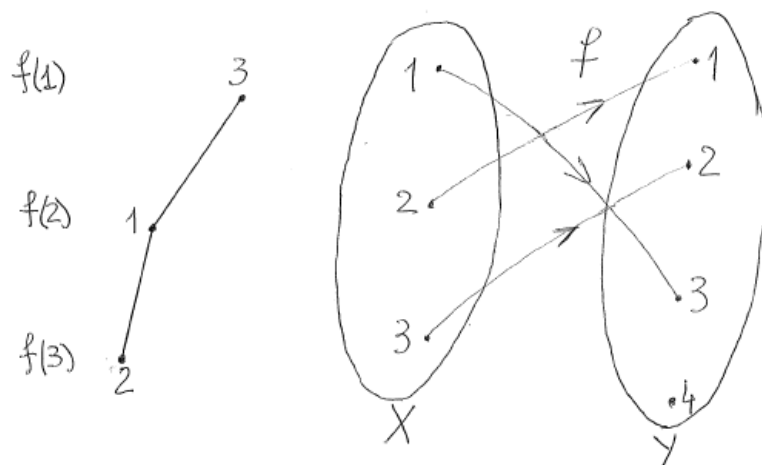
$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 . \quad (2.194)$$



Ogni ramo del nostro diagramma rappresenta una di queste funzioni.

A titolo di esempio, qui di seguito consideriamo due rami del diagramma e le funzioni iniettive corrispondenti.

Il primo ramo esaminato rappresenta la funzione $f : X \rightarrow Y$ tale che $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$; il secondo ramo rappresenta la funzione $f : X \rightarrow Y$ tale che $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$. ⁽²⁵⁾



²⁵Questo secondo ramo è già comparso a pag. 139, come parte del diagramma che rappresenta tutte le funzioni (iniettive e non) da X a Y .

Come già detto a pag. 139, per evitare confusioni dovremmo indicare con nomi diversi le funzioni associate ai vari rami; ad esempio, le due considerate qui si potrebbero chiamare f e f' .

Le considerazioni proposte nell'esempio precedente possono essere generalizzate, arrivando a questo risultato:

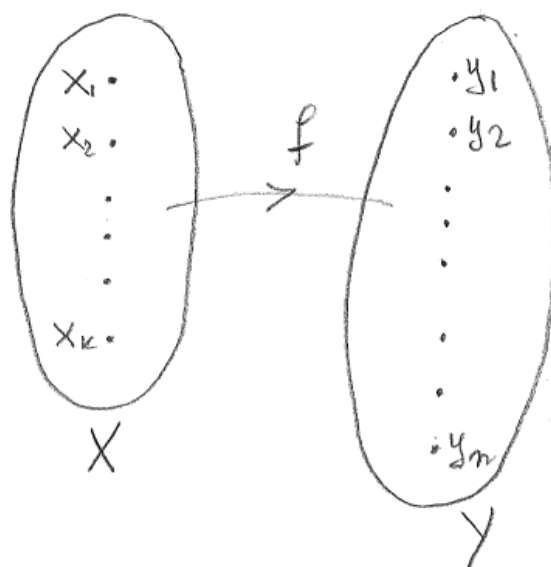
2.88 Proposizione. Gli insiemi X, Y siano finiti, con $k := |X|$, $n := |Y|$ e $k \leq n$. Allora $\mathcal{D}(X, Y)$ è finito, e

$$|\mathcal{D}(X, Y)| = \underbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}_{k \text{ fattori}} \quad (2.195)$$

(si noti la struttura dei fattori nel secondo membro della (2.195): il primo fattore è n , il secondo è $n-1$, il terzo è $n-2, \dots$, il k -esimo è $n - (k-1) = n - k + 1$).

Dimostrazione. Se $k = 0$, tutte le affermazioni dell'enunciato sono banalmente vere. Infatti, in questo caso X è vuoto e $\mathcal{D}(X, Y)$, formato dalla sola funzione vuota, ha cardinalità 1; d'altra parte il secondo membro della (2.195), prodotto di zero fattori, è anch'esso uguale ad 1 per definizione.

Da qui in avanti supponiamo $0 \neq k (\leq n)$; per provare la (2.195) scriviamo $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ e $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$.



Per individuare una $f : X \rightarrow Y$ iniettiva, dobbiamo specificare:

$f(x_1) \in Y$: ci sono n scelte (y_1 , o y_2 , ..., o y_n);

$f(x_2) \in Y \setminus \{f(x_1)\}$: ci sono $n - 1$ scelte;

$f(x_3) \in Y \setminus \{f(x_1), f(x_2)\}$: ci sono $n - 2$ scelte;

...

$f(x_k) \in Y \setminus \{f(x_1), \dots, f(x_{k-1})\}$: ci sono $n - (k - 1) = n - k + 1$ scelte.

Il numero di scelte per f è dunque $n(n - 1)(n - 2) \dots (n - k + 1)$,

c.v.d. ■

Spesso, nel contesto presente si considera il caso $X = \{1, 2, \dots, k\}$ dove $k \in \mathbb{N}$; l'insieme

$$\mathcal{D}_k(Y) := \mathcal{D}(\{1, \dots, k\}, Y) \quad (2.196)$$

è formato dalle funzioni iniettive $\{1, \dots, k\} \rightarrow Y$, $i \mapsto y_i$, che si identificano con le k -uple $(y_1, \dots, y_k)$ di elementi di Y con tutti gli elementi distinti; dunque

$$\mathcal{D}_k(Y) = \{(y_1, \dots, y_k) \in Y^k \mid y_i \neq y_j \text{ se } i \neq j\} . \quad (2.197)$$

Tradizionalmente, si usano la terminologia e la notazione che seguono:

2.89 Definizione. i) Gli elementi di $\mathcal{D}_k(Y)$ si chiamano *disposizioni semplici* (o, più in breve, *disposizioni*) di k elementi di Y .

ii) Se $k \leq n$, si indica con D_{nk} il numero di disposizioni (semplici) di k elementi presi da un insieme con n elementi. (Ovviamente, per la (2.195) è $D_{nk} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$.) ■

Funzioni biettive tra due insiemi. Permutazioni.

Consideriamo due insiemi X, Y .

2.90 Definizione. Porremo

$$\mathcal{S}(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ è biettiva} \} \quad (2.198)$$

(nel caso $X = Y = \emptyset$, si ammette che esista una ed una sola funzione biettiva da X ad Y , la “funzione vuota”: cfr. pag. 93).

■

2.91 Proposizione. X e Y siano finiti. Allora $\mathcal{S}(X, Y)$ è finito, e valgono (i)(ii):

- i) $\mathcal{S}(X, Y)$ è non vuoto se e solo se $|X| = |Y|$;
- ii) Se $|X| = |Y| = n$, risulta

$$|\mathcal{S}(X, Y)| = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 \quad (2.199)$$

(si noti che il secondo membro, prodotto di n fattori, è per definizione uguale ad 1 se $n = 0$).

Dimostrazione. Fin da pag. 96, avevamo notato che tra i due insiemi esistono biezioni se e solo se $|X| = |Y|$; questo prova l'affermazione (i).

Sia $|X| = |Y| = n$. Per provare (la finitezza di $\mathcal{S}(X, Y)$) e la (ii), notiamo che una funzione $f : X \rightarrow Y$ è biettiva se e solo se è iniettiva (cfr. pag. 100); quindi $\mathcal{S}(X, Y) = \mathcal{D}(X, Y)$, e l'equazione (2.195) di pag. 160 con $k = n$ ci dice $|\mathcal{S}(X, Y)| = |\mathcal{D}(X, Y)| = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1$, c.v.d. ■

2.92 Definizione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, il *fattoriale di n* (letto “ n fattoriale”) è

$$n! := n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 . \quad (2.200)$$

■

Naturalmente, con questa notazione la (2.199) diventa

$$|\mathcal{S}(X, Y)| = n! \quad \text{se } |X| = |Y| = n. \quad (2.201)$$

2.93 Osservazioni i) Dunque

$$0! = 1 , \quad 1! = 1 , \quad (2.202)$$

$$2! = 2 \cdot 1 = 2 , \quad 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 , \quad 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 ;$$

ii) Per ogni $n \in \mathbb{N}$, essendo $(n+1)! = (n+1)n(n-1)\dots 2 \cdot 1$, abbiamo

$$(n+1)! = (n+1)(n!) . \quad (2.203)$$

Ad esempio, sapendo che $4! = 24$ deduciamo dalla (2.203) che

$$5! = 5 \cdot (4!) = 5 \cdot 24 = 120 . \quad (2.204)$$

2.94 Definizione. L'insieme $\mathcal{S}(X, X)$ si indica più brevemente con $\mathcal{S}(X)$. I suoi elementi, cioè le biezioni di X in sè, si chiamano anche le *permutazioni di X* .

2.95 Osservazioni. i) Naturalmente $|\mathcal{S}(X)| = n!$ se $|X| = n$.
 ii) L'applicazione identica id_X appartiene a $\mathcal{S}(X)$. Se $g, f \in \mathcal{S}(X)$, allora $g \circ f \in \mathcal{S}(X)$ e $f^{-1} \in \mathcal{S}(X)$. (Si torna su questi fatti nella nota della pagina successiva.) ■

2.96 Definizione. Sia $n \in \mathbb{N}$. L'insieme $\mathcal{S}(\{1, \dots, n\})$ (formato dalle permutazioni dell'insieme $\{1, \dots, n\}$) si indica anche con $\mathcal{S}_n$. (I suoi elementi si indicano di solito con lettere greche minuscole, tipicamente la lettera σ).

2.97 Esempio. Consideriamo l'insieme $\mathcal{S}_3$, formato dalle permutazioni di $\{1, 2, 3\}$; la sua cardinalità è $3! = 6$. Gli elementi di $\mathcal{S}_3$ sono le mappe $\sigma_1, \dots, \sigma_6 : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ così determinate:

$$(1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_1} (1, 2, 3) , \quad (1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_2} (2, 3, 1) , \quad (1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_3} (3, 1, 2) \quad (2.205)$$

$$(1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_4} (2, 1, 3) , \quad (1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_5} (3, 2, 1) , \quad (1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_6} (1, 3, 2)$$

Qui la scrittura $(1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_1} (1, 2, 3)$ indica l'applicazione identica, tale che $\sigma_1(1) = 1$, $\sigma_1(2) = 2$, $\sigma_1(3) = 3$. La scrittura $(1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_2} (2, 3, 1)$ indica l'applicazione tale che $\sigma_2(1) = 2$, $\sigma_2(2) = 3$, $\sigma_2(3) = 1$, e così via.

Problema. Sia $X = \{A, B, C, \dots, U, V, Z\}$ l'alfabeto italiano, formato da 21 lettere. Consideriamo un messaggio scritto con queste lettere; il modo più semplice per cifrare il messaggio consiste nel scegliere una permutazione f di X (ad esempio: $f(A) := O$, $f(B) := C, \dots$, $f(Z) := Q$) e riscrivere il messaggio dopo avere applicato f a tutte le sue lettere. Chi riceve il messaggio cifrato, se conosce f può facilmente ricostruire l'originale.

Dire quanti sono i modi possibili per cifrare permutando.

Soluzione. Sono tanti quante le permutazioni dell'alfabeto X ; dato che $|X| = 21$, il numero di queste permutazioni è

$$21! = 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 51\cdot090\cdot942\cdot171\cdot709\cdot440\cdot000$$

(cioè, circa 51 miliardi di miliardi).

*Nota: la nozione di gruppo

L'insieme $\mathcal{S}(X)$ delle permutazioni di un insieme X , con l'operazione $\circ$ di composizione, è un esempio di una struttura algebrica astratta chiamata *gruppo*. In astratto, si chiama gruppo un insieme G (di elementi $h, g, f, \dots$) munito di una applicazione $G \times G \rightarrow G$, $(g, f) \mapsto gf$ chiamata “operazione gruppale” o “prodotto”, con le proprietà descritte qui di seguito. Il prodotto è associativo: $(hg)f = h(gf)$ per ogni $h, g, f \in G$. Inoltre esiste un unico $e \in G$, detto l'*elemento neutro* o l'*unità*, tale che $fe = ef = f$ per ogni $f \in G$. Infine, per ogni $f \in G$ esiste un unico elemento $f^{-1} \in G$, detto l'inverso di f , tale che $f^{-1}f = ff^{-1} = e$. (Si dimostra che l'unità e l'inverso di ogni $f \in G$ sono automaticamente unici, se esistono.)

Se X è un insieme qualunque, allora $\mathcal{S}(X)$ è un gruppo se si definisce il prodotto tra due permutazioni g, f come l'usuale composizione $g \circ f$; l'unità del gruppo è id_X (perché $f \circ \text{id}_X = \text{id}_X \circ f = f$ per ogni f) e l'inversa in senso gruppale di una permutazione f è l'usuale funzione inversa f^{-1} (perché, come sappiamo, $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{id}_X$ per ogni permutazione f di X). $\mathcal{S}(X)$ si chiama il *gruppo delle permutazioni di X* , o anche il *gruppo simmetrico di X* .

La teoria dei gruppi è uno dei capitoli più importanti dell'algebra (anzi, di tutta la matematica); tra i pionieri, si deve segnalare il matematico francese Évariste Galois (1811-1832).

Si chiama *sottogruppo* di un gruppo un sottoinsieme non vuoto del gruppo che sia chiuso rispetto al prodotto e all'inversione (nel senso che i prodotti e gli inversi di elementi del sottoinsieme sono nello stesso sottoinsieme); un sottogruppo contiene l'unità, ed è a sua volta un gruppo. Un importante teorema, dovuto al matematico inglese Arthur Cayley (1821-1895), asserisce che ogni gruppo G è identificabile con (più tecnicamente: è *isomorfo* a) un sottogruppo di un gruppo di permutazioni.

Insieme delle parti

Consideriamo un insieme X .

2.98 Definizione. *L'insieme delle parti di X è*

$$\mathcal{P}(X) := \{A \mid A \text{ è un sottoinsieme di } X\} . \quad (2.206)$$

■

2.99 Esempio. Sia

$$X := \{x, y, z\} \quad (2.207)$$

(dove x, y, z indicano tre enti arbitrari, ma distinti). Allora

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(X) = \\ = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\} . \end{aligned} \quad (2.208)$$

E' abbastanza chiaro come si arriva a questa conclusione: basta elencare tutti i sottoinsiemi di X aventi, rispettivamente, 0, 1, 2 e 3 elementi. ■

In questo esempio, siamo partiti da un insieme X con 3 elementi; l'insieme $\mathcal{P}(X)$, appena determinato, ha $8 = 2^3$ elementi. Ci domandiamo se questo corrisponda ad un fatto generale: è forse vero che, dato un X con n elementi, $\mathcal{P}(X)$ ha 2^n elementi? Vedremo

tra poco che la risposta è sì; prima di arrivarci, dobbiamo stabilire questo risultato (vero sia per X finito, che per X infinito):

2.100 Proposizione *. Esiste una biezione

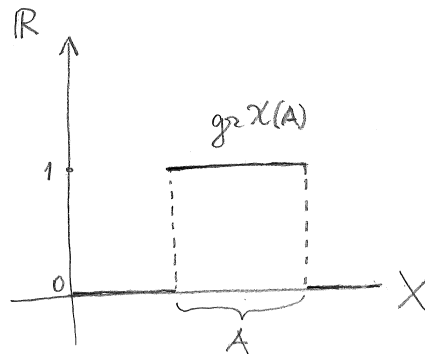
$$\mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X, \{0, 1\}) \quad (2.209)$$

(notiamo che $\mathcal{F}(X, \{0, 1\})$ è l'insieme delle funzioni da X a $\{0, 1\}$; questo si può indicare anche con $\{0, 1\}^X$).

Dimostrazione*. Ad ogni $A \in \mathcal{P}(X)$ associamo la cosiddetta *funzione caratteristica* $\chi(A)$, così definita:

$$\chi(A) : X \rightarrow \{0, 1\}, \quad x \mapsto \chi(A)(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \quad (2.210)$$

(qui sotto è stato disegnato il grafico della funzione $\chi(A)$, rappresentando simbolicamente X come un asse; chi non sa ancora che cosa è un grafico può, per il momento, ignorare la figura) ⁽²⁶⁾.



Ora consideriamo la mappa

$$\chi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X, \{0, 1\}), \quad A \mapsto \chi(A); \quad (2.211)$$

si vede che questa è biettiva con inversa uguale alla mappa

²⁶Indipendentemente da ogni considerazione sul grafico, ecco un esempio con un X finito. Siano $X := \{x, y, z\}$ (con x, y, z distinti) e $A := \{x, y\}$. Allora $\chi(A) : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\chi(A)(x) = 1$, $\chi(A)(y) = 1$, $\chi(A)(z) = 0$.

$$\Lambda : \mathcal{F}(X, \{0, 1\}) \rightarrow \mathcal{P}(X) , \quad (2.212)$$

$$f \mapsto \Lambda(f) := f^{-1}(1) (= \{x \in X \mid f(x) = 1\})$$

(infatti, come è facile verificare, risulta $\Lambda(\chi(A)) = A$ per ogni $A \in \mathcal{P}(X)$, e $\chi(\Lambda(f)) = f$ per ogni $f \in \mathcal{F}(X, \{0, 1\})$).

Dunque, la tesi è dimostrata e la biezione dell'enunciato si può prendere uguale alla mappa χ . ■

Dalla Proposizione precedente segue:

2.101 Corollario. Se X è finito lo è anche $\mathcal{P}(X)$, e

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} . \quad (2.213)$$

(equivalentemente: se X ha n elementi, allora $\mathcal{P}(X)$ ha 2^n elementi).

Dimostrazione*. X sia finito. Per la Proposizione precedente, $\mathcal{P}(X)$ è in corrispondenza biunivoca con $\mathcal{F}(X, \{0, 1\}) = \{0, 1\}^X$. Per il risultato di pag. 142 sugli insiemi di funzioni (usato qui con $Y = \{0, 1\}$), $\{0, 1\}^X$ è finito e

$$|\mathcal{P}(X)| = |\{0, 1\}^X| = |\{0, 1\}|^{|X|} = 2^{|X|} , \quad (2.214)$$

come volevasi dimostrare. ■

2.102 Definizione. $\mathcal{P}(X)$ si indica anche con il simbolo 2^X . ■

La notazione 2^X ricorda la relazione (2.213) per il caso finito; più in generale, il simbolo 2^X ricorda che, anche per X infinito, $\mathcal{P}(X)$

è equipotente con l'insieme di funzioni $\{0, 1\}^X$, costruito usando $\{0, 1\}$ che ha cardinalità 2.

Insieme delle parti di cardinalità k . Combinazioni. Coefficienti binomiali

Siano X un insieme, $k \in \mathbb{N}$.

2.103 Definizione. L'insieme delle parti di X con cardinalità k è

$$\mathcal{P}_k(X) := \{A \in \mathcal{P}(X) \mid |A| = k\} \quad (2.215)$$

(dove la scrittura $|A| = k$ significa: A è finito con cardinalità k ; si noti che $\mathcal{P}_0(X) = \{\emptyset\}$). Le parti di X con cardinalità k si chiamano anche *combinazioni di k elementi di X* . ■

2.104 Esempio. Sia

$$X = \{x, y, z\} \quad (2.216)$$

(dove x, y, z sono distinti). Allora

$$\mathcal{P}_0(X) = \{\emptyset\} ; \quad \mathcal{P}_1(X) = \{\{x\}, \{y\}, \{z\}\} ; \quad (2.217)$$

$$\mathcal{P}_2(X) = \{\{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}\} ; \quad \mathcal{P}_3(X) = \{X\} ;$$

$$\mathcal{P}_k(X) = \emptyset \text{ se } k > 3 .$$

Quanto scritto sopra si può riformulare a parole. Ad esempio, l'uguaglianza riguardante $\mathcal{P}_2(X)$ si riformula a parole in questo modo: le parti di X con 2 elementi (ovvero: le combinazioni di 2 elementi di X) sono $\{x, y\}$, $\{x, z\}$ e $\{y, z\}$.

2.105 Proposizione. X sia finito, con $n := |X|$. Allora:

i) $\mathcal{P}_k(X)$ è non vuoto se e solo se $k \leq n$;

ii) Se $k \leq n$, risulta

$$|\mathcal{P}_k(X)| = \frac{\overbrace{n(n-1)\dots(n-k+1)}^{k \text{ fattori}}}{k!} \quad (2.218)$$

(intendendo, come al solito, $n(n-1)\dots(n-k+1) := 1$ se $k = 0$).

Dimostrazione*.

i) La tesi è: esistono sottoinsiemi di X con k elementi se e solo se k è minore o uguale al numero n degli elementi di X . Diamo per scontata questa affermazione (si veda anche a pag. 96).

ii) Se $k = 0$, la (2.218) è vera. Infatti, $\mathcal{P}_0(X) = \{\emptyset\}$ ha cardinalità 1, e il secondo membro della (2.218) è una frazione in cui il numeratore e il denominatore valgono entrambi 1 per definizione.

Da qui in avanti $0 < k \leq n$. Consideriamo l'insieme delle disposizioni (semplici) di k elementi di X ; questo è

$$\mathcal{D}_k(X) = \{(x_1, \dots, x_k) \mid x_i \in X \forall i, x_i \neq x_j \text{ se } i \neq j\} \quad (2.219)$$

ed ha cardinalità

$$|\mathcal{D}_k(X)| = n(n-1)\dots(n-k+1) = D_{nk} \quad (2.220)$$

(cfr. pagg. 154-162). Notiamo che c'è una corrispondenza

$$\mathcal{I} : \mathcal{D}_k(X) \rightarrow \mathcal{P}_k(X) \quad (2.221)$$

$$(x_1, \dots, x_k) \mapsto \mathcal{I}(x_1, \dots, x_k) := \{x_1, \dots, x_k\} .$$

A parole, $\mathcal{I}$ associa ad una disposizione l'insieme dei suoi elementi; notiamo che l'ordine degli elementi è essenziale per quanto riguarda la disposizione, e irrilevante per quanto riguarda l'insieme. L'applicazione $\mathcal{I}$ è *suriettiva* ma (se $k \neq 1$) *non è iniettiva*. Ad esempio, sia $k = 3$: dato un sottoinsieme $\{x_1, x_2, x_3\} \in \mathcal{P}_3(X)$, si vede che questo è l'immagine sotto $\mathcal{I}$ di diverse disposizioni:

$$\{x_1, x_2, x_3\} = \mathcal{I}(x_1, x_2, x_3) = \mathcal{I}(x_2, x_3, x_1) = \mathcal{I}(x_3, x_1, x_2)$$

e, più in generale,

$$\{x_1, x_2, x_3\} = \mathcal{I}(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)})$$

per ogni permutazione σ di $\{1, 2, 3\}$; sappiamo che il numero di queste permutazioni è $3! = 6$ (pagg. 163-165).

Passando dall'esempio $k = 3$ al caso di un arbitrario $k \in \{1, \dots, n\}$, consideriamo un sottoinsieme $\{x_1, \dots, x_k\} \in \mathcal{P}_k(X)$; allora

$$\{x_1, \dots, x_k\} = \mathcal{I}(d) , \quad d \in \mathcal{D}_k(X) \quad (2.222)$$

$$\Leftrightarrow d = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}) , \sigma \text{ permutaz. di } \{1, \dots, k\} .$$

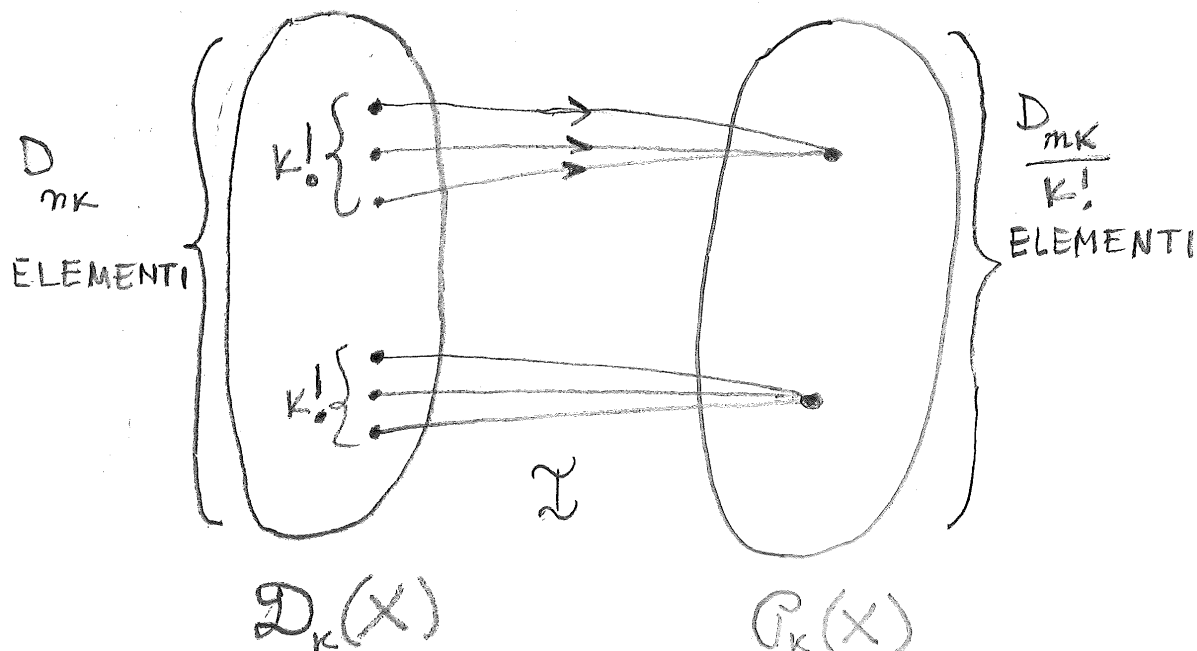
Dunque, le disposizioni $d \in \mathcal{D}_k(X)$ con immagine $\{x_1, \dots, x_k\}$ sono tante quante le permutazioni $\sigma \in \mathcal{S}_k$; il loro numero è quindi $k!$ (pagg. 163-165). Riassumendo:

- a) Abbiamo una mappa $\mathcal{I}$ tra l'insieme $\mathcal{D}_k(X)$, di cardinalità D_{nk} , e l'insieme $\mathcal{P}_k(X)$. Tale mappa è suriettiva.
- b) Ogni elemento di $\mathcal{P}_k(X)$ è l'immagine sotto $\mathcal{I}$ di $k!$ elementi di $\mathcal{D}_k(X)$ (si veda la figura che segue).

Pertanto

$$|\mathcal{P}_k(X)| = \frac{D_{nk}}{k!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad (2.223)$$

come nella tesi (2.218). ■



2.106 Definizione. Siano $n \in \mathbb{N}$, $k \in \{0, \dots, n\}$; si pone

$$\binom{n}{k} := \frac{\overbrace{n(n-1)\dots(n-k+1)}^{k \text{ fattori}}}{k!} \quad (2.224)$$

(intendendo il numeratore uguale ad 1, come al solito, se $k = 0$).

Questo si chiama il *coefficiente binomiale n su k* . ■

2.107 Osservazioni. i) Naturalmente, con questa notazione la (2.218) si scrive

$$|\mathcal{P}_k(X)| = \binom{n}{k} \quad \text{se } |X| = n. \quad (2.225)$$

A parole: *il numero delle combinazioni di k elementi, presi da un insieme con n elementi, è uguale al coefficiente binomiale*

$$\binom{n}{k}.$$

ii) Solo per completezza segnaliamo la notazione C_{nk} , usata tradizionalmente per indicare il numero delle combinazioni come sopra;

con questa notazione, la (2.225) ci dice che $C_{nk} = \binom{n}{k}$. ■

Dedichiamo il resto di questo paragrafo allo studio dei coefficienti binomiali, evidenziandone alcune proprietà.

2.108 Proposizione. Siano $n \in \mathbb{N}$, $k \in \{0, \dots, n\}$. Risulta

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2.226)$$

Inoltre,

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} . \quad (2.227)$$

Dimostrazione*. *Passo 1. Verifica della (2.226).* Infatti

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)(n-k)(n-k-1)\dots 2 \cdot 1}{k!(n-k)(n-k-1)\dots 2 \cdot 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} . \end{aligned}$$

Passo 2. Verifica della (2.227). Si può procedere in due modi.

Primo modo: dalla (2.226) segue

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} ; \\ \binom{n}{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k} , \end{aligned}$$

come nella tesi (2.227).

Secondo modo: consideriamo un insieme X con n elementi; allora

$$\binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(X)| , \quad \binom{n}{n-k} = |\mathcal{P}_{n-k}(X)| ; \quad (2.228)$$

D'altra parte, c'è una biezione

$$\mathcal{P}_k(X) \mapsto \mathcal{P}_{n-k}(X) , \quad A \mapsto A^c := X \setminus A ; \quad (2.229)$$

dunque $|\mathcal{P}_{n-k}(X)| = |\mathcal{P}_k(X)|$, da cui la tesi (2.227). ■

2.109 Proposizione. Sia $n \in \mathbb{N}$. Risulta

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 ; \quad (2.230)$$

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n \quad (\text{se } n \geq 1) . \quad (2.231)$$

Dimostrazione*. Anzitutto, la (2.227) con $k = 0$ e $k = 1$ ci dice

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} ; \quad \binom{n}{n-1} = \binom{n}{1} \quad (\text{se } n \geq 1) ; \quad (2.232)$$

inoltre, la definizione (2.224) ci dice

$$\binom{n}{0} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1 ; \quad \binom{n}{1} = \frac{n}{1!} = \frac{n}{1} = n \quad (2.233)$$

(²⁷). Questi risultati provano la tesi (2.230) (2.231). ■

²⁷Indichiamo un altro modo di giustificare le (2.233). Consideriamo un insieme con n elementi $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Allora $\binom{n}{0}$ = numero delle parti di X con 0 elementi = 1 (c'è un solo sottoinsieme di X con 0 elementi, che è $\emptyset$). Inoltre $\binom{n}{1}$ = numero delle parti di X con 1 elemento = n (i sottoinsiemi di X con 1 elemento sono $\{x_1\}, \{x_2\}, \dots, \{x_n\}$).

2.110 Esercizio. Calcolare tutti i coefficienti binomiali $\binom{4}{k}$.

Soluzione. Dobbiamo considerare i casi $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Risulta

$$\binom{4}{0} = 1 \quad (\text{per la (2.230)}) ; \quad (2.234)$$

$$\binom{4}{1} = 4 \quad (\text{per la (2.231)}) ;$$

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2!} = \frac{12}{2} = 6 \quad (\text{per la definizione (2.224)}) ;$$

$$\binom{4}{3} = 4 \quad (\text{per la (2.231)}) ;$$

$$\binom{4}{4} = 1 \quad (\text{per la (2.230)})$$

(28).

■

²⁸Dunque, dato un insieme con quattro elementi $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, il calcolo appena svolto ci dice quanto segue:

- i sottoinsiemi di X con 0 elementi sono $\binom{4}{0} = 1$ (in effetti, l'unico sottoinsieme con 0 elementi è $\emptyset$);
- i sottoinsiemi di X con 1 elemento sono $\binom{4}{1} = 4$ (in effetti, questi sottoinsiemi sono $\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}$);
- i sottoinsiemi di X con 2 elementi sono $\binom{4}{2} = 6$;
- i sottoinsiemi di X con 3 elementi sono $\binom{4}{3} = 4$ (in effetti, questi sottoinsiemi sono $X \setminus \{x_1\}, X \setminus \{x_2\}, X \setminus \{x_3\}, X \setminus \{x_4\}$);
- i sottoinsiemi di X con 4 elementi sono $\binom{4}{4} = 1$ (in effetti, l'unico sottoinsieme con 4 elementi è lo stesso X).

2.111 Proposizione. Sia $n \in \mathbb{N}$; risulta

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n . \quad (2.235)$$

Dimostrazione. Scegliamo un insieme X con n elementi. Allora

$$\mathcal{P}_0(X) \cup \mathcal{P}_1(X) \cup \dots \cup \mathcal{P}_n(X) = \mathcal{P}(X) \quad (2.236)$$

e l'unione scritta è disgiunta: gli insiemi nel primo membro hanno a due a due intersezione vuota. Di conseguenza,

$$|\mathcal{P}_0(X)| + |\mathcal{P}_1(X)| + \dots + |\mathcal{P}_n(X)| = |\mathcal{P}(X)| . \quad (2.237)$$

D'altra parte $|\mathcal{P}_k(X)| = \binom{n}{k}$ per ogni k , e $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$ (per la (2.213) di pag. 169); da qui la tesi (2.235). ■ ⁽²⁹⁾

2.112 Osservazione. Come vedremo, spesso una somma $a_0 + \dots + a_n$ si indica con $\sum_{k=0}^n a_k$, utilizzando il *simbolo di sommatoria* $\sum$; il simbolo $\sum_{k=0}^n a_k$ si legge “somma degli a_k , per k da 0 a n ”. Con questa notazione, la (2.235) si scrive

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n . \quad (2.238)$$

²⁹Nel caso $n = 4$, possiamo “toccare con mano” la validità della (2.235) usando i valori dei coefficienti binomiali forniti dall'Esercizio 2.110:

$$\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4 .$$

Una applicazione dei risultati precedenti: cinque, terni e vincite al lotto

Nel gioco del lotto si utilizza un'urna contenente delle sfere, numerate con gli interi da 1 a 90. Una estrazione produce un insieme di 5 numeri, o *cinquina*. Ciò premesso, vediamo due problemi relativi a questo gioco, che si risolvono facilmente usando i risultati del paragrafo precedente.

2.113 Problema. i) Quante sono le cinque possibili?

ii) Che cosa implica il risultato (i) riguardo alla probabilità di vincere scommettendo su una data cinquina?

Soluzione. i) Sia $X := \{1, 2, \dots, 90\}$; allora, l'insieme di tutte le cinque è $\mathcal{P}_5(X)$. Il numero delle cinque, cioè la cardinalità di $\mathcal{P}_5(X)$, vale

$$\begin{aligned} \binom{90}{5} &= \frac{\overbrace{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}^{5 \text{ fattori}}}{5!} = & (2.239) \\ &= \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 43'949'268 . \end{aligned}$$

ii) Supponiamo di avere scommesso su una data cinquina $\{x_1, \dots, x_5\}$.

La probabilità di vincere è

$$p = \frac{\text{numero dei casi favorevoli}}{\text{numero dei casi possibili}} . \quad (2.240)$$

C'è un solo caso favorevole, cioè quello in cui la cinquina estratta sia $\{x_1, \dots, x_5\}$. Il numero dei casi possibili è uguale a quello delle cinquine; quindi, per il risultato (i),

$$p = \frac{1}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{43 \cdot 949 \cdot 268} . \quad (2.241)$$

2.114 Problema. i) Quante sono le cinquine che contengono un dato terno $\{x_1, x_2, x_3\}$?

ii) Cosa implica (i) riguardo alla probabilità di vincere scommettendo su un dato terno $\{x_1, x_2, x_3\}$?

Soluzione. i) Come prima, sia $X := \{1, 2, \dots, 90\}$. Le cinquine contenenti il terno $\{x_1, x_2, x_3\}$ sono tutte e sole quelle del tipo

$$\{x_1, x_2, x_3, a_1, a_2\} , \quad a_1, a_2 \in X' := X \setminus \{x_1, x_2, x_3\} . \quad (2.242)$$

L'insieme di queste cinquine è in corrispondenza biunivoca con l'insieme delle coppie $\{a_1, a_2\} \subset X'$, cioè con $\mathcal{P}_2(X')$. Tenendo

presente che X' ha $90 - 3 = 87$ elementi, otteniamo quanto segue:

$$\text{Numero delle cinque } \supset \{x_1, x_2, x_3\} = |\mathcal{P}_2(X')| = \quad (2.243)$$

$$= \binom{87}{2} = \frac{87 \cdot 86}{2!} = \frac{87 \cdot 86}{2} = 3741 .$$

ii) Se scommettiamo su un dato terno $\{x_1, x_2, x_3\}$, la probabilità di vincere è

$$p = \frac{\text{numero dei casi favorevoli}}{\text{numero dei casi possibili}} = \quad (2.244)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\text{numero delle cinque } \supset \{x_1, x_2, x_3\}}{\text{numero di tutte le cinque}} = \\ & = \frac{\binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = \frac{3741}{43949268} = \frac{1}{11748} . \end{aligned}$$

2.115 Osservazione.*

La conoscenza della probabilità di vincere in un certo gioco d'azzardo (come il lotto dei due problemi precedenti) serve per prevedere i guadagni e le perdite, una volta fissato il premio in caso di vincita. Tipicamente, chi tiene il banco in un gioco d'azzardo conosce molto bene le probabilità di vincere dei giocatori e fissa i premi in modo che, effettuando molte giocate, il banco si arricchisca.

Per illustrare questa affermazione consideriamo un caso semplice in cui sono coinvolti un solo giocatore e il banco. Il giocatore ripete molte volte la stessa giocata, scommettendo ogni volta una somma di denaro x (la “posta”) , e sono adottate queste regole:

- i) se il giocatore vince, il banco trattiene la somma x ma paga al giocatore una somma kx (“ k volte la posta”), dove k è un numero > 1 fissato (ad es $k = 3/2$, o $k = 100\,000$);
- ii) se il giocatore perde, il banco trattiene la somma x .

Nel caso (i), il giocatore dà al banco x e riceve kx , cioè guadagna $kx - x = (k - 1)x$; il banco riceve x e paga kx , quindi ha un guadagno negativo (o perdita) $x - kx = -(k - 1)x$.

Nel caso (ii), il giocatore perde la somma x , cioè ha un guadagno negativo $-x$; ovviamente il banco guadagna x .

Ora supponiamo che la probabilità di vincere con la giocata considerata sia p e che la giocata sia ripetuta N volte, con N molto grande. Secondo le regole della probabilità, il giocatore vince pN volte e perde $N - pN = (1 - p)N$ volte.

Abbiamo detto prima che il guadagno del giocatore è $(k - 1)x$ ogni volta che vince, e $-x$ ogni volta che perde; quindi il guadagno complessivo del giocatore è

$$\begin{aligned} G &= (k - 1)x \cdot pN + (-x) \cdot (1 - p)N = \\ &= (kp - p - 1 + p)Nx = (kp - 1)Nx . \end{aligned} \quad (2.245)$$

Invece il banco guadagna $-(k - 1)x$ se il giocatore vince e x se il giocatore perde. Il guadagno complessivo del banco è quindi

$$B = -(k - 1)x \cdot pN + x \cdot (1 - p)N = -(kp - 1)Nx ; \quad (2.246)$$

si noti che $G + B = 0$. Dalle (2.245) (2.246) risulta quanto segue ⁽³⁰⁾:

$$\begin{aligned} k &> 1/p \Rightarrow G > 0, B < 0 ; \\ k &= 1/p \Rightarrow G = B = 0 ; \\ k &< 1/p \Rightarrow G < 0, B > 0 . \end{aligned} \quad (2.247)$$

³⁰Consideriamo ad esempio il caso $k > 1/p$; allora $kp - 1 > 0$, e dalle (2.245) (2.246) segue $G > 0$, $B < 0$. Le altre affermazioni nella (2.247) si spiegano notando che $k = 1/p$ implica $kp - 1 = 0$ e $k < 1/p$ implica $kp - 1 < 0$

Di solito le regole del gioco sono stabilite da chi tiene il banco; questi fissa k in modo che risulti $k < 1/p$, per ottenere un guadagno positivo ($B > 0$) in molte giocate (³¹).

Per concretizzare il discorso, supponiamo che il gioco sia il lotto e che un solo giocatore giochi N volte (con N grandissimo) contro il banco, scommettendo ogni volta x su un certo terno; supponiamo anche che il banco abbia stabilito di pagare kx se viene estratto quel terno. Nel problema 2.114 di pag. 181 abbiamo stabilito che la probabilità di uscita del terno è $p = 1/11\cdot748$; quindi $1/p = 11\cdot748$ e, in accordo con le (2.247):

$$k > 11\cdot748 \Rightarrow \text{guadagno positivo per il giocatore}; \quad (2.248)$$

$k = 11\cdot748 \Rightarrow$ guadagno nullo sia per il giocatore che per il banco;

$$k < 11\cdot748 \Rightarrow \text{guadagno positivo per il banco}.$$

³¹Essenzialmente, il calcolo delle probabilità è nato così : nei secoli passati, chi teneva il banco in qualche gioco d'azzardo ha interpellato dei valenti matematici per avere consigli su come fissare i premi. Ad esempio, se il gioco era del tipo semplice esaminato qui, il banco richiedeva consigli su come fissare k ; il suo consulente calcolava p e gli suggeriva $k < 1/p$.

Un'altra applicazione: la formula del binomio.

Una importante applicazione dei coefficienti binomiali, dalla quale tali coefficienti prendono nome, riguarda lo sviluppo di una potenza del tipo

$$(a + b)^n \quad (2.249)$$

dove a, b sono numeri reali e $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$. L'espressione $a + b$ è chiamata un *binomio*, dunque la (2.249) contiene la potenza n -esima di un binomio. Gli sviluppi di tale potenza quando $n = 2$ e $n = 3$ dovrebbero essere ben noti al lettore:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \quad (2.250)$$

Per ogni esponente n naturale, si può far vedere che

$$\begin{aligned} (a + b)^n = & \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots \\ & \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + \binom{n}{n} b^n. \end{aligned} \quad (2.251)$$

Questa è la cosiddetta *formula del binomio*, che proveremo nel Capitolo 2. Usando il simbolo di sommatoria già menzionato a pag. 179, la formula del binomio si scrive ⁽³²⁾ ⁽³³⁾

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \quad (2.252)$$

³²Ad esempio, per $n = 4$, la (2.252) (con i valori dei coefficienti binomiali forniti dall'Es. 2.110 di pag. 178) ci dice $(a+b)^4 = \binom{4}{0} a^4 b^0 + \binom{4}{1} a^3 b^1 + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a^1 b^3 + \binom{4}{4} a^0 b^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

³³Si osservi che per $a = b = 1$ la (2.252) si riduce all'identità $2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$, nota da pag. 179.

3 GRAFICI

Definizione generale del grafico di una funzione.

Consideriamo una funzione

$$f : X \rightarrow Y . \quad (3.1)$$

3.1 Definizione. Il *grafico* di f è

$$\text{gr}(f) := \{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subset X \times Y \quad (3.2)$$

■

Grafico di una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$.

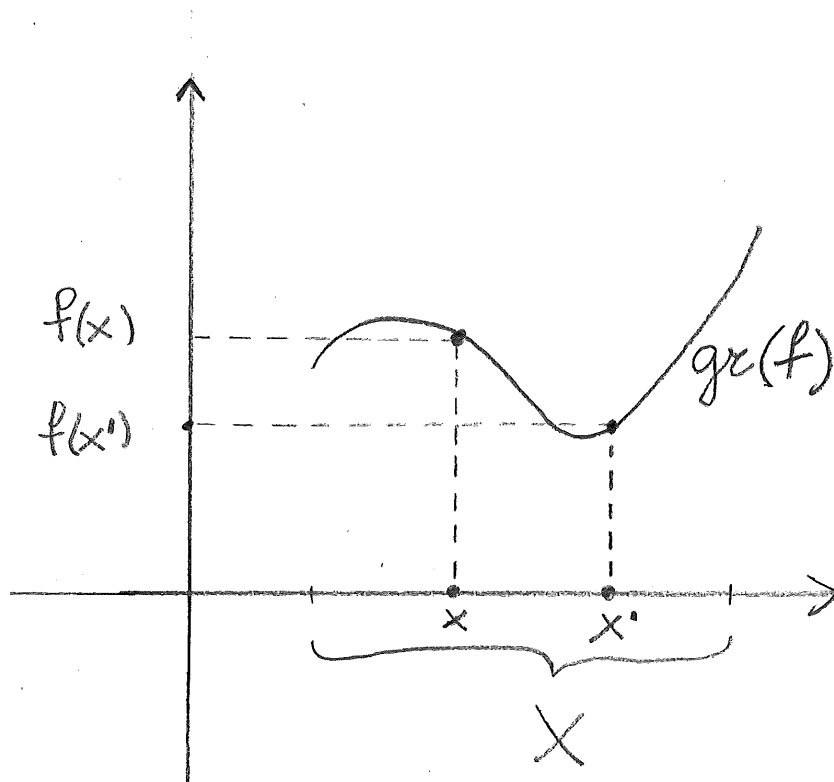
Consideriamo una funzione

$$f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} ; \quad (3.3)$$

allora

$$\text{gr}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subset X \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2 . \quad (3.4)$$

Scelti degli assi cartesiani in un piano Π , $\text{gr}(f)$ si identifica con il sottoinsieme di Π formato da tutti i punti con ascissa $x \in X$ e ordinata $f(x)$.



3.2 Esempio. Consideriamo la funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} , \quad x \mapsto f(x) = x^2 . \quad (3.5)$$

Ecco un po' di valori di f :

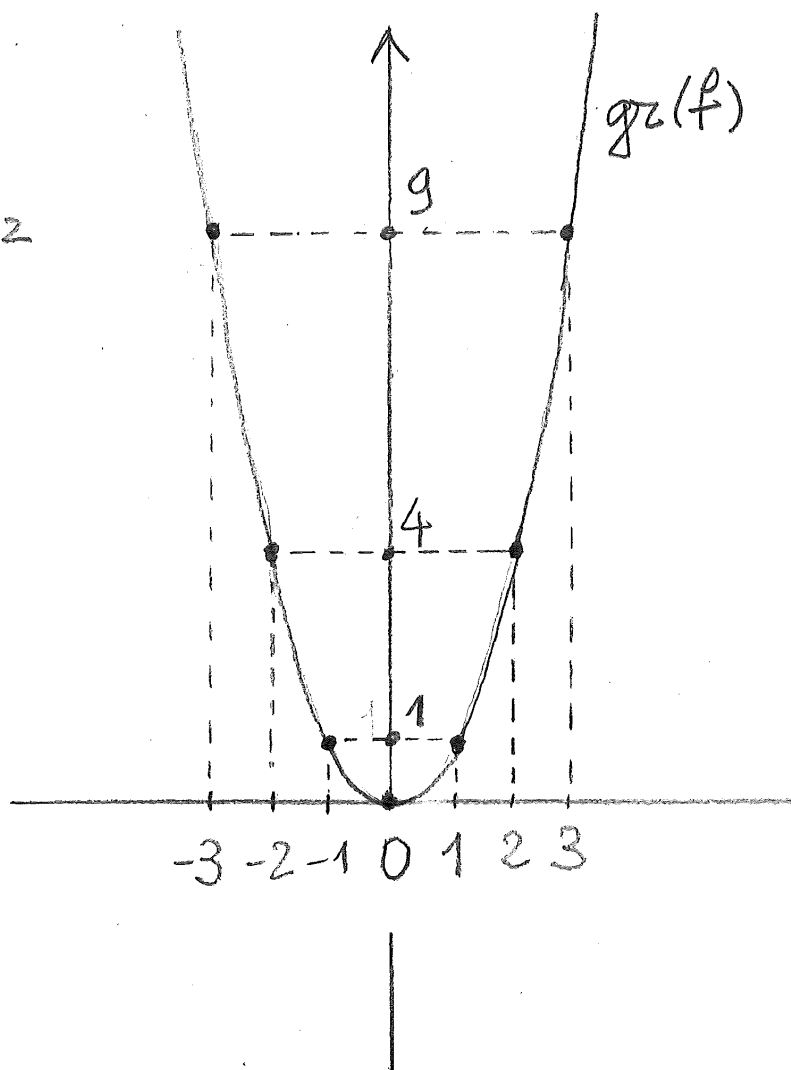
x	$f(x)$
- 3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9

(si noti che, in generale, $f(-x) = f(x)$; come vedremo, le funzioni con questa proprietà si dicono *pari*). Dunque, $\text{gr}(f)$ contiene i punti

$$(-3, 9), (-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9) . \quad (3.6)$$

Infittendo la scelta dei punti, si ottengono informazioni più stringenti su $\text{gr}(f)$. Questa è la cosiddetta *costruzione per punti* del grafico di una funzione f da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ (o da $X \subset \mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$); di essa si serve un calcolatore per disegnare il grafico della funzione.

$$f(x) := x^2$$

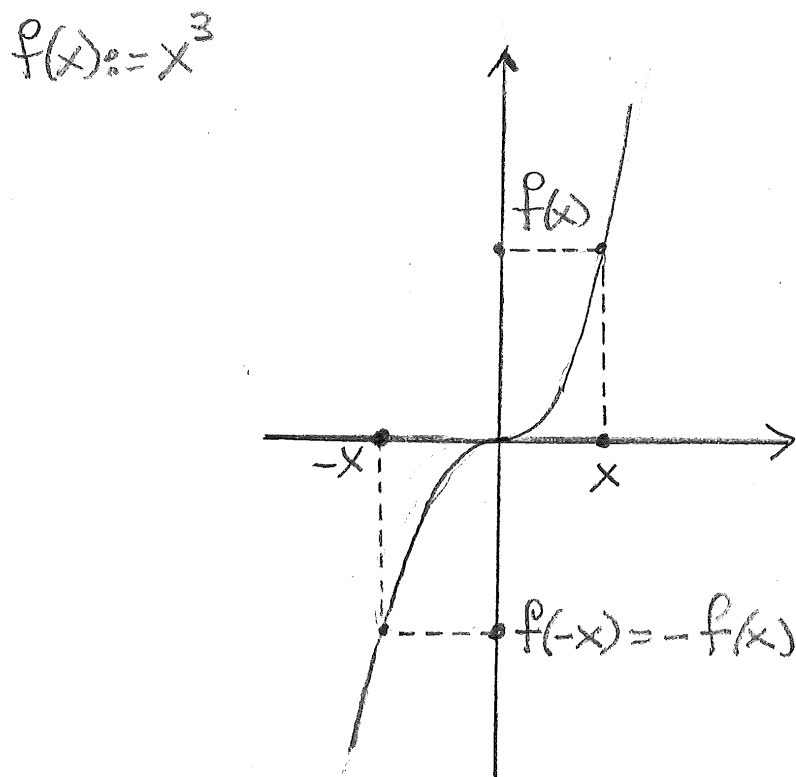


3.3 Esempio. Consideriamo la funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} , \quad x \mapsto f(x) := x^3 . \quad (3.7)$$

■

Il grafico di f (costruito, diciamo, per punti) è come nella figura sottostante; si noti la proprietà $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (come vedremo, le funzioni con questa proprietà si dicono *dispari*).



Osservazione. Molta parte di questo corso sarà dedicata ai grafici delle funzioni definite su un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, a valori in $\mathbb{R}$; per il momento facciamo solo poche considerazioni, da riprendere e ampliare nel seguito.

Consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^2$, che identifichiamo con un piano dopo avere scelto degli assi cartesiani. Supponiamo assegnato un sottoinsieme G di $\mathbb{R}^2$ (cioè, del piano); *ci chiediamo se questo G sia il grafico di qualche funzione.*

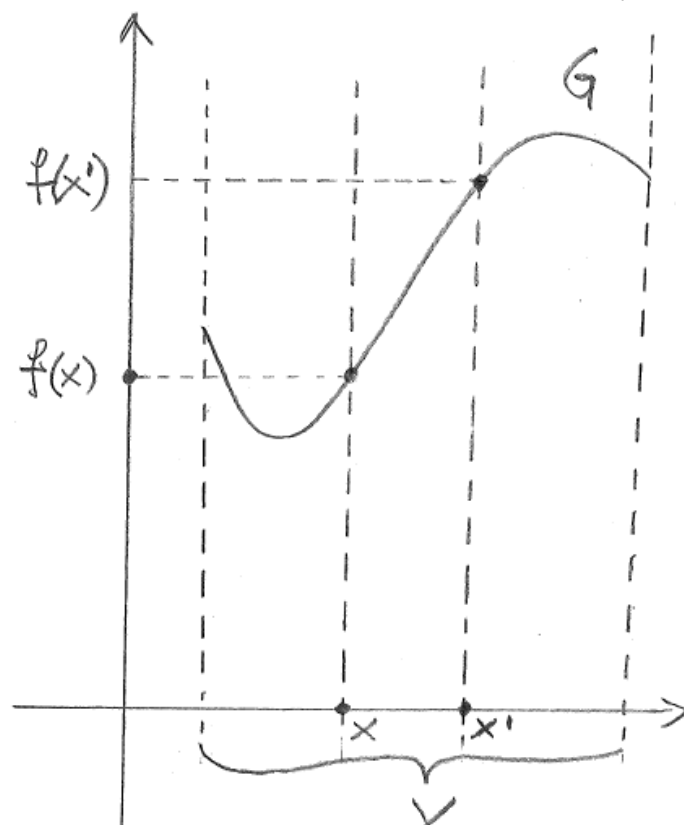
Per rispondere, per ogni $x \in \mathbb{R}$ consideriamo l'insieme dei punti del piano di ascissa x ; questo è una retta parallela all'asse delle ordinate, che per brevità chiameremo la *retta di ascissa x* .

Ora, sia X l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ tali che la retta di ascissa x intersechi G ; in sostanza, X è la proiezione di G sull'asse delle ascisse.

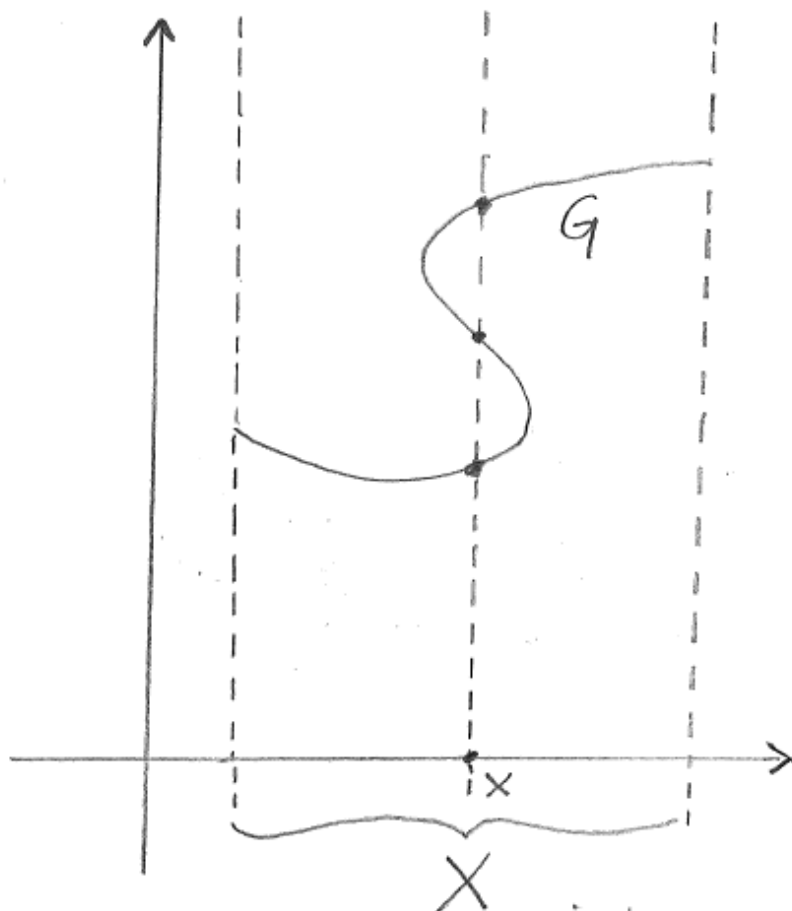
Una volta definito X , si possono verificare due possibilità (si vedano le figure nelle due pagine successive):

i) per ogni $x \in X$, la retta di ascissa x interseca G in un unico punto, la cui ordinata sarà indicata con $f(x)$. In tal caso indichiamo con f la funzione $X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$; allora $G = \text{gr}(f)$.

ii) Per almeno un $x \in X$, la retta di ascissa x interseca G in più di un punto. In tal caso, G non è il grafico di una funzione.



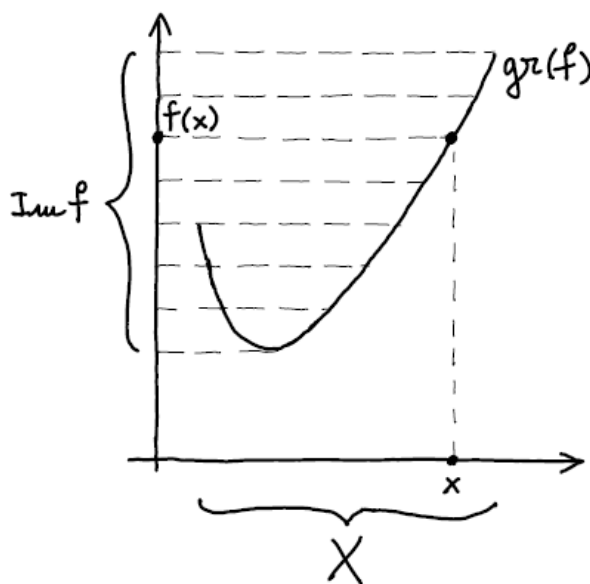
G è il grafico di una funzione f



La retta di ascissa x interseca G
 in più di un punto.
 G non è un grafico

Osservazione. Supponiamo data una funzione $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e consideriamo $\text{gr}(f) \subset \mathbb{R}^2$; come prima, identifichiamo $\mathbb{R}^2$ con un piano munito di assi cartesiani.

Ricordiamo la definizione $\text{Im} f := \{f(x) \mid x \in X\}$ (cfr. pag. 52); dunque, $\text{Im} f$ è l'insieme delle ordinate dei punti di $\text{gr}(f)$. Di fatto, *$\text{Im} f$ si identifica con la proiezione di $\text{gr}(f)$ sull'asse delle ordinate* (come indicato dalla figura sottostante) ⁽³⁴⁾.



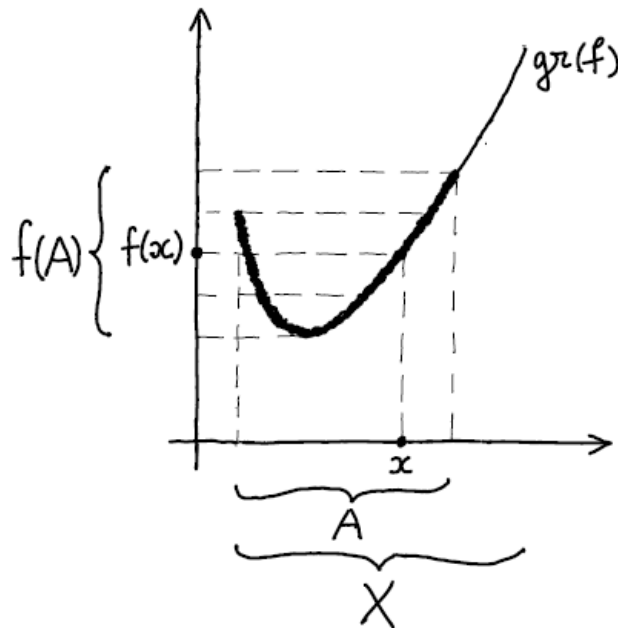
³⁴Precisazione: la proiezione di qualunque punto P del piano sull'asse delle ordinate è l'intersezione tra l'asse delle ordinate e la parallela all'asse delle ascisse passante per P ; la proiezione di $\text{gr}(f)$ sull'asse delle ordinate è l'insieme delle proiezioni di tutti i suoi punti su tale asse.

Osservazione. Supponiamo sempre $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Per ogni $A \subset X$ possiamo introdurre l'immagine di A rispetto a f , che è (cfr. pag. 57)

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}$$

(nel caso $A = X$, si vede che $f(X)$ è l'insieme indicato prima con $\text{Im} f$).

Per qualunque $A \subset X$, $f(A)$ è l'insieme delle ordinate dei punti di $\text{gr}(f)$ con ascissa in A ; di fatto, $f(A)$ si *identifica con la proiezione sull'asse delle ordinate della parte di $\text{gr}(f)$ formata dai punti con ascissa in A .*



Osservazione. Come prima sia $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e identifichiamo $\mathbb{R}^2$ con un piano munito di assi cartesiani.

Dato un $y \in \mathbb{R}$, consideriamo l'insieme dei punti del piano di ordinata y ; si tratta di una retta parallela all'asse delle ascisse, che per brevità chiameremo la *retta di ordinata y* . Le ascisse dei punti in cui tale retta interseca $\text{gr}(f)$ sono tutti e soli gli elementi della controimmagine $f^{-1}(y)$ (pag. 59); la retta in questione non interseca $\text{gr}(f)$ se e solo se $f^{-1}(y) = \emptyset$, e ciò accade se e solo se $y \notin \text{Im} f$.

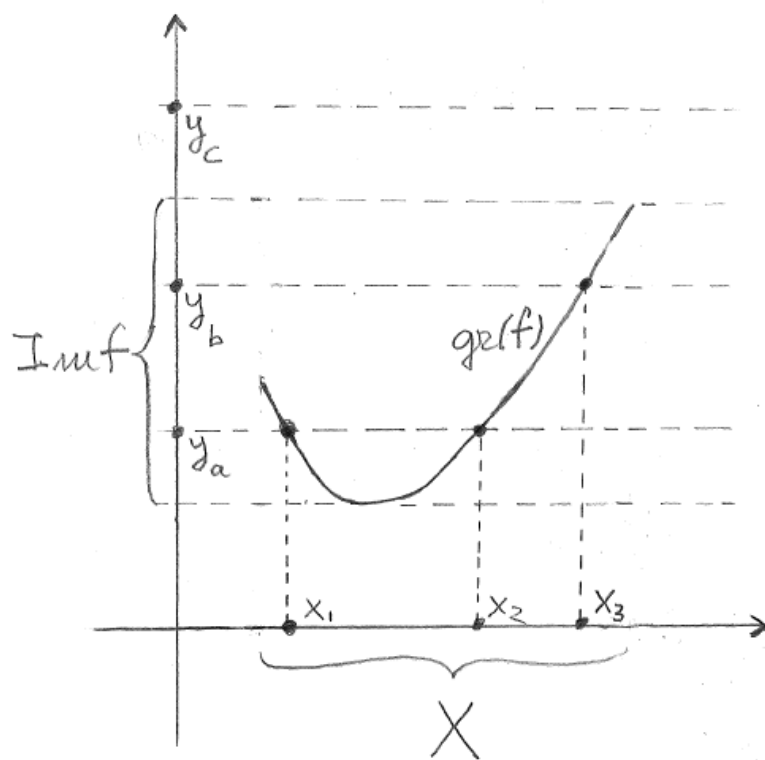
Ad esempio, nella figura che segue si considerano tre elementi

$y_a, y_b, y_c \in \mathbb{R}$, per i quali accade quanto segue:

a) la retta di ordinata y_a interseca $\text{gr}(f)$ in due punti di ascisse x_1, x_2 , quindi $f^{-1}(y_a) = \{x_1, x_2\}$.

b) La retta di ordinata y_b interseca $\text{gr}(f)$ in un unico punto di ascissa x_3 , quindi $f^{-1}(y_b) = \{x_3\}$.

c) La retta di ordinata y_c non interseca $\text{gr}(f)$, quindi $f^{-1}(y_c) = \emptyset$; questo accade perché $y_c \notin \text{Im} f$.



$$f^{-1}(y_a) = \{x_1, x_2\}$$

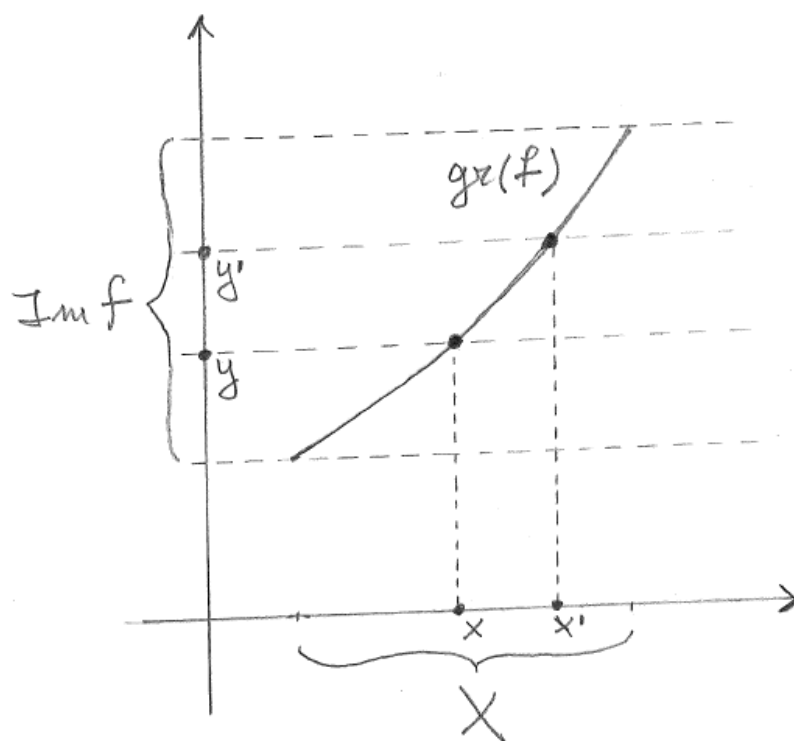
$$f^{-1}(y_b) = \{x_3\}$$

$$f^{-1}(y_c) = \emptyset$$

Osservazione. Consideriamo ancora una funzione $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, insieme al suo grafico; ricordiamo quanto detto nella osservazione precedente. Allora:

f è iniettiva $\Leftrightarrow$ per ogni $y \in \text{Im} f$, $f^{-1}(y)$ ha un solo elemento

$\Leftrightarrow$ per ogni $y \in \text{Im} f$, la retta di ordinata y interseca $\text{gr}(f)$ in un unico punto.



$f^{-1}(y) = \{x\}$; $f^{-1}(y') = \{x'\}$.
 f è iniettiva

Osservazione. Supponiamo sempre $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Per ogni $B \subset \mathbb{R}$ possiamo introdurre la controimmagine di B rispetto a f , che è (cfr. pag. 58)

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

$f^{-1}(B)$ è l'insieme delle ascisse x dei punti di $\text{gr}(f)$, la cui ordinata $f(x)$ è in B . Di fatto, $f^{-1}(B)$ è la *proiezione sull'asse delle ascisse della parte di $\text{gr}(f)$ formata dai punti con ordinata in B* .

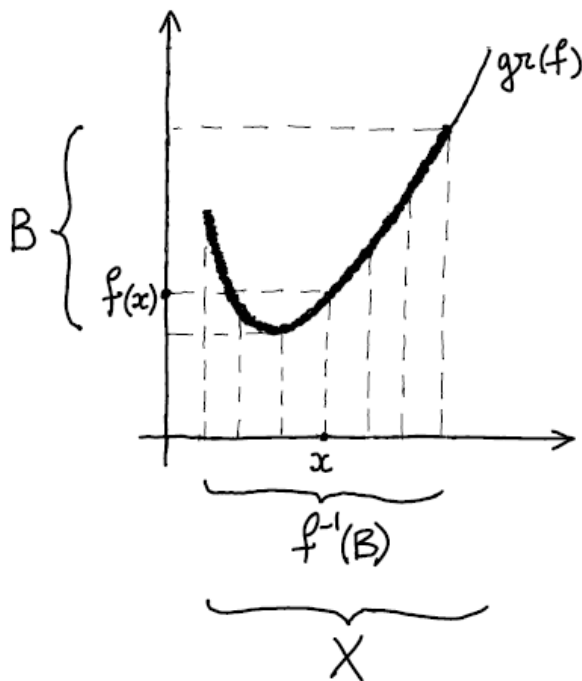


Grafico di una funzione da un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$

Consideriamo una funzione

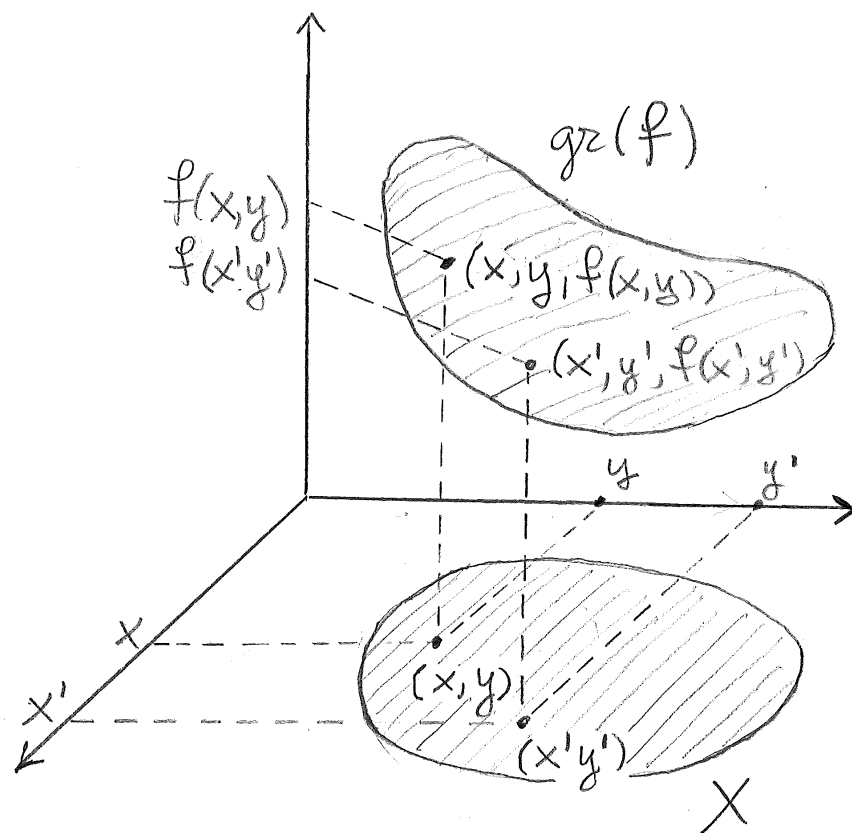
$$f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} , \quad (x, y) \mapsto f(x, y) \quad (3.8)$$

(l'immagine di una coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ sotto f si dovrebbe scrivere $f((x, y))$, ma si preferisce la notazione $f(x, y)$). In questo caso

$$\text{gr}(f) = \{((x, y), f(x, y)) \mid (x, y) \in X\} \simeq \quad (3.9)$$

$$\simeq \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in X\} \subset \mathbb{R}^3 .$$

Scelti degli assi cartesiani nello spazio ordinario Σ , $\text{gr}(f)$ si identifica con il sottoinsieme di Σ formato da tutti i punti con ascissa x , ordinata y e quota $f(x, y)$, dove $(x, y) \in X$; tipicamente, tale grafico è una superficie (si veda la figura che segue).



4 RELAZIONI

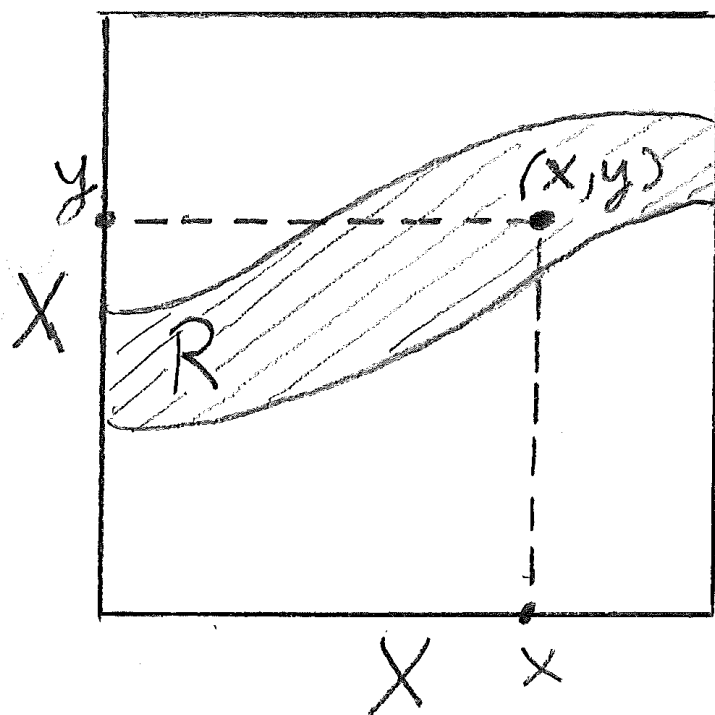
Definizione generale di relazione.

Consideriamo un insieme X .

4.1 Definizione. Una *relazione su X* è un sottoinsieme R di $X^2 = X \times X$. ⁽³⁵⁾

Dati $x, y \in X$, se $(x, y) \in R$ si dice anche che x *sta nella relazione R con y* , e si scrive

$$xRy. \quad \blacksquare \quad (4.1)$$



³⁵per la precisione, quella definita qui è una *relazione binaria su X* . Esistono altre nozioni di relazione. Ad esempio, una *relazione ternaria* sull'insieme X è un sottoinsieme R di $X^3 = X \times X \times X$; in generale, per ogni $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ si chiama *relazione n -aria* su X un sottoinsieme R di $X^n = X \times \dots \times X$ (n volte). Tuttavia in questo Capitolo (e nei successivi) si considera solo il caso binario $n = 2$, e si usa l'espressione “relazione” come abbreviazione di “relazione binaria”.

4.2 Esempi. i) Sia

$$X := \{\text{esseri umani}\} . \quad (4.2)$$

Allora

$$F := \{(x, y) \in X \times X \mid x \text{ è figlio di } y\} \quad (4.3)$$

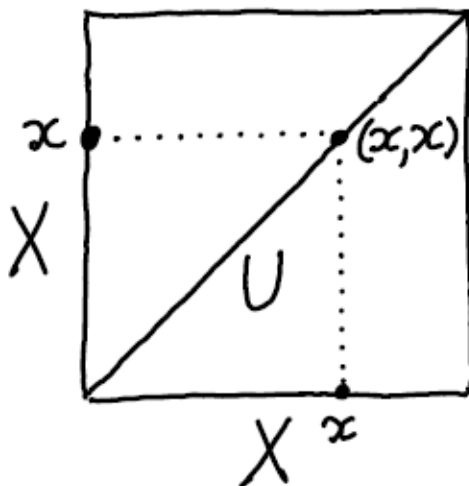
è una relazione su X , In questo caso,

xFy significa: x è figlio di y .

ii) X sia un insieme arbitrario. Allora

$$U := \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\} = \{(x, x) \mid x \in X\} \quad (4.4)$$

è una relazione su X ; notiamo che xUy significa $x = y$. Abbastanza ovviamente, U si chiama la *relazione di uguaglianza* in X ; di solito, U si indica più semplicemente con $=$.



Relazioni di equivalenza.

4.3 Definizione. Una *relazione di equivalenza* su un insieme X è una relazione $\sim$ con le proprietà seguenti:

- . *proprietà riflessiva*: per ogni $x \in X$, risulta $x \sim x$;
- . *proprietà simmetrica*: per ogni $x, y \in X$, $x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
- . *proprietà transitiva*: per ogni $x, y, z \in X$, $x \sim y$ e $y \sim z \Rightarrow x \sim z$.

Se $x \sim y$, diremo anche che “ x è equivalente ad y ”.

4.4 Osservazioni. i) Siano x, y in un insieme X , munito di una relazione di equivalenza $\sim$. Scrivendo la proprietà simmetrica per una coppia x, y , e poi per la coppia y, x , vediamo che $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ e $y \sim x \Rightarrow x \sim y$; dunque $x \sim y \Leftrightarrow y \sim x$. Per via di questo fatto, espressioni come “ x e y sono equivalenti” non sono ambigue.

ii) Per ogni insieme X , l’uguaglianza tra elementi di X è una relazione di equivalenza. Nel seguito incontreremo esempi meno banali di relazioni di equivalenza.

Un esempio interessante di relazione di equivalenza: l'uguaglianza modulo m .

La relazione che studieremo in questo paragrafo è definita sull'insieme

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} . \quad (4.5)$$

In tutto il paragrafo, si ritiene fissato un numero naturale

$$m \in \{1, 2, 3, \dots\} . \quad (4.6)$$

4.5 Definizione. Siano $s, t \in \mathbb{Z}$; supponiamo

$$s = t + mq \quad \text{per qualche } q \in \mathbb{Z} ; \quad (4.7)$$

diremo allora che s è *uguale, o congruente a t modulo m* , e scriveremo

$$s =_m t , \quad \text{oppure: } s = t \pmod{m} . \quad (4.8)$$

4.6 Osservazione. Notiamo che

$$s =_m t \Leftrightarrow s - t = mq \text{ per qualche } q \in \mathbb{Z} \quad (4.9)$$

$$\Leftrightarrow s - t \text{ è divisibile per } m .$$

4.7 Esempio. Scegliamo $m = 6$. Notiamo quanto segue:

$8 =_6 2$, perché $8 - 2 = 6 = 6 \cdot 1$;

$-16 =_6 2$ perché $-16 - 2 = -18 = 6 \cdot (-3)$;

$9 \neq_6 2$ perché $9 - 2 = 7$, non divisibile per 6;

$9 =_6 3$ perché $9 - 3 = 6 = 6 \cdot 1$. ■

Per m arbitrario, $=_m$ è una relazione su $\mathbb{Z}$ ⁽³⁶⁾. Inoltre, abbiamo questo risultato:

4.8 Proposizione. $=_m$ è una *relazione di equivalenza* su $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. *Passo 1:* $=_m$ è *riflessiva*. Per ogni $s \in \mathbb{Z}$, abbiamo $s = s + 0 = s + m \cdot 0$, da cui $s =_m s$.

Passo 2. $=_m$ è *simmetrica*. Siano $s, t \in \mathbb{Z}$. Allora

$$s =_m t \Rightarrow s = t + mq \ (q \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = s - mq = s + m(-q) \Rightarrow t =_m s .$$

Passo 3. $=_m$ è *transitiva*. Siano $s, t, u \in \mathbb{Z}$. Allora

$$s =_m t, t =_m u \Rightarrow s = t + mq, t = u + mk \ (q, k \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow s = (u + mk) + mq = u + m(k + q) \Rightarrow s =_m u .$$

■

³⁶più precisamente, abbiamo una relazione su $\mathbb{Z}$ formata da tutte le coppie (s, t) tali che $s =_m t$.

Classi di equivalenza. Spazio quoziente.

Un insieme $X \neq \emptyset$ sia munito di una relazione di equivalenza $\sim$.

4.9 Definizione. i) Per ogni $x \in X$, la *classe di equivalenza di* x (per la relazione $\sim$) è l'insieme

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\} \quad (4.10)$$

(si noti che $x \in [x]$, essendo $x \sim x$).

ii) Si chiama classe di equivalenza (per $\sim$) ogni sottoinsieme K di X del tipo $K = [x]$, per qualche $x \in X$ (si noti che $K \neq \emptyset$).

iii) L'insieme delle classi di equivalenza si indica con

$$X/\sim \quad (4.11)$$

e si chiama lo *spazio quoziente*, o il *quoziente* di X rispetto a $\sim$. ■

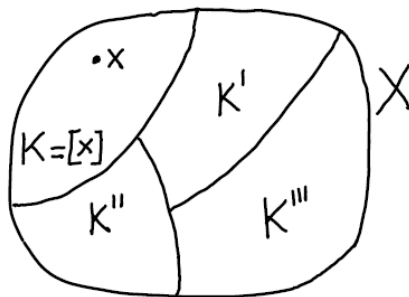
E' abbastanza facile provare quanto segue:

4.10 Proposizione. i) Per ogni $x, y \in X$, $x \sim y \iff [x] = [y]$.

ii) Per ogni $x \in X$ ed ogni classe di equiv. K , $x \in K \iff [x] = K$.

iii) Se K, K' sono due classi di equiv. e $K \neq K'$, allora $K \cap K' = \emptyset$.

iv) $X = \cup_{K \in X/\sim} K$. (A parole: X è l'unione di tutte le classi di equiv.) ■



Se x appartiene ad una classe di equivalenza K , si dice anche che x è un *rappresentante* di K . Concludiamo con la seguente

4.11 Definizione. La *mappa quoziente* (relativa a $\sim$) è l'applicazione

$$[\] : X \rightarrow X/\sim, \quad x \mapsto [x]. \quad (4.12)$$

Le classi di equivalenza nel caso dell'uguaglianza modulo m .

Consideriamo ancora l'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi relativi, con la relazione di equivalenza "uguale modulo m " definita a pag. 206; ricordiamo che m è un numero naturale non nullo, fissato una volta per tutte.

4.12 Definizione. Per ogni $t \in \mathbb{Z}$, porremo

$$[t]_m := \text{classe di equivalenza (per la rel. } =_m \text{) di } t; \quad (4.13)$$

questa si dirà anche la *classe di equivalenza modulo m di t* . ■

Dunque $[t]_m = \{s \in \mathbb{Z} \mid s =_m t\}$; dalla definizione dell'uguaglianza modulo m deduciamo

$$[t]_m = \{t + mq \mid q \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, t - 2m, t - m, t, t + m, t + 2m, \dots\}. \quad (4.14)$$

4.13 Esempio. Sia $m = 6$. La classe di equivalenza modulo 6 di 2 è

$$\begin{aligned} [2]_6 &= \{2 + 6q \mid q \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \{\dots, 2 + 6(-2), 2 + 6(-1), 2, 2 + 6 \cdot 1, 2 + 6 \cdot 2, \dots\} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}. \end{aligned} \quad (4.15)$$



Torniamo al caso di un m arbitrario; qui di seguito determineremo tutte le classi di equivalenza modulo m (cioè, lo spazio quoziente $\mathbb{Z}/=_{\mathbf{m}}$). Per arrivare a questo risultato, conviene partire da un fatto fondamentale relativo agli interi relativi: assegnato m , per ogni $s \in \mathbb{Z}$ esiste una ed una sola coppia (q, r) tale che

$$q \in \mathbb{Z}, r \in \{0, 1, \dots, m - 1\} , \quad s = mq + r ; \quad (4.16)$$

q ed r si dicono, rispettivamente, il *quoto* e il *resto nella divisione di s per m* . Questo fatto conduce alla seguente

4.14 Proposizione. Per ogni $s \in \mathbb{Z}$, esiste uno ed un solo $r \in \{0, \dots, m - 1\}$ tale che $s =_{\mathbf{m}} r$, ovvero $[s]_{\mathbf{m}} = [r]_{\mathbf{m}}$. Inoltre, r è il resto nella divisione di s per m .

Dimostrazione. Sia r il resto nella divisione di s per m . Allora $r \in \{0, \dots, m - 1\}$ e $s = r + mq$ per qualche $q \in \mathbb{Z}$; l'ultima equazione significa, per definizione, che $s =_{\mathbf{m}} r$.

Viceversa, supponiamo $s =_{\mathbf{m}} r$ per qualche $r \in \{0, \dots, m - 1\}$. Allora, per definizione della relazione $=_{\mathbf{m}}$, abbiamo $s = r + mq$ per qualche $q \in \mathbb{Z}$; ciò significa che r è il resto nella divisione di s per m . ■

Dalla Proposizione precedente segue:

4.15 Corollario. Ogni classe di equivalenza modulo m ha la forma $[r]_m$ per un unico $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$. Dunque lo spazio quoziente di $\mathbb{Z}$ rispetto alla relazione $=_m$ è dato da

$$(\mathbb{Z}/=_m) = \{[0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m\} ; \quad (4.17)$$

questo è un insieme finito di cardinalità m . ■

4.16 Osservazioni. i) In questo caso abbiamo trovato uno spazio quoziente finito, partendo dall'insieme infinito $\mathbb{Z}$. Naturalmente, ogni singola classe di equivalenza $[r]_m = \{r + mq \mid q \in \mathbb{Z}\}$ è un insieme infinito.

ii) Per via della loro relazione con i resti nella divisione per m , le classi di equivalenza modulo m si chiamano spesso *classi di resto modulo m* .

iii) Spesso, il quoziente $\mathbb{Z}/=_m$ si indica con il simbolo $\mathbb{Z}_m$.

iv) Secondo la teoria generale delle classi di equivalenza, $\mathbb{Z} = [0]_m \cup [1]_m \cup \dots \cup [m-1]_m$; inoltre questa unione è disgiunta, perché in generale due classi di equivalenza distinte hanno intersezione vuota (cfr. pag. 208, Proposizione 4.10). Questi fatti potrebbero essere verificati anche in modo diretto, senza invocare la teoria generale.

4.17 Definizione. Per ogni classe di equivalenza modulo m , l'unico $r \in \{0, \dots, m-1\}$ appartenente alla classe si dice il *rappresentante canonico della classe*. La scrittura di tale classe nella forma $[r]_m$ si chiama la *rappresentazione canonica della classe*.

4.18 Esercizio. Sia $m = 6$. Scrivere le rappresentazioni canoniche delle classi $[4]_6, [15]_6, [-23]_6$.

Soluzione. La rappresentazione canonica di una classe $[s]_6$ ha la forma $[r]_6$ con $r \in \{0, \dots, 5\}$; dato s , il numero r si determina come il resto nella divisione di s per 6. Ciò premesso, possiamo dire quanto segue:

- i) $[4]_6$ è già una rappresentazione canonica, perché $4 \in \{0, \dots, 5\}$;
- ii) $15 = 6 \cdot 2 + 3$; quindi $[15]_6 = [3]_6$, e il secondo membro dà la rappresentazione canonica.
- iii) $-23 = 6 \cdot (-4) + 1$ ⁽³⁷⁾; quindi $[-23]_6 = [1]_6$, e il secondo membro dà la rappresentazione canonica.

³⁷Nel caso ci fossero dubbi, ecco un algoritmo in due passi (i)(ii) per determinare il quoto $q \in \mathbb{Z}$ e il resto $r \in \{0, \dots, m-1\}$ nella divisione di $s \in \mathbb{Z}$ per un intero $m > 0$:

- (i) troviamo $q \in \mathbb{Z}$ tale che $mq \leq s < m(q+1)$ (q si può determinare per tentativi, moltiplicando m per $0, 1, 2, \dots$ se $s \geq 0$ e moltiplicando invece m per $-1, -2, -3, \dots$ se $s < 0$);
- (ii) se q è come in (i), risulta $s = mq + r$ con $r \in \{0, \dots, m-1\}$. (Per provarlo basta porre $r := s - mq$. Allora r è un intero, e le disuguaglianze $mq \leq s < m(q+1)$ implicano $0 \leq r < m$. Dunque $s = mq + r$, e $r \in \{0, \dots, m-1\}$).

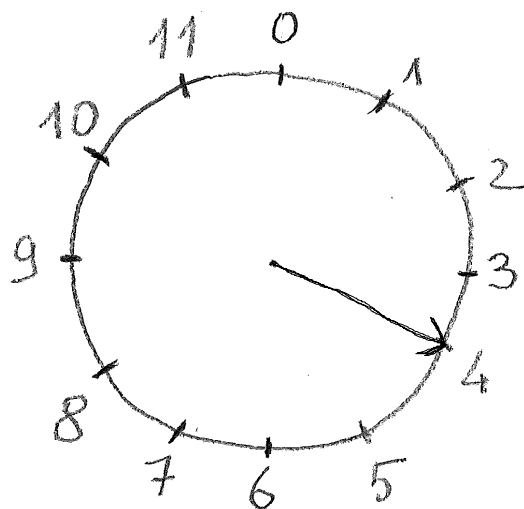
Ad esempio, nel caso della divisione di $s := -23$ per $m := 6$, l'algoritmo si applica così:

- (i) $6(-1) = -6$, $6(-2) = -12$, $6(-3) = -18$, $6(-4) = -24$. Risulta $-24 < -23 < -18$, cioè $6(-4) < -23 < 6(-3)$ (dunque, nel caso in esame $q = -4$);
- (ii) $-23 = -24 + 1 = 6(-4) + 1$ (dunque, nel caso in esame $r = 1$; è evidente che $1 \in \{0, \dots, 5\}$, come richiesto).

4.19 Esempio. Consideriamo sempre l'uguaglianza modulo 6. Nella tabella sottostante abbiamo rappresentato gli interi relativi da -7 a 7 e, per ciascun intero s nella lista, abbiamo scritto la corrispondente classe $[s]_6$ in forma canonica. Notiamo la ripetizione periodica dei rappresentanti canonici $0, 1, \dots, 5$.

s	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
$[s]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$

4.20 Esempio. Consideriamo un orologio, per semplicità con la sola lancetta delle ore, che supponiamo indicate dai numeri $0, 1, 2, \dots, 11$. Mettiamo in moto l'orologio all'ora $t = 0$, e contiamo le ore trascorse dal momento dell'avviamento. Per $t = 0, 1, \dots, 11$, la lancetta indicherà i numeri $0, 1, \dots, 11$. Per $t = 12, 13, \dots, 23$, la lancetta indicherà ancora i numeri $0, 1, \dots, 11$. Per $t = 24, 25, \dots, 35$ (cioè, dopo un giorno dall'avvio dell'orologio e fino alla 35^a ora dall'avvio stesso), la lancetta indicherà ancora i numeri $0, 1, \dots, 11$.



In sostanza, dopo t ore dall'avvio dell'orologio il numero indicato dalla lancetta è l'unico $r \in \{0, 1, \dots, 11\}$ tale che $[t]_{12} = [r]_{12}$. Detto equivalentemente, all'ora t la lancetta indica il rappresentante canonico della classe $[t]_{12}$.

In generale, per ogni m le classi di equivalenza modulo m e i loro rappresentanti canonici si potrebbero descrivere in termini di un quadrante circolare con una lancetta che può indicare uno dei numeri $0, 1, \dots, m - 1$ (questo si fa spesso, nelle esposizioni divulgative dell'uguaglianza modulo m).

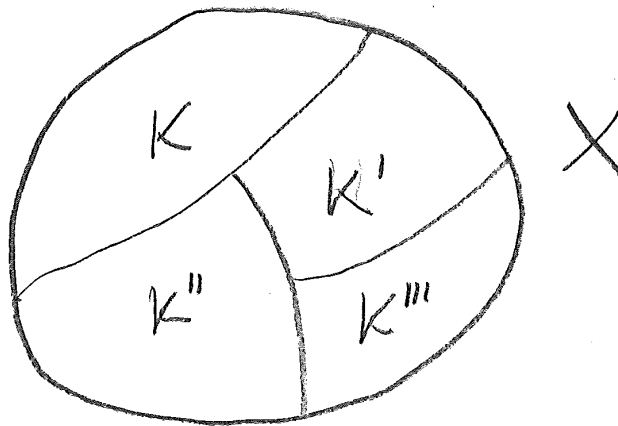
*Partizioni.

Consideriamo un insieme X (non vuoto, e per il resto arbitrario). Come sappiamo da pag. 208, se $\sim$ è una relazione di equivalenza su X valgono le seguenti affermazioni (in cui $X/\sim$ indica, lo ricordiamo, l'insieme di tutte le classi di equivalenza che si chiama lo spazio quoziente di X rispetto a $\sim$):

- a) Per ogni $K \in X/\sim$ risulta $K \neq \emptyset$ (a parole: ogni classe di equivalenza K è non vuota).
- b) Se $K, K' \in X/\sim$ e $K \neq K'$, allora $K \cap K' = \emptyset$. (A parole: se K, K' sono classi di equivalenza distinte, allora K, K' sono disgiunte).
- c) Risulta

$$X = \cup_{K \in X/\sim} K . \quad (4.18)$$

(A parole: X è l'unione di tutte le classi di equivalenza.)



4.21 Definizione. Una *partizione* di X è una collezione $\mathcal{K}$ di sottoinsiemi non vuoti di X a due a due disgiunti, con unione X :

$$K, K' \in \mathcal{K}, K \neq K' \Rightarrow K \cap K' = \emptyset; \quad (4.19)$$

$$X = \cup_{K \in \mathcal{K}} K. \quad \blacksquare \quad (4.20)$$

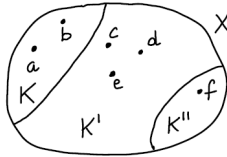
Con questa terminologia, le affermazioni (a)(b)(c) della pagina precedente si possono riformulare così :

4.22 Proposizione. Se $\sim$ è una relazione di equivalenza su X , il quoziente $X/\sim$ è una partizione di X . $\blacksquare$

Questo risultato ha un inverso, la cui verifica è lasciata per esercizio agli interessati:

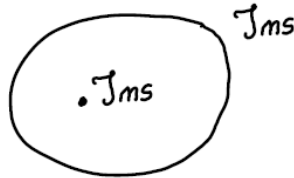
4.23 Proposizione. $\mathcal{K}$ sia una partizione di X . Allora, esiste una ed una sola relazione di equivalenza $\sim$ su X tale che $X/\sim = \mathcal{K}$. Inoltre $\sim$ è così determinata: per ogni $x, y \in X$, $x \sim y$ se e solo se x, y appartengono a uno stesso sottoinsieme K della collezione $\mathcal{K}$. $\blacksquare$

Esempio. Sia $X := \{a, b, c, d, e, f\}$ (dove $a, \dots, f$ sono oggetti distinti). Poniamo $K := \{a, b\}$, $K' := \{c, d, e\}$, $K'' := \{f\}$. E' evidente che $\mathcal{K} := \{K, K', K''\}$ è una partizione di X . Perciò, esiste un'unica relazione di equivalenza $\sim$ su X tale che $X/\sim = \mathcal{K}$ (a parole: esiste una relazione di equivalenza $\sim$ su X in cui le classi di equivalenza sono K, K', K'').



***L'equipotenza come relazione di equivalenza. Estensione del concetto di cardinalità agli insiemi infiniti.**

Consideriamo la collezione $\mathfrak{Ins}$ di tutti gli insiemi.



$\mathfrak{Ins}$ è un insieme? Se fosse così potremmo dire che $\mathfrak{Ins} \in \mathfrak{Ins}$, cioè avremmo un insieme che è elemento di se stesso. Per evitare questa stranezza, e dei problemi ancora più gravi (³⁸), i logici hanno concluso che certe collezioni, come $\mathfrak{Ins}$, sono “troppo grosse” per poterle considerare come insiemi; queste collezioni “troppo grosse” vengono chiamate *classi*. C’è una teoria rigorosa delle classi; in particolare si può parlare di relazioni e relazioni di equivalenza su una classe, e tale possibilità sarà utilizzata nel seguito di questo paragrafo.

A pag. 93, dati due insiemi $X, Y \in \mathfrak{Ins}$, abbiamo definito X equipotente con Y , scritto $X \sim Y$, se esiste una biezione tra X ed Y . $\sim$ è una relazione su $\mathfrak{Ins}$; secondo quanto già notato a pag. 93, $\sim$ è riflessiva, simmetrica e transitiva, cioè costituisce una *relazione di equivalenza*.

³⁸Il problema più grave in questo contesto è il cosiddetto *paradosso di Russel*, scoperto dal matematico e filosofo britannico Bertrand Russel (1872-1970) e illustrato brevemente qui di seguito. Se $\mathfrak{Ins}$ è un insieme, lo è anche il suo sottoinsieme $\mathfrak{R} := \{X \in \mathfrak{Ins} | X \notin X\}$ (“insieme di Russel”). Per definizione di $\mathfrak{R}$, per ogni insieme X si ha l’equivalenza $X \in \mathfrak{R} \iff X \notin X$; nel caso $X = \mathfrak{R}$ si trova che $\mathfrak{R} \in \mathfrak{R} \iff \mathfrak{R} \notin \mathfrak{R}$, cioè, che una affermazione e la sua negazione sono equivalenti.

Si può quindi introdurre il quoziente

$$\mathcal{C} := \mathfrak{Ins} / \sim \quad (4.21)$$

4.24 Definizione. i) Gli elementi di $\mathcal{C}$, cioè le classi di equivalenza di insiemi rispetto all'equipotenza, si chiamano *numeri cardinali*.

ii) Per ogni $X \in \mathfrak{Ins}$, la classe di equivalenza di X (cioè, la collezione di tutti gli insiemi equipotenti ad X) si chiama la *cardinalità di X* (o anche, la *potenza di X*). Tale classe si indicherà (anzichè con il simbolo standard $[X]$) con uno dei simboli

$$|X|, \quad \#(X), \quad \text{card}(X) . \quad (4.22)$$

4.25 Osservazioni. i) Se X, Y sono due insiemi, X ed Y sono equipotenti se e solo se $|X| = |Y|$ ⁽³⁹⁾.

ii) In precedenza, abbiamo definito numerabile un insieme X se questo è equipotente con $\mathbb{N}$. Con le notazioni presenti, X è numerabile se e solo se $|X| = |\mathbb{N}|$.

In particolare, la numerabilità di $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ provata a suo tempo si indica scrivendo $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$.

iv) Solo per completezza, facciamo presente che il numero cardinale $|\mathbb{N}|$ viene spesso indicato con il simbolo $\aleph_0$, che si legge "aleph zero". Questo simbolo contiene la lettera $\aleph$ ("aleph") dell'alfabeto ebraico. ■

³⁹Si ricordi la Proposizione 4.10 di pag. 208, punto (i).

In precedenza, avevamo definito la cardinalità solo per insiemi finiti, dicendo che un insieme X è finito con cardinalità $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ (scritto $|X| = n$) se X è equipotente con l'insieme $\{1, \dots, n\}$ (da intendere come l'insieme vuoto, se $n = 0$). La definizione che segue ci permette di recuperare questa prescrizione all'interno del discorso più ampio sulla cardinalità, che stiamo facendo nel presente paragrafo:

4.26 Definizione. Sia $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Il numero naturale n si identificherà con il numero cardinale $|\{1, \dots, n\}|$ (cioè, con la collezione di tutti gli insiemi equipotenti con $\{1, \dots, n\}$). ■

Una volta adottata questa convenzione, dato un insieme X si può scrivere quanto segue:

$$|X| = n \Leftrightarrow |X| = |\{1, \dots, n\}| \Leftrightarrow X \text{ è equipotente con } \{1, \dots, n\},$$

in accordo con quanto stabilito prima di questo paragrafo.

Relazioni d'ordine. Insiemi ordinati

4.27 Definizione. X sia un insieme.

i) Una *relazione d'ordine stretto* su X è una relazione $<$ con proprietà seguenti:

. *proprietà asimmetrica*: per ogni $x, y \in X$, $x < y \Rightarrow$ non è $y < x$;

. *proprietà transitiva*: per ogni $x, y, z \in X$, $x < y$ e $y < z \Rightarrow x < z$.

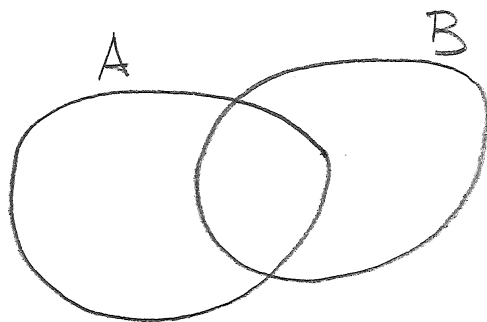
Data una relazione d'ordine stretto $<$, per indicare che $x < y$ si scrive anche $y > x$ (rovesciando il simbolo $<$). Il simbolo $<$ si legge spesso “minore”; in tal caso, $>$ si legge “maggiore”.

ii) Una relazione d'ordine stretto $<$ su X si dice *totale* se, per ogni coppia di elementi $x, y \in X$, si verifica uno dei casi $x < y$, $x = y$ o $y < x$. ■

4.28 Esempi. a) Se $X = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$, c'è una ben nota relazione d'ordine stretto $<$ in X (quella che si impara a conoscere fin dai primi anni di scuola). Questa relazione d'ordine stretto è totale.

b) Consideriamo la collezione **Ins** di tutti gli insiemi. A pag. 218, abbiamo già segnalato che **Ins** è una collezione troppo grossa per essere considerata un insieme, e che le collezioni molto grosse, come questa, si chiamano *classi*. Tuttavia, la definizione generale di relazione e la definizione di relazione d'ordine stretto si estendono senza problemi dagli insiemi alle classi.

Ciò premesso, consideriamo in **Ins** la relazione $\sqsubset$ di *inclusione propria* (o *stretta*) così definita: $A \sqsubset B$ se A è un sottoinsieme proprio di B (cioè, se A è un sottoinsieme di B e $A \neq B$; cfr. pag. 45). Si vede facilmente che $\sqsubset$ è una relazione d'ordine stretto. Tale relazione non è totale: infatti, dati due insiemi A e B può capitare che non sia $A \sqsubset B$, né $A = B$, né $B \sqsubset A$. ■



4.29 Esercizio. $<$ sia una relazione d'ordine stretto su un insieme X . Dimostrare le due proprietà che seguono:

- . per ogni $x \in X$, *non* è $x < x$;
- . per ogni $x, y \in X$ le tre affermazioni $x < y$, $x = y$ e $y < x$ si escludono a vicenda (con ciò si intende che, se una delle tre è vera, le altre due sono false).

Soluzione*. Si suggerisce l'uso della proprietà asimmetrica. ■

4.30 Definizione. X sia un insieme.

i) Una *relazione d'ordine largo* su X è una relazione $\prec$ con proprietà seguenti:

. *proprietà riflessiva*: per ogni $x \in X$, è $x \prec x$.

. *proprietà antisimmetrica*: per ogni $x, y \in X$, $x \prec y$ e $y \prec x \Rightarrow y = x$.

. *proprietà transitiva*: per ogni $x, y, z \in X$, $x \prec y$ e $y \prec z \Rightarrow x \prec z$.

Data una relazione d'ordine largo $\prec$, per indicare che $x \prec y$ si scrive anche $y \succ x$ (cioè, si rovescia il simbolo $\prec$).

ii) Una relazione d'ordine largo $\prec$ su X si dice *totale* se, per ogni coppia di elementi $x, y \in X$, si verifica uno dei casi $x \prec y$ o $y \prec x$.

4.31 Esempi. a) Sia $X = \mathbb{N}$, o $\mathbb{Z}$, o $\mathbb{Q}$, o $\mathbb{R}$. In X si può definire la relazione $\leq$ ("minore o uguale"), definendo $x \leq y$ se $x < y$ o $x = y$. Questa è una relazione d'ordine largo totale. Si deve notare che $x \leq y$ se e solo se $y \geq x$, dove $\geq$ significa "maggiore o uguale".

b) Consideriamo ancora la collezione **Ins** di tutti gli insiemi, e qui introduciamo l'usuale inclusione $\subset$ ($A \subset B$ se A è un sottoinsieme di B). Questa è una relazione d'ordine largo su **Ins** (come già notato, essenzialmente, a pag. 44 studiando le proprietà di $\subset$). Tale relazione non è totale: dati due insiemi A e B può capitare che non sia $A \subset B$ né $B \subset A$.

In un esempio precedente abbiamo considerato l'inclusione propria $\sqsubset$ (definendo $A \sqsubset B$ se A è un sottoinsieme di B e $A \neq B$). I collegamenti tra le due relazioni sono facilmente descritti:

$$A \subset B \iff A \sqsubset B \text{ oppure } A = B . \quad (4.23)$$

Se scriviamo $A \sqsubseteq B$ per indicare che $A \sqsubset B$ oppure $A = B$, possiamo dire che i simboli $\subset$ e $\sqsubseteq$ hanno lo stesso significato. ■

I collegamenti tra ordine stretto e largo manifestati dagli esempi precedenti sussistono in generale. Vale infatti la seguente

4.32 Proposizione. X sia un insieme.

i) Data una relazione di ordine stretto $<$ su X , per ogni $x, y \in X$ si definisca $x \leq y$ se $x < y$ oppure $x = y$. Allora $\leq$ è una relazione d'ordine largo su X , che è totale se lo è $<$.

ii) Viceversa sia data una relazione di ordine largo $\prec$ su X , e per ogni $x, y \in X$ si definisca $x < y$ se $x \prec y$ e $x \neq y$. Allora $<$ è una relazione di ordine stretto su X , che è totale se lo è $\prec$.

Inoltre $x \prec y$ se e solo se $x < y$ o $x = y$, cioè $\prec$ coincide con la relazione $\leq$ definita come in (i) partendo da $<$.

Dimostrazione*. La verifica è lasciata ai lettori interessati. ■

Chiudiamo il paragrafo con la seguente

4.33 Definizione. Si chiama *insieme ordinato* un insieme X munito di una relazione $<$ di ordine stretto. ■

Naturalmente un insieme ordinato $(X, <)$ porta anche una relazione di ordine largo $\leq$, definita come nel punto (i) della Proposizione 4.32.